Psicología del Aprendizaje

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre cómo cambia la conducta con la experiencia: habituación y sensibilización, condicionamiento clásico y sus modelos, extinción y exposición, condicionamiento operante, programas y elección, control aversivo, aprendizaje cognitivo, social y perceptivo-motor, y sus aplicaciones. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 1.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación **3**
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 4

Capítulo 1 · Qué es aprender: historia, método y aprendizaje no asociativo **5**
Unidad 1 · Qué es aprender y cómo se estudia 5
Unidad 2 · Aprendizaje no asociativo 11

Capítulo 2 · El condicionamiento clásico **18**
Unidad 3 · El condicionamiento clásico: Pavlov, Watson y los fenómenos básicos 18
Unidad 4 · Qué se aprende y cuándo: contingencia, competición entre claves e inhibición 25
Unidad 5 · Modelos teóricos del condicionamiento clásico 31
Unidad 6 · Restricciones biológicas y condicionamiento en la vida real 38
Unidad 7 · Extinción, recaída y terapia de exposición 44

Capítulo 3 · El condicionamiento operante **50**
Unidad 8 · El condicionamiento instrumental: de Thorndike a Skinner 50
Unidad 9 · Programas de refuerzo y conducta de elección 56
Unidad 10 · Qué hace que algo refuerce: teorías del refuerzo 63
Unidad 11 · Control aversivo: evitación, castigo e indefensión 69
Unidad 12 · Control de estímulos, límites biológicos y bases neurales 75

Capítulo 4 · Aprendizaje cognitivo: conceptos, problemas y reestructuración **81**
Unidad 13 · Aprendizaje cognitivo I: mapas, insight y conceptos 81
Unidad 14 · Aprendizaje cognitivo II: modelos computacionales y constructivismo 88

Capítulo 5 · Aprendizaje social **94**
Unidad 15 · Aprendizaje social: modelado y aprendizaje vicario 94

Capítulo 6 · Aprendizaje perceptivo-motor y aplicaciones **100**
Unidad 16 · Aprendizaje perceptivo-motor y aplicaciones del aprendizaje 100

Apéndices **107**
Estudios y datos clave 107
Mitos y correcciones 108
Bibliografía 109
Créditos de las ilustraciones 111

Presentación

Versión 1.0 · octubre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de primer curso *Psicología del Aprendizaje* (en otros planes de estudio, *Aprendizaje* o *Psicología del Aprendizaje y Condicionamiento*) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Empieza por qué entendemos por aprender y cómo se investiga, recorre el aprendizaje no asociativo, el condicionamiento clásico y el operante, y termina con el aprendizaje cognitivo, el social y el perceptivo-motor, junto con sus aplicaciones clínicas y educativas. La teoría moderna del condicionamiento (Rescorla-Wagner, bloqueo, extinción como nuevo aprendizaje, programas de refuerzo, igualación, control aversivo) ocupa un lugar central, porque es la base de la asignatura en los manuales de referencia y lo que más se pregunta en el examen PIR. Se ha actualizado con investigación que ha matizado resultados muy citados: la reformulación de la indefensión aprendida por sus propios autores, la réplica del test de la golosina, el peso real de la práctica deliberada o la evidencia sobre el foco atencional en el aprendizaje motor.

Cómo está organizado

El temario tiene **6 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las posturas.
- Los estudios clásicos se presentan junto con sus **réplicas, revisiones y metaanálisis** más recientes. Un experimento famoso no es necesariamente un experimento sólido.
- Las cifras de los estudios clásicos son las publicadas por sus autores y se dan como aproximadas cuando así se citan en la literatura. Las figuras marcadas como esquema son ilustrativas y no representan datos.
- Los gráficos y esquemas son de elaboración propia.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · Qué es aprender: historia, método y aprendizaje no asociativo

Aprender es lo que permite a un organismo ajustar su conducta a un entorno que cambia más deprisa de lo que cambian sus genes. Este capítulo define el aprendizaje y lo separa de otras fuentes de cambio, repasa cómo nació la disciplina y con qué métodos trabaja, y estudia las formas más sencillas de aprendizaje: la habituación y la sensibilización.

Unidad 1 · Qué es aprender y cómo se estudia

Objetivos: definir el aprendizaje y distinguirlo de la ejecución y de otros cambios de conducta; describir las principales conductas no aprendidas; situar las raíces históricas y los grandes modelos de la disciplina; explicar los diseños, los controles y el papel de los modelos animales en la investigación.

1.1 Definición de aprendizaje: aprendizaje y ejecución

Todos sabemos por experiencia que aprendemos, pero dar una definición científica cuesta más. Una definición de trabajo muy usada, en la línea de Domjan (2015), es esta: el **aprendizaje** es un **cambio relativamente duradero en los mecanismos de la conducta** producido por la **experiencia** con estímulos y respuestas. Cada parte de la frase descarta algo:

- **Relativamente duradero**: un cambio que dura unos segundos y desaparece, como el sobresalto ante un portazo, no basta.
- **En los mecanismos de la conducta**, no en la conducta misma: lo que cambia es la disposición a responder, que puede no verse en un momento dado.
- **Producido por la experiencia**: el cambio tiene que deberse a lo que le ha pasado al organismo, no a su calendario biológico ni a su estado del momento.

La segunda idea es clave y se resume en la distinción entre **aprendizaje** y **ejecución**. La ejecución es lo que el organismo hace en un momento concreto; el aprendizaje es un proceso que no se observa directamente y que se **infiere** a partir de los cambios en la ejecución. Las definiciones conductistas clásicas, como la de Kimble (1961), tendían a identificar ambas cosas y a ligar el aprendizaje a la práctica reforzada. Hoy se acepta que puede haber aprendizaje sin ejecución. El ejemplo de referencia es el **aprendizaje latente** (Tolman y Honzik, 1930): unas ratas que recorrían un laberinto sin recibir comida aprendían su disposición, pero solo lo demostraban cuando empezaban a encontrar comida al final (Unidad 10). Un caso cotidiano: quien ha ido muchas veces de copiloto a casa de unos amigos descubre, el día que conduce, que sabe llegar sin haberlo practicado nunca.

También ocurre lo contrario: la ejecución puede cambiar sin que haya aprendizaje. Para afirmar que alguien ha aprendido hay que descartar otras causas del cambio:

Fuente de cambio	Por qué no es aprendizaje	Ejemplo
Maduración	Depende del desarrollo, no de la experiencia concreta	Un bebé empieza a andar a su edad, con o sin entrenamiento específico
Fatiga	Disminuye la capacidad del efector y se recupera con el descanso	Tras una hora de flexiones cuesta hacer una más

Fuente de cambio	Por qué no es aprendizaje	Ejemplo
Adaptación sensorial	El receptor reduce su sensibilidad de forma pasajera	Dejar de notar el olor de la propia casa al rato de entrar
Cambios motivacionales	Cambia el estado, no lo que se sabe	Comer más rápido cuando se tiene mucha hambre
Lesiones o drogas	Alteran el sistema que produce la conducta	Hablar con torpeza tras una anestesia dental

El aprendizaje tiene, además, rasgos que conviene retener. Es **adaptativo** en general, pero también puede producir conductas desadaptativas, como una fobia o una adicción (asignatura de Psicopatología). Puede ser **intencional** o **incidental**, consciente o no. Y es **acumulativo**: lo aprendido condiciona cómo se aprende lo siguiente. La definición habla de «conducta» porque se aplica a humanos y a otros animales, pero no excluye una lectura cognitiva: el cambio en los mecanismos de la conducta puede describirse como un cambio en lo que el organismo representa o espera (Capítulo 4).

1.2 Conducta no aprendida: reflejos, taxias, pautas de acción fija e impronta

Antes de estudiar lo aprendido conviene conocer lo que no lo es. Todo organismo nace con un repertorio de conductas fijadas por la evolución que le permiten sobrevivir desde el primer momento. Estas conductas son, además, la base sobre la que actúa el aprendizaje: el condicionamiento clásico, por ejemplo, parte de respuestas reflejas ya existentes (Unidad 3).

Reflejos. Un **reflejo** es una respuesta específica, rápida e involuntaria a un estímulo específico. Retirar la mano de una sartén caliente, parpadear cuando algo se acerca al ojo o salivar con comida en la boca son reflejos. Su base es el **arco reflejo**: un receptor, una vía aferente, una o varias interneuronas, una vía eferente y un efector (un músculo o una glándula). Los recién nacidos muestran reflejos característicos, como los de succión, búsqueda o prensión, que se estudian en la asignatura de Psicología del Desarrollo.

Orientación del organismo completo. Algunas respuestas innatas no afectan a una parte del cuerpo, sino a todo el organismo:

- Las **taxias** son movimientos orientados de todo el organismo **hacia** el estímulo (taxia positiva) o **en contra** de él (negativa). La polilla que vuela hacia la luz o la cucaracha que huye de ella al encender la cocina son ejemplos de fototaxia.
- Las **cinesis** son cambios en la velocidad o en la frecuencia de giro que no están orientados hacia el estímulo, pero que acaban llevando al animal a zonas favorables: un animal que se mueve deprisa en zonas secas y despacio en las húmedas termina acumulándose en las húmedas.
- Los **tropismos** son crecimientos orientados propios de las plantas, como el tallo que se curva hacia la ventana.

Pautas de acción fija. La etología, con Konrad Lorenz y Niko Tinbergen como figuras centrales, describió secuencias de conducta más complejas, típicas de cada especie, que se ponen en marcha ante un **estímulo señal** o **desencadenante** y que, una vez iniciadas, tienden a completarse. Se llaman **pautas de acción fija** o, para subrayar que admiten cierta variación, **pautas de acción modal**. Lorenz y Tinbergen (1938) describieron cómo el ganso gris recupera con el pico un huevo que ha rodado fuera del nido y sigue con el movimiento aunque se le retire el huevo a mitad de camino. Los etólogos distinguieron dentro de estas secuencias una fase **apetitiva**, más flexible, de búsqueda del estímulo, y una fase **consumatoria**, más estereotipada, que cierra la secuencia (masticar y tragar).

Rasgo	Reflejo	Pauta de acción fija
Qué implica	Una parte del cuerpo	Una secuencia de conductas del organismo
Complejidad	Simple	Compleja y organizada

Rasgo	Reflejo	Pauta de acción fija
Estímulo	Muy específico	Estímulo señal, a menudo un rasgo aislado
Influencia del estado	Escasa	Alta: depende de la motivación y de la conducta reciente

Impronta. La **impronta** es una forma de aprendizaje muy temprana y muy preparada biológicamente. Lorenz mostró que las crías de ganso siguen al primer objeto móvil que ven tras salir del huevo, aunque sea una persona. Ocurre durante un **periodo sensible**, una ventana temporal en la que el aprendizaje es especialmente fácil; se prefiere este término al de periodo crítico porque sus límites no son absolutos. La impronta ilustra bien que la frontera entre lo innato y lo aprendido no es tajante: la tendencia a seguir es innata, pero a quién se sigue depende de la experiencia.

1.3 Raíces de la disciplina y grandes modelos

La psicología del aprendizaje se apoya en ideas filosóficas antiguas, pero se constituye como ciencia experimental a finales del siglo XIX. Su historia general se estudia con más detalle en la asignatura de Historia de la Psicología; aquí interesan las raíces que explican cómo se plantean hoy las preguntas.

El asociacionismo filosófico. Desde Aristóteles se propuso que las ideas se enlazan según ciertas leyes. Los **empiristas británicos** (como Locke o Hume) desarrollaron esa intuición: la mente se forma a partir de la experiencia, y las ideas se asocian por **contigüidad** (aparecen juntas en el tiempo o en el espacio), **semejanza** y **frecuencia**. Es el germen de los modelos asociativos.

Darwin y la continuidad entre especies. La teoría de la evolución planteó que entre los humanos y los demás animales hay diferencias de grado, no de naturaleza. Si es así, estudiar la mente animal sirve para entender la humana. Romanes recopiló observaciones de conducta animal inteligente, pero su método era **anecdótico** y caía a menudo en el **antropomorfismo**: atribuir a los animales razonamientos humanos a partir de historias sueltas. Como reacción, Lloyd Morgan formuló su **canon** (Morgan, 1894): no se debe interpretar una conducta como fruto de una facultad psicológica superior si puede explicarse por una inferior. Es un principio de prudencia, no una ley de la naturaleza.

El laboratorio. Ebbinghaus (1885) mostró que el aprendizaje verbal humano podía medirse con precisión. Thorndike, con sus cajas problema, y Pavlov, con sus estudios de los reflejos condicionados, llevaron el aprendizaje animal al laboratorio. Así, la disciplina nació desde la **psicología comparada**, con el objetivo de encontrar **principios generales** válidos para muchas especies.

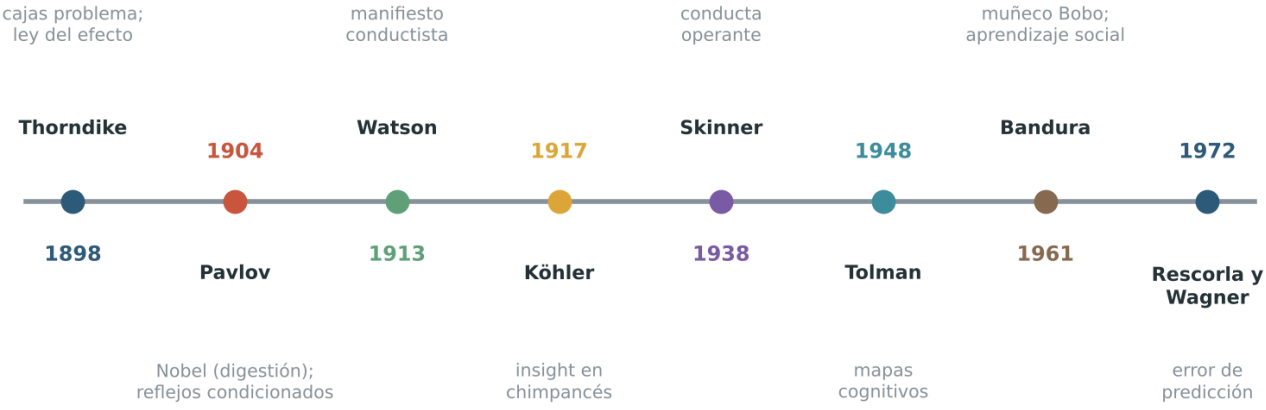


Figura 1.1. **Hitos de la psicología del aprendizaje.** Línea temporal desde las cajas problema de Thorndike (1898) y el Nobel de Pavlov (1904, por sus trabajos sobre la digestión, previo a su programa sobre los reflejos condicionados) hasta el modelo de error de predicción de Rescorla y Wagner (1972), pasando por Watson, Köhler, Skinner, Tolman y Bandura. Elaboración propia.

Como muestra la figura 1.1, a partir de esos comienzos se desarrollaron varios grandes modelos:

Modelo	Idea central	Autores de referencia	Unidades
Asociativos	Se aprenden relaciones entre estímulos o entre conducta y consecuencias	Pavlov, Thorndike, Watson, Hull, Tolman, Guthrie, Skinner	3–12
Cognitivos	Se aprende procesando información y reestructurando el conocimiento	Köhler, Tolman, la psicología cognitiva	13–14
Social-cognitivo	Se aprende observando a otros; las expectativas regulan la ejecución	Bandura	15
Constructivistas	Quien aprende construye su conocimiento en interacción con el medio	Piaget, Vygotski	14

Dentro de los asociativos conviven el **conductismo** de Watson (1913), que pretendía una psicología sin conceptos mentales, y el **neoconductismo** de Hull, Tolman, Guthrie y Skinner, con posturas muy diferentes sobre el papel de las variables internas (Unidad 8). Tolman, por ejemplo, habló de mapas cognitivos, y por eso aparece también entre los precursores cognitivos.

Los primeros conductistas asumieron la **equipotencialidad**: cualquier estímulo podría asociarse con cualquier otro o con cualquier respuesta con la misma facilidad. Hoy se sabe que, en su versión fuerte, es falsa: hay restricciones biológicas al aprendizaje (Unidad 6). Y el modelo de Rescorla y Wagner (1972) situó en el centro la idea de **error de predicción**: se aprende cuando lo que ocurre no coincide con lo que se esperaba (Unidad 5).

1.4 El método: diseños, controles y modelos animales

El aprendizaje no se ve, se infiere. Por eso el método es decisivo: hay que demostrar que el cambio de conducta se debe a la experiencia manipulada y no a otra cosa. Un caso clásico muestra el riesgo de no hacerlo. A comienzos del siglo XX, el caballo **Hans el Listo** parecía resolver operaciones aritméticas golpeando el suelo con la pezuña. Pfungst (1907) demostró que el animal respondía a gestos involuntarios de quien le preguntaba: si el interrogador no conocía la respuesta, Hans fallaba. Desde entonces se insiste en controlar las **expectativas del experimentador**, por ejemplo con procedimientos a ciegas.

Diseños entre grupos. Se comparan grupos de sujetos que reciben tratamientos distintos. En el condicionamiento, la elección del grupo control es delicada:

- **Control no apareado** (o desapareado explícito): el grupo recibe los mismos estímulos que el experimental, pero nunca juntos. Permite descartar la sensibilización, aunque tiene un problema: enseña que un estímulo predice la *ausencia* del otro, lo que puede crear aprendizaje inhibitorio (Unidad 4).
- **Control verdaderamente aleatorio** (Rescorla, 1967): los estímulos se presentan al azar, de modo que uno no aporta información sobre el otro. Es el control que propuso Rescorla para aislar el efecto de la relación predictiva.

Diseños de caso único. Se estudia a un solo sujeto, o a pocos, con medidas repetidas. Son la base del análisis aplicado de conducta (asignatura de Terapias y Modificación de conducta):

Diseño	Lógica	Ejemplo
AB	Línea base (A) y luego intervención (B)	Registrar cuántas veces un niño se levanta en clase y después introducir elogios
ABAB (reversión)	Se retira la intervención y se vuelve a aplicar	Si la conducta empeora al retirar y mejora al reponer, la intervención es la causa probable
Línea base múltiple	La intervención empieza en momentos distintos en varias conductas, personas o situaciones	El cambio aparece solo donde y cuando se interviene

Diseño	Lógica	Ejemplo
Criterio cambiante	El objetivo se endurece por pasos	Reducir los cigarrillos diarios de 20 a 15, luego a 10

Qué se mide. Las variables dependientes más comunes son la **tasa** de respuesta (respuestas por unidad de tiempo), la **latencia** (cuánto tarda en aparecer), la **magnitud** (su intensidad) y la **probabilidad** de que ocurra. En el estudio del miedo condicionado se usa la **razón de supresión** (Annau y Kamin, 1961), que compara las respuestas durante el estímulo (A) con las de un periodo previo igual sin él (B): A/(A + B). Un valor de **0** indica supresión total, es decir, mucho miedo; un valor de **0,5**, que el estímulo no altera la conducta. Un error frecuente es leerla al revés.

Modelos animales. Buena parte de lo que sabemos procede de ratas, palomas, perros o invertebrados. Las razones son el **control experimental** (historia de vida, genética y condiciones conocidas), la **sencillez** relativa de sus sistemas y la posibilidad de estudiar mecanismos que no podrían examinarse en humanos. A cambio, la investigación con animales está sometida a normas legales y deontológicas que obligan a justificar cada procedimiento y a reducir al mínimo el sufrimiento. La validez de un modelo animal se valora en tres sentidos:

- **De apariencia**: el fenómeno se parece al humano.
- **De constructo**: comparte el mismo mecanismo.
- **Predictiva**: lo que funciona en el modelo funciona en humanos.

Consenso y debate

Consenso: el aprendizaje es un proceso inferido que debe distinguirse de la ejecución y de los cambios por maduración, fatiga, motivación o drogas. Los principios asociativos básicos se conservan en muchas especies, lo que justifica el método comparado. La equipotencialidad fuerte es falsa: hay restricciones biológicas al aprendizaje (Garcia y Koelling, 1966; Seligman, 1970).

Debate: hasta dónde se pueden generalizar los resultados animales a capacidades humanas complejas, como el lenguaje, y cómo evaluar la validez de cada modelo concreto. También se discute qué peso dar a los mecanismos cognitivos frente a los asociativos para explicar el mismo fenómeno.

Mito frecuente

Mito: «Los estudios con animales no sirven para entender cómo aprenden las personas».

Realidad: los principios asociativos básicos, como el papel del error de predicción (Rescorla y Wagner, 1972), se conservan entre especies y tienen correlatos neurales comunes (Schultz, Dayan y Montague, 1997). Lo que no vale es generalizar sin más: la validez de cada modelo animal se evalúa caso a caso, según su parecido, su mecanismo y su capacidad predictiva.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Aprendizaje	Cambio relativamente duradero en los mecanismos de la conducta producido por la experiencia
Ejecución	Conducta observable en un momento dado; de ella se infiere el aprendizaje

Concepto	Definición
Aprendizaje latente	Aprendizaje que no se manifiesta hasta que hay motivo para ejecutarlo (Tolman y Honzik, 1930)
Taxia	Movimiento orientado de todo el organismo hacia el estímulo o en contra de él
Pauta de acción fija	Secuencia de conducta típica de la especie que dispara un estímulo señal
Impronta	Aprendizaje temprano de a quién seguir, durante un periodo sensible (Lorenz)
Canon de Morgan	No explicar por una facultad superior lo que puede explicar una inferior (Morgan, 1894)
Razón de supresión	A/(A + B): 0 indica supresión total y 0,5 ausencia de supresión

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la diferencia entre aprendizaje y ejecución, qué cambios no se consideran aprendizaje, la definición de taxia, reflejo y pauta de acción fija, y el canon de Morgan. En método, aparecen el control verdaderamente aleatorio y la lectura de la razón de supresión. Trampas típicas: interpretar una razón de supresión de 0 como «sin miedo», confundir taxia con tropismo y creer que el control no apareado es neutral.

Autoevaluación

1. Unas ratas recorren un laberinto sin recompensa y, cuando empiezan a recibir comida, mejoran de inmediato. Este resultado muestra sobre todo que…
a) la maduración explica los cambios rápidos de conducta
b) puede haber aprendizaje que no se refleja en la ejecución
c) el refuerzo es necesario para que se produzca el aprendizaje

2. Una cucaracha se aleja de la luz al encender la cocina. Es un ejemplo de…
a) taxia negativa
b) pauta de acción fija
c) tropismo negativo

3. El canon de Morgan recomienda…
a) atribuir a los animales las mismas facultades que a los humanos
b) usar observaciones anecdóticas cuando no hay experimentos
c) no recurrir a una facultad superior si basta una inferior

4. En un estudio de miedo condicionado, una razón de supresión de 0,5 durante el estímulo indica…
a) supresión total de la conducta
b) que el estímulo no altera la conducta
c) supresión intensa, pero no completa

5. ¿Qué problema tiene el control no apareado explícito?
a) Puede generar aprendizaje inhibitorio sobre el estímulo
b) No presenta nunca el estímulo incondicionado
c) Solo puede aplicarse en diseños de caso único

Soluciones

1 b. Es el aprendizaje latente de Tolman y Honzik (1930): la comida afecta a la ejecución, no al aprendizaje. **2 a.** Es un movimiento de todo el organismo en contra del estímulo; los tropismos son crecimientos de plantas. **3 c.** Es un principio de prudencia frente al antropomorfismo de Romanes. **4 b.** El 0 indica supresión total; el 0,5, que la tasa no cambia. **5 a.** El estímulo pasa a predecir la ausencia del otro; por eso Rescorla (1967) propuso el control verdaderamente aleatorio.

Unidad 2 · Aprendizaje no asociativo

Objetivos: definir la habituación y describir sus características paramétricas; distinguir la habituación de la fatiga, la adaptación sensorial y la recuperación espontánea; explicar la sensibilización y la teoría del proceso dual; describir la teoría del proceso oponente y sus aplicaciones; explicar las bases celulares de la habituación y la sensibilización en *Aplysia*.

2.1 Habituación y sus características

El **aprendizaje no asociativo** es el cambio en la respuesta a un estímulo producido por la **presentación repetida de ese único estímulo**, sin que se aprenda una relación con otro estímulo ni con una consecuencia. Es la forma de aprendizaje más simple y está presente en organismos muy distintos. Tiene dos caras: la habituación, que reduce la respuesta, y la sensibilización, que la aumenta.

La **habituación** es el descenso de una respuesta provocada por un estímulo cuando este se presenta de forma repetida. Quien se muda a un piso junto a una vía de tren se sobresalta las primeras noches y, al cabo de unas semanas, apenas nota los trenes. Su función es adaptativa: permite dejar de responder a lo que se repite sin consecuencias y reservar la atención para lo nuevo.

Thompson y Spencer (1966) describieron las **características paramétricas** de la habituación, revisadas y actualizadas por Rankin et al. (2009). Las más importantes son estas:

1. **Descenso progresivo**: la respuesta disminuye con las repeticiones, más al principio y menos después.
2. **Recuperación espontánea**: si se deja de presentar el estímulo durante un tiempo, la respuesta se recupera en parte.
3. **Intensidad y frecuencia**: la habituación es más rápida y profunda con estímulos **débiles** y **frecuentes**. Ante estímulos muy intensos puede no aparecer.
4. **Especificidad del estímulo**: la habituación se generaliza poco. Si el estímulo cambia lo suficiente, la respuesta vuelve.
5. **Deshabituación**: un estímulo distinto e intenso restaura la respuesta al estímulo habituado.
6. **Habituación a largo plazo**: las sesiones **espaciadas** producen una habituación que dura días o semanas, frente a la de corto plazo, que se disipa enseguida.

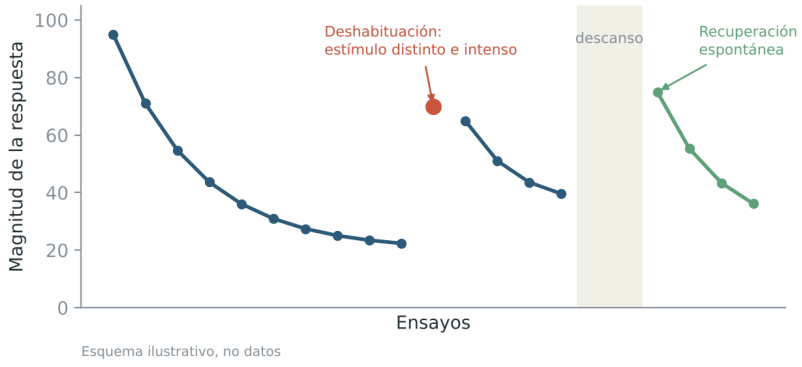


Figura 2.1. **Curso de la habituación.** La respuesta desciende con la repetición del estímulo; un estímulo distinto e intenso la restaura (deshabituación) y, tras un descanso, reaparece en parte (recuperación espontánea). Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.1, hay dos formas de que la respuesta habituada vuelva, y conviene no confundirlas. En la **recuperación espontánea** basta con dejar pasar el tiempo. En la **deshabituación** lo que la restaura es la presentación de **otro estímulo**, nuevo e intenso. Si alguien se ha habituado al tictac del reloj del salón y una

moto pasa con el tubo de escape roto, de repente vuelve a oír el tictac: eso es deshabituación. Si se va de vacaciones dos semanas y al volver lo oye de nuevo, es recuperación espontánea.

Habituación no es fatiga ni adaptación sensorial. Las tres reducen la respuesta, pero por motivos distintos:

Proceso	Dónde está el cambio	Cómo se reconoce
Fatiga	En el efector (músculo)	Afecta a la respuesta ante cualquier estímulo; se recupera con descanso
Adaptación sensorial	En el receptor	Afecta a la percepción del estímulo; se recupera al retirarlo
Habituación	En el sistema nervioso, en la conexión entre estímulo y respuesta	Es específica del estímulo y admite deshabituación

Las dos pruebas decisivas son la **especificidad** y la **deshabituación**. Si un ruido distinto devuelve la respuesta al primero, el músculo no estaba agotado ni el oído insensible: el organismo podía percibir y responder, pero había dejado de hacerlo. La habituación tampoco implica aprender una asociación nueva; es un cambio en la respuesta a un solo estímulo. Algunos modelos explican la habituación a corto plazo porque el estímulo repetido está ya activo en la memoria y se procesa menos, como propone el modelo SOP de Wagner (Unidad 5).

2.2 Sensibilización y teoría del proceso dual

La **sensibilización** es el **aumento** de una respuesta tras la exposición a un estímulo intenso. Después de un susto fuerte en la carretera, durante un rato cualquier ruido del coche provoca un sobresalto exagerado. A diferencia de la habituación, la sensibilización es **poco específica**: el estímulo intenso aumenta la reactividad general ante muchos estímulos, no solo ante él mismo. Además, suele durar poco, aunque con exposiciones repetidas puede alargarse.

Rasgo	Habituación	Sensibilización
Dirección	Disminuye la respuesta	Aumenta la respuesta
Estímulo que la favorece	Débil y frecuente	Intenso
Especificidad	Alta, específica del estímulo	Baja, generalizada
Duración típica	Corto o largo plazo según el espaciado	Corta, sobre todo con una sola exposición

Un fenómeno relacionado es el **pseudocondicionamiento**: un estímulo intenso, como una descarga, hace que otro estímulo nunca emparejado con él provoque una respuesta parecida. Como no hay asociación, la respuesta se debe a la sensibilización. Por eso los estudios de condicionamiento incluyen grupos control que reciben los mismos estímulos sin emparejar (Unidad 1).

La teoría del proceso dual. Groves y Thompson (1970) propusieron que cada presentación de un estímulo activa **dos procesos** independientes que se combinan:

- Un proceso de **habituación**, que actúa en la **vía estímulo-respuesta (E-R)**, el circuito más directo entre los receptores y los músculos que producen la respuesta. Lo activa cualquier presentación del estímulo.
- Un proceso de **sensibilización**, que actúa en el **sistema de estado**, el que regula el nivel general de activación o disposición a responder. Lo activan sobre todo los estímulos intensos.

La conducta que se observa es la **suma neta** de ambos procesos. Así, la teoría explica por qué el mismo procedimiento, repetir un estímulo, produce a veces descenso y a veces aumento de la respuesta.

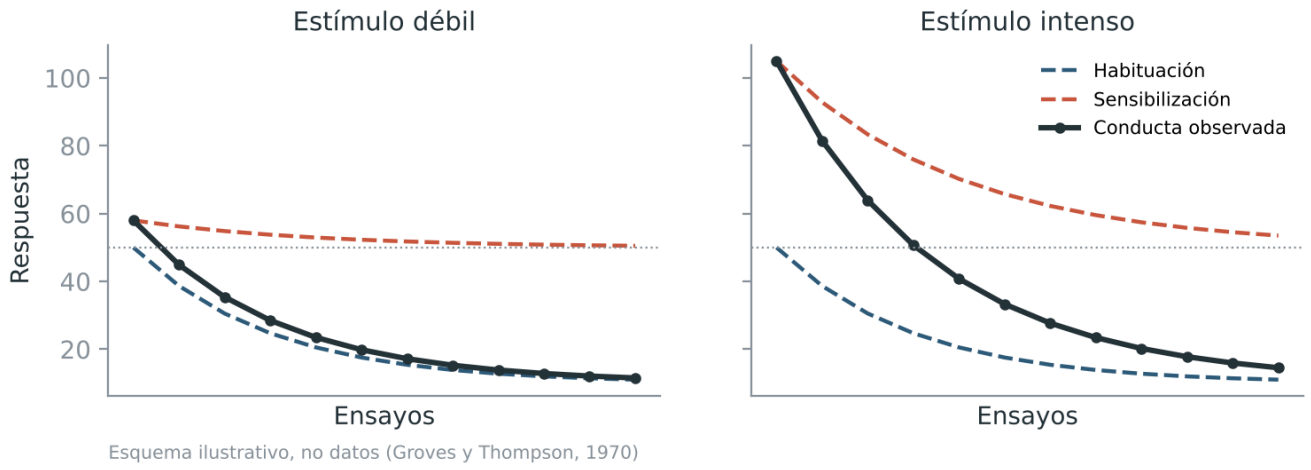


Figura 2.2. **Teoría del proceso dual.** Con un estímulo débil domina la habituación y la conducta observada desciende; con un estímulo intenso, la sensibilización se suma al principio y la respuesta sube antes de bajar. Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.2, con **estímulos débiles** el proceso de sensibilización apenas se activa y domina la habituación: la respuesta baja ensayo a ensayo. Con **estímulos intensos**, la sensibilización es fuerte al principio y la respuesta puede **aumentar** en los primeros ensayos; después la sensibilización se disipa y la habituación, que sigue acumulándose, acaba imponiéndose.

La teoría explica también la deshabituación: el estímulo nuevo e intenso activa el sistema de estado, y esa sensibilización se suma a la respuesta habituada, que reaparece. Según esta interpretación, la deshabituación no borra la habituación, sino que la compensa con una sensibilización superpuesta. Un ejemplo: la primera semana en una biblioteca nueva, el chirrido de la puerta molesta mucho (sensibilización, porque el entorno nuevo nos tiene activados) y luego se deja de notar (habituación); si un día suena una alarma, la puerta vuelve a molestar durante un rato.

2.3 Teoría del proceso oponente

Algunas experiencias emocionales intensas siguen un curso característico: una reacción fuerte, una adaptación parcial mientras dura el estímulo y, al terminar, una reacción **opuesta**. Además, ese curso cambia con la repetición. Solomon y Corbit (1974) lo explicaron con la **teoría del proceso oponente**, que amplía el aprendizaje no asociativo a la emoción y la motivación (asignatura de Motivación y Emoción).

Según la teoría, un estímulo emocional provoca dos procesos:

- El **proceso a** (primario): es la reacción directa al estímulo. Aparece rápido, se mantiene estable mientras dura el estímulo y desaparece rápido cuando termina.
- El **proceso b** (oponente): lo desencadena el proceso a y tiene signo contrario. Es **lento** en aparecer y lento en desaparecer, y **se fortalece con la repetición**.

La emoción que se experimenta es la diferencia **a − b**. Al empezar el estímulo, a domina y la reacción es intensa; luego b crece y la reacción se atenúa. Cuando el estímulo termina, a desaparece enseguida, pero b persiste un tiempo: aparece la **post-reacción**, de signo opuesto.

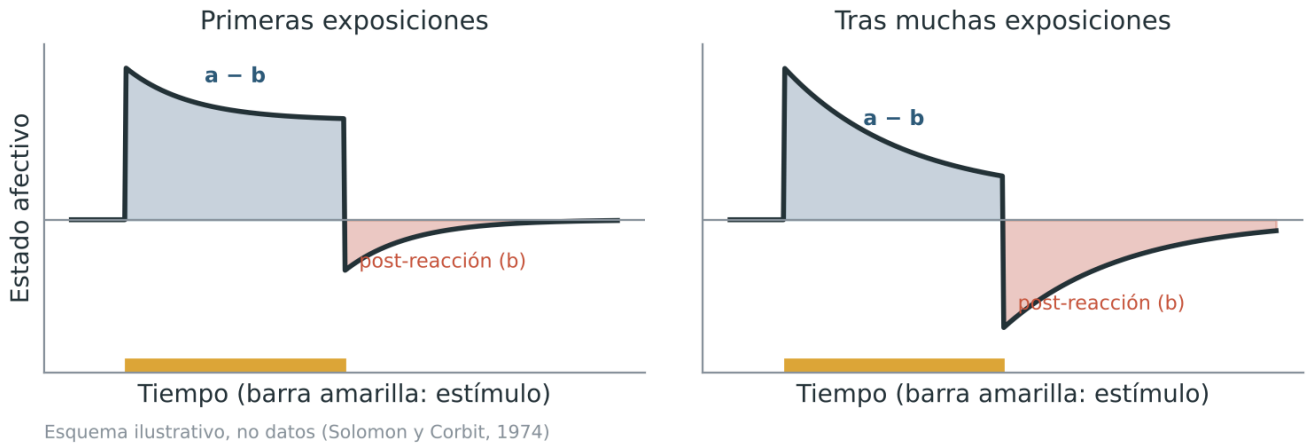


Figura 2.3. **Teoría del proceso oponente.** En las primeras exposiciones, la reacción a − b es intensa y la post-reacción, pequeña y breve; tras muchas exposiciones, la reacción neta es débil y la post-reacción, grande y prolongada. Elaboración propia.

Como muestra la figura 2.3, lo que cambia con la experiencia es el proceso b. En las **primeras exposiciones**, b es débil: la reacción inicial es intensa y la post-reacción, pequeña. Tras **muchas exposiciones**, b se ha fortalecido: la reacción neta durante el estímulo es más débil y la post-reacción es **grande y duradera**.

El ejemplo clásico es el de los **paracaidistas**. En los primeros saltos predomina el terror durante la caída y, al aterrizar, aparece un alivio breve. Con la experiencia, el miedo durante el salto se reduce y la euforia posterior se vuelve más intensa y larga, hasta el punto de que el salto puede buscarse por ese efecto.

La aplicación más importante es la **adicción**. Con las primeras dosis de una droga, el efecto placentero (a) es intenso y el malestar posterior (b), leve. Con el consumo repetido, b crece:

Fenómeno	Explicación desde el proceso oponente
Tolerancia	El proceso b, más fuerte, contrarresta el efecto de la droga y se necesita más dosis para el mismo efecto
Abstinencia	Al desaparecer la droga queda solo b, una post-reacción intensa y desagradable
Cambio de motivo	Se pasa a consumir más para aliviar el malestar que para obtener placer

La teoría se ha aplicado también al **apego**: la compañía de una figura querida provoca bienestar y su separación, una post-reacción de malestar, mayor cuanto más consolidado está el vínculo. Un ejemplo cotidiano, más modesto, es el del café: quien lo toma a diario nota menos su efecto estimulante y, en cambio, sufre más el bajón y el dolor de cabeza los días que no lo toma.

En la versión original, el fortalecimiento de b es **no asociativo**: depende de la repetición del estímulo. Investigaciones posteriores mostraron que parte de esa respuesta compensatoria puede **condicionarse** a las claves del contexto en el que se consume, lo que explica que la tolerancia dependa del lugar (Siegel; Unidad 6). La adicción y su tratamiento se estudian en la asignatura de Psicopatología.

2.4 Bases celulares: Kandel y Aplysia

El estudio del aprendizaje no asociativo permitió algo que parecía muy lejano: identificar el mecanismo celular de un aprendizaje. Eric Kandel eligió para ello la **babosa marina *Aplysia***, un invertebrado con un sistema nervioso de relativamente pocas neuronas, muy grandes y fáciles de identificar. Por estos trabajos recibió el **Premio Nobel de Medicina en 2000**. Sus detalles neurobiológicos se tratan en la asignatura de Bases Biológicas de la Conducta.

La preparación. Si se toca el **sifón** de *Aplysia*, el animal retrae el sifón y la **branquia**, un reflejo defensivo. El circuito básico incluye neuronas sensoriales que reciben el contacto, neuronas motoras que producen la retirada y una sinapsis entre ambas. Este reflejo muestra tanto habituación como sensibilización.

Habituación. Si el sifón se toca suavemente una y otra vez, la retirada se debilita. Kandel encontró que la causa está en la **sinapsis entre la neurona sensorial y la motora**: con la estimulación repetida, la neurona sensorial **libera menos neurotransmisor** en cada impulso. La neurona motora sigue siendo capaz de responder y el receptor sigue detectando el contacto; lo que cambia es la eficacia de la conexión. Es la confirmación celular de que la habituación no es fatiga del efector ni adaptación del receptor.

Sensibilización. Si se aplica una descarga en la cola, el reflejo de retirada ante un toque en el sifón se vuelve más intenso. En este caso intervienen **interneuronas facilitadoras** que liberan **serotonina** sobre los terminales de las neuronas sensoriales. La serotonina provoca una **facilitación presináptica**: la neurona sensorial libera más neurotransmisor cuando se toca el sifón y la neurona motora responde con más fuerza.

Proceso	Estímulo	Mecanismo celular
Habituación	Toque suave repetido en el sifón	Menor liberación de neurotransmisor en la sinapsis sensorial-motora
Sensibilización	Descarga en la cola	Facilitación presináptica por la serotonina de interneuronas facilitadoras

Estos hallazgos encajan con la teoría del proceso dual. La habituación ocurre en la propia vía estímulo-respuesta; la sensibilización depende de un sistema adicional, las interneuronas facilitadoras, que modula esa vía desde fuera.

Kandel distinguió también entre cambios a **corto plazo**, que alteran la eficacia de sinapsis ya existentes, y cambios a **largo plazo**, que requieren síntesis de proteínas y modifican la estructura de las conexiones. Esta distinción conecta el aprendizaje con la consolidación de la memoria (asignatura de Memoria).

El valor de *Aplysia* es doble. Muestra que un aprendizaje sencillo puede reducirse a cambios identificables en sinapsis concretas. Y respalda el método comparado de la Unidad 1: los mecanismos de plasticidad sináptica descubiertos en un invertebrado tienen equivalentes en los mamíferos, como la potenciación a largo plazo (Unidad 12).

Consenso y debate

Consenso: la habituación y la sensibilización son formas de aprendizaje no asociativo presentes en especies muy distintas. La habituación es específica del estímulo y admite deshabituación, lo que la separa de la fatiga y de la adaptación sensorial (Thompson y Spencer, 1966; Rankin et al., 2009). En *Aplysia*, la habituación se debe a una menor liberación de neurotransmisor y la sensibilización, a una facilitación presináptica mediada por serotonina.

Debate: si la deshabituación es solo una sensibilización superpuesta, como propone la teoría del proceso dual, y hasta qué punto el fortalecimiento del proceso b de Solomon y Corbit (1974) es no asociativo o depende del condicionamiento a las claves del contexto.

Mito frecuente

Mito: «La habituación es simple cansancio: dejamos de responder porque el cuerpo o los sentidos se agotan».

Realidad: la habituación es específica del estímulo y se revierte con un estímulo distinto e intenso (deshabituación), algo que no ocurriría si el músculo estuviera fatigado o el receptor adaptado (Thompson

y Spencer, 1966; Rankin et al., 2009). En *Aplysia*, el cambio está en la sinapsis entre la neurona sensorial y la motora, no en los extremos del circuito.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Aprendizaje no asociativo	Cambio en la respuesta a un estímulo por su presentación repetida, sin aprender relaciones
Habituación	Descenso de una respuesta provocada por la presentación repetida del estímulo
Deshabituación	Restauración de la respuesta habituada tras presentar un estímulo distinto e intenso
Recuperación espontánea	Reaparición parcial de la respuesta habituada tras un periodo sin el estímulo
Sensibilización	Aumento poco específico de la respuesta tras la exposición a un estímulo intenso
Proceso dual	La conducta es la suma de habituación (vía E-R) y sensibilización (sistema de estado)
Proceso oponente	Un proceso b opuesto y lento, que crece con la repetición, sigue al proceso a (Solomon y Corbit)
Facilitación presináptica	Aumento de la liberación de neurotransmisor por la serotonina, base de la sensibilización en *Aplysia*

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta por las características de la habituación, la diferencia entre deshabituación y recuperación espontánea, qué predice la teoría del proceso dual con estímulos débiles e intensos y cómo explica el proceso oponente la tolerancia y la abstinencia. También aparecen los mecanismos de Kandel en *Aplysia*. Trampas típicas: creer que la sensibilización es específica del estímulo, pensar que la habituación implica una asociación nueva y atribuir la sensibilización a una menor liberación de neurotransmisor.

Autoevaluación

1. Una persona se ha habituado al zumbido de la nevera. Suena un golpe fuerte en la escalera y vuelve a oír el zumbido. Es un ejemplo de…
a) recuperación espontánea
b) sensibilización específica
c) deshabituación

2. Según Thompson y Spencer (1966), la habituación es más rápida cuando el estímulo es…
a) débil y frecuente
b) intenso y frecuente
c) intenso y espaciado

3. Según la teoría del proceso dual, la sensibilización actúa en…
a) la vía estímulo-respuesta
b) el sistema de estado
c) el receptor sensorial

4. Según Solomon y Corbit (1974), tras muchas exposiciones a un estímulo emocional…
a) la reacción neta es más débil y la post-reacción, más intensa
b) la reacción neta es más intensa y la post-reacción, más débil
c) desaparecen tanto la reacción primaria como la post-reacción

5. En *Aplysia*, la sensibilización del reflejo de retirada se debe a…
a) la fatiga de las neuronas motoras de la branquia
b) una menor liberación de neurotransmisor en la neurona sensorial
c) la facilitación presináptica mediada por serotonina

Soluciones

1 c. La respuesta vuelve por un estímulo distinto e intenso, no por el paso del tiempo. **2 a.** Los estímulos intensos se habitúan despacio o no se habitúan. **3 b.** La habituación actúa en la vía E-R y la sensibilización, en el sistema de estado. **4 a.** El proceso b se fortalece con la repetición, lo que explica la tolerancia y la abstinencia. **5 c.** La menor liberación de neurotransmisor corresponde a la habituación.

Capítulo 2 · El condicionamiento clásico

El condicionamiento clásico es la forma más estudiada de aprendizaje asociativo: un estímulo que no significaba nada llega a provocar una respuesta porque anuncia otro que sí importa. Este capítulo recorre su historia, desde Pavlov y Watson, sus fenómenos básicos y lo que la investigación moderna ha descubierto sobre qué se aprende exactamente. También estudia sus límites biológicos, sus aplicaciones y su papel en la recaída y la terapia de exposición.

Unidad 3 · El condicionamiento clásico: Pavlov, Watson y los fenómenos básicos

Objetivos: manejar con precisión la terminología EI, RI, EC y RC y las principales preparaciones experimentales; describir el estudio de Watson y Rayner (1920) y separar lo que muestra de lo que se le atribuye; explicar la adquisición, la extinción, la recuperación espontánea, la generalización y la discriminación; comparar las relaciones temporales entre EC y EI, el condicionamiento de segundo orden, el precondicionamiento sensorial y los grupos control.

3.1 Pavlov y la terminología del condicionamiento

Iván Pavlov (1849–1936) no era psicólogo, sino fisiólogo. Recibió el Nobel de Medicina en 1904 por sus trabajos sobre la **fisiología de la digestión**. Para medir las secreciones de sus perros les practicaba una **fístula**, una pequeña abertura quirúrgica que permitía recoger la saliva y contarla gota a gota. Así observó algo que al principio le estorbaba: los perros empezaban a salivar antes de que la comida llegara a la boca. Pavlov llamó a estas respuestas **secreciones psíquicas** y acabó convirtiéndolas en el centro de su programa de investigación.

El procedimiento básico tiene cuatro elementos:

Término	Qué es	Ejemplo en el laboratorio de Pavlov
Estímulo incondicionado (EI)	Estímulo que provoca una respuesta sin aprendizaje previo	Comida o ácido en la boca
Respuesta incondicionada (RI)	Respuesta innata que provoca el EI	Salivación ante la comida
Estímulo condicionado (EC)	Estímulo inicialmente neutro respecto a esa respuesta	Sonido de un metrónomo
Respuesta condicionada (RC)	Respuesta aprendida que provoca el EC	Salivación ante el metrónomo

El procedimiento consiste en presentar el EC y el EI emparejados varias veces. Antes del condicionamiento, el EC solo provoca una **respuesta de orientación**. Después, el EC provoca por sí solo la RC. Pavlov hablaba de reflejos «condicionales», porque dependían de una condición: el emparejamiento. La traducción habitual como «condicionados» se ha impuesto, y ambos términos se usan como sinónimos. A veces se llama también **refuerzo** al EI, porque sin él la RC no se forma y, si se retira, se extingue.

La RC se parece a la RI, pero **no es idéntica**: suele ser más débil y puede diferir en su forma. Por qué ocurre, y qué se asocia realmente, se discute en la Unidad 5.

El mito de la campana. En la divulgación, el perro de Pavlov saliva al oír una campana. Es un icono, no una descripción fiel. Los EC más documentados de su laboratorio son el **metrónomo**, el **zumbador**, los **tonos**, las **luces** y los **estímulos táctiles**. El uso ocasional de timbres es discutido, pero no fue su estímulo característico.

Cómo se mide. La fuerza de la RC se valora por su **magnitud** (cuánta saliva), su **probabilidad** (en qué porcentaje de ensayos aparece), su **latencia** (cuánto tarda en aparecer tras el EC) y su **resistencia a la extinción**. Hoy se usan varias **preparaciones** estándar:

- **Salivación** en perros, la preparación original.
- **Parpadeo** en conejos: un tono precede a un soplo de aire en el ojo.
- **Supresión condicionada** en ratas: un EC emparejado con una descarga interrumpe la presión de una palanca que daba comida. Se expresa con la **razón de supresión** (Unidad 1), donde 0 indica supresión total y 0,5, ninguna.
- **Aversión condicionada al sabor** (Unidad 6) y **automoldeamiento** (Unidad 12).

Los condicionamientos se clasifican también por el EI: **apetitivo** si es agradable (comida) y **aversivo** si es dañino o desagradable (descarga). Y por la localización de los estímulos: **exteroceptivo** si son externos e **interoceptivo** si el EC, el EI o ambos actúan sobre órganos internos, como una distensión gástrica.

Neurosis experimental. Algunos perros se alteraban gravemente al tener que discriminar estímulos casi idénticos, como un círculo y una elipse muy parecida. Pavlov lo atribuyó a un choque entre excitación e inhibición y propuso una tipología del sistema nervioso según la **fuerza**, el **equilibrio** y la **movilidad** de esos procesos, que influyó en las teorías biológicas de la personalidad.

3.2 Watson y Rayner: el caso del pequeño Albert

John B. Watson, autor del manifiesto conductista de 1913 (asignatura de Historia de la Psicología), sostenía que la vida emocional adulta se construye por condicionamiento. Para demostrarlo con un ser humano, Watson y su colaboradora Rosalie Rayner publicaron en 1920 el estudio del **pequeño Albert** (Watson y Rayner, 1920).

Como muestra la figura 3.1, el estudio tuvo cuatro fases.



Figura 3.1. **Las fases del estudio de Watson y Rayner (1920).** Prueba inicial sin miedo a los 9 meses aproximadamente, condicionamiento a los 11 meses, pruebas de generalización y de cambio de habitación, y final sin descondicionamiento; el recuadro recoge la disputa sobre la identidad del niño. Elaboración propia.

1. **Prueba inicial.** Con unos 9 meses, Albert no mostraba miedo ante una rata blanca, un conejo, un perro ni varias máscaras.
2. **Condicionamiento.** Con unos 11 meses, cada vez que el niño tocaba la rata, los investigadores golpeaban detrás de él una barra de acero con un martillo. El ruido fuerte era el EI, el sobresalto y el llanto, la RI. Tras

varios emparejamientos, la rata sola provocaba llanto y retirada.

3. **Pruebas posteriores.** Se presentaron un conejo, un perro, un abrigo de piel, algodón y una máscara, y se probó al niño en otra habitación.
4. **Final.** La madre se lo llevó del hospital antes de que se intentara eliminar el miedo. **Nunca se descondicionó.**

El resultado se cita como la prueba de que un miedo puede aprenderse por condicionamiento clásico y de que se **generaliza** a estímulos parecidos. Watson y Rayner sugirieron que muchas fobias podrían ser respuestas emocionales condicionadas, una idea que se discute en la Unidad 6 y en la asignatura de Psicopatología.

Las respuestas de Albert ante los estímulos de prueba **no fueron uniformes**: unas veces mostraba malestar y otras no, y en algunas sesiones hubo que **volver a emparejar** la rata con el ruido para mantener el miedo. Se estudió a un solo niño, sin grupo control y con medidas descriptivas. Es una demostración histórica, no una prueba concluyente.

La ética. Hoy sería inaceptable asustar deliberadamente a un bebé sin un plan para eliminar después el miedo y sin un consentimiento plenamente informado.

¿Quién era Albert? La identidad del niño ha generado una investigación detectivesca:

Propuesta	Autores	Argumento principal
Douglas Merritte	Beck, Levinson e Irons (2009)	Murió en 1925, a los 6 años, de hidrocefalia
Deterioro neurológico	Fridlund et al. (2012)	Si era Douglas, quizá ya presentaba problemas neurológicos al ser estudiado
William Albert Barger	Powell, Digdon, Harris y Smithson (2014)	Candidato alternativo: su nombre, su peso y el trabajo de su madre en el hospital encajan con lo que describió Watson; murió en 2007

Digdon, Powell y Harris (2014) rebatieron además la hipótesis del deterioro. La disputa sigue abierta, aunque hoy tiene **más apoyo la identificación con Barger**.

El paso siguiente. Pocos años después, Mary Cover Jones (1924) trató el miedo de otro niño, Peter, a los conejos, acercándole el animal poco a poco mientras comía algo que le gustaba. Es un antecedente directo de la desensibilización sistemática (Unidad 7 y asignatura de Terapias de conducta).

3.3 Adquisición, extinción, generalización y discriminación

Los fenómenos que Pavlov describió aparecen en todas las preparaciones de condicionamiento clásico, como muestra la figura 3.2.

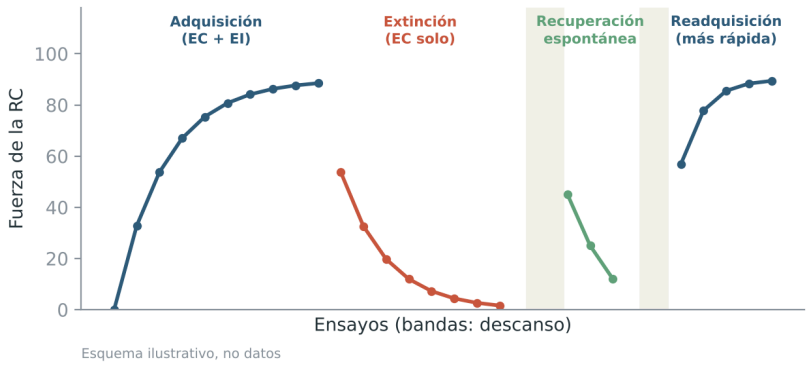


Figura 3.2. **Adquisición, extinción, recuperación espontánea y readquisición.** La RC crece con los emparejamientos EC-EI, cae al presentar el EC solo, reaparece en parte tras un descanso y se recupera más deprisa al volver a emparejar. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Adquisición. Con los emparejamientos EC-EI, la RC aumenta. La curva es **negativamente acelerada**: los primeros ensayos producen grandes incrementos y los siguientes, cada vez menores, hasta una **asíntota**. Es la forma que predice el modelo de Rescorla-Wagner (Unidad 5).

Extinción. Si el EC se presenta repetidamente **sin el EI**, la RC disminuye. Cuidado con el término: la extinción es un **procedimiento** (EC solo) y también su **resultado** (descenso de la RC), pero no significa que se borre lo aprendido. Su ritmo depende, entre otros factores, de la fuerza de la RC y del intervalo entre presentaciones.

Recuperación espontánea. Tras un descanso después de la extinción, el EC vuelve a provocar la RC, aunque más débil que al final de la adquisición. Si la asociación se hubiera borrado, no tendría de dónde reaparecer.

Readquisición. Volver a emparejar un EC extinguido con el EI produce la RC **más deprisa** que la primera vez. Es un **efecto de ahorro**: algo de lo aprendido sigue ahí.

Por eso hoy se entiende la extinción como un **nuevo aprendizaje** que se superpone al original, no como un desaprendizaje (Unidad 7).

Generalización. Una vez condicionado un EC, estímulos **parecidos** también provocan la RC, con más fuerza cuanto más se parecen al original. El resultado es un **gradiente de generalización**. Un ejemplo cotidiano: quien ha tenido una mala experiencia con un perro grande y negro puede sobresaltarse con cualquier perro grande, algo menos con uno mediano y apenas con uno pequeño y blanco.

La generalización tiene sentido adaptativo: en la naturaleza, una señal de peligro nunca se repite exactamente igual, y responder a sus variantes protege. Pero si es demasiado amplia resulta costosa, porque se responde ante estímulos que no anuncian nada. La discriminación pone ese límite.

Discriminación. Es el proceso complementario: responder a un estímulo y no a otros parecidos. Se entrena con **reforzamiento diferencial**: un estímulo, el **EC+**, se empareja con el EI, y otro, el **EC−**, se presenta sin él. Con práctica, la RC aparece ante el EC+ y no ante el EC−. Pavlov obtuvo así discriminaciones muy finas entre tonos o entre figuras. Un perro distingue las llaves de su dueña de las de un vecino en el rellano, porque solo unas anuncian que alguien entra en casa.

La generalización y la discriminación se vuelven a estudiar en el condicionamiento operante, donde aparecen fenómenos más complejos como el desplazamiento del vértice (Unidad 12).

3.4 Relaciones temporales, orden superior, precondicionamiento sensorial y controles

Relaciones temporales. Lo que se aprende depende de cuándo se presentan el EC y el EI. La figura 3.3 resume los cuatro procedimientos principales.

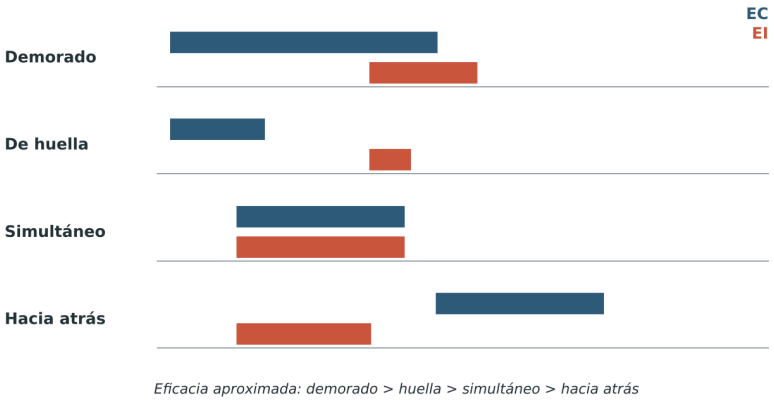


Figura 3.3. **Relaciones temporales entre el EC y el EI.** Demorado, de huella, simultáneo y hacia atrás, ordenados de mayor a menor eficacia aproximada. Elaboración propia.

En detalle:

- **Demorado.** El EC empieza antes que el EI y se solapa con él. Es, en general, el más eficaz, sobre todo con intervalos cortos.
- **De huella.** El EC termina antes de que empiece el EI y queda un **intervalo de huella** vacío. Funciona, pero peor a medida que el intervalo se alarga.
- **Simultáneo.** EC y EI empiezan a la vez. Produce un condicionamiento débil, porque el EC no anticipa nada.
- **Hacia atrás.** El EI precede al EC. Suele producir poca excitación e incluso puede convertir al EC en un **inhibidor** (Unidad 4), porque señala que el EI ya ha pasado.

Hay un quinto procedimiento, el **condicionamiento temporal**: el EI se presenta a intervalos fijos sin ningún EC explícito, y el propio paso del tiempo actúa como EC. La RC aparece justo antes de cada EI. La eficacia aproximada es **demorado > huella > simultáneo > hacia atrás**, pero el intervalo óptimo depende de la preparación: es muy breve en el parpadeo y puede ser de horas en la aversión al sabor (Unidad 6).

Condicionamiento de segundo orden. Un EC ya condicionado (EC1) puede actuar como EI para otro estímulo (EC2). Primero se empareja un tono con comida; después, una luz con el tono, sin comida. La luz acaba provocando salivación aunque nunca se haya emparejado con la comida. Así, una persona que asocia la consulta del dentista con el dolor puede llegar a sentir inquietud al ver el cartel de la calle en la que está la clínica.

Precondicionamiento sensorial. El orden se invierte. Primero se emparejan dos estímulos neutros (luz y tono) sin ningún EI. Después, el tono se empareja con comida. En la prueba, la luz también provoca la RC. Los dos estímulos se habían asociado antes de tener significado biológico: se aprenden relaciones entre estímulos sin respuesta que reforzar.

Procedimiento	Fase 1	Fase 2	Prueba
Segundo orden	EC1 → EI	EC2 → EC1	EC2
Precondicionamiento sensorial	EC2 → EC1	EC1 → EI	EC2

La diferencia es el **orden de las fases**: en el segundo orden, el EC1 ya tiene valor cuando se asocia con el EC2; en el precondicionamiento sensorial, aún no.

Los grupos control. Para afirmar que una RC se debe al emparejamiento hay que descartar otras explicaciones, como la **sensibilización** (Unidad 2): un EI intenso puede aumentar cualquier respuesta. Se han usado dos controles principales:

- **Control desapareado explícito.** EC y EI se presentan el mismo número de veces, pero nunca juntos. El problema es que el EC pasa a señalar la **ausencia** del EI, y puede convertirse en inhibidor.
- **Control verdaderamente aleatorio** (Rescorla, 1967). EC y EI se presentan al azar, de modo que el EC no aporta información sobre el EI. Es el control más adecuado, y está en el origen de la idea de contingencia (Unidad 4).

Existe además el **condicionamiento observacional**: adquirir una RC al ver a otro recibir el EI. Se relaciona con el aprendizaje social (Unidad 15).

Consenso y debate

Consenso: el emparejamiento EC-EI produce una RC de adquisición negativamente acelerada, que se generaliza según la semejanza y puede discriminarse. La extinción reduce la RC sin borrar lo aprendido. El condicionamiento demorado suele ser el más eficaz y el hacia atrás, el menos. El estudio de Watson y Rayner (1920) es una demostración histórica con graves problemas metodológicos y éticos.

Debate: la identidad del pequeño Albert: Douglas Merritte (Beck, Levinson e Irons, 2009) o William Albert Barger (Powell et al., 2014), con más apoyo actual a Barger. También qué se asocia realmente y por qué la RC no es idéntica a la RI (Unidad 5).

Mito frecuente

Mito: «El pequeño Albert generalizó su miedo a todo lo peludo y después fue descondicionado».

Realidad: según el propio artículo de Watson y Rayner (1920), las respuestas de Albert ante los estímulos de prueba fueron inconsistentes y hubo que refrescar el condicionamiento con nuevos emparejamientos. Además, la madre lo retiró del hospital antes de cualquier intento de eliminar el miedo: **nunca se descondicionó**. El primer descondicionamiento documentado de este tipo es el de Peter, realizado por Mary Cover Jones (1924).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Estímulo incondicionado (EI)	Estímulo que provoca una respuesta sin aprendizaje previo
Estímulo condicionado (EC)	Estímulo inicialmente neutro que, por emparejamiento con un EI, llega a provocar una RC
Respuesta condicionada (RC)	Respuesta aprendida ante el EC; parecida a la RI, pero no idéntica
Extinción	Presentar el EC sin el EI, con el consiguiente descenso de la RC
Recuperación espontánea	Reaparición parcial de la RC extinguida tras un descanso
Gradiente de generalización	Disminución de la RC a medida que los estímulos se alejan del EC original
Condicionamiento de huella	El EC termina antes del EI y entre ambos queda un intervalo vacío
Precondicionamiento sensorial	Asociación previa entre dos estímulos neutros que se revela tras condicionar uno de ellos

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la terminología aplicada a un ejemplo nuevo, el orden de eficacia de las relaciones temporales y la distinción entre condicionamiento de segundo orden y precondicionamiento sensorial. Trampa típica: confundir estos dos últimos, que solo se diferencian en el orden de las fases. Otra trampa es dar por hecho que la extinción borra la asociación o que Albert fue descondicionado.

Autoevaluación

1. Tras varios emparejamientos con comida, un perro saliva al oír un metrónomo. Esa salivación ante el metrónomo es…
a) la respuesta incondicionada
b) la respuesta condicionada
c) el estímulo condicionado

2. Según el artículo de Watson y Rayner (1920), al terminar el estudio Albert…
a) fue descondicionado con éxito por Rayner
b) perdió el miedo por extinción espontánea
c) salió del estudio sin ser descondicionado

3. Que un EC extinguido recupere la RC más deprisa que la primera vez al volver a emparejarlo indica que…
a) la extinción no borró del todo lo aprendido
b) la RC era en realidad una respuesta de fatiga
c) el EC se ha convertido en un inhibidor condicionado

4. Primero se empareja una luz con un tono sin EI; después, el tono con comida; al final, la luz provoca salivación. Es un caso de…
a) condicionamiento de segundo orden
b) condicionamiento hacia atrás
c) precondicionamiento sensorial

5. En general, ¿qué relación temporal entre EC y EI produce el condicionamiento más eficaz?
a) Demorado con un intervalo corto
b) Simultáneo, con inicio a la vez
c) Hacia atrás, con el EI antes

Soluciones

1 b. El metrónomo es el EC y la salivación que provoca, la RC. **2 c.** La madre lo retiró antes de cualquier intento de eliminar el miedo. **3 a.** Es un efecto de ahorro que, junto con la recuperación espontánea, muestra que la asociación persiste. **4 c.** Los estímulos neutros se asocian antes de condicionar uno; en el segundo orden, el EC1 se condiciona primero. **5 a.** El simultáneo es débil y el hacia atrás puede incluso producir inhibición.

Unidad 4 · Qué se aprende y cuándo: contingencia, competición entre claves e inhibición

Objetivos: explicar por qué la contigüidad entre EC y EI no basta y qué aporta la contingencia; describir el bloqueo, el ensombrecimiento y la sobreexpectativa y sus diferencias; explicar la inhibición latente y el efecto de preexposición al EI; describir los procedimientos de condicionamiento inhibitorio y las pruebas de sumación y retraso.

4.1 Contingencia frente a contigüidad

Durante décadas se asumió que el condicionamiento depende de la **contigüidad**: basta con que EC y EI aparezcan juntos en el tiempo un número suficiente de veces. Pavlov y la tradición asociacionista lo daban por hecho. En los años sesenta, varios experimentos mostraron que no es así. Lo que importa no es solo cuántas veces coinciden, sino **cuánta información aporta el EC sobre el EI**.

Robert Rescorla (1968) entrenó ratas en una preparación de supresión condicionada. Todos los grupos recibían el **mismo número de emparejamientos** tono-descarga. Lo que variaba era la probabilidad de recibir descargas **en ausencia** del tono. Los resultados fueron claros:

- Si las descargas solo aparecían con el tono, el tono producía una supresión fuerte.
- Si además aparecían descargas sin el tono, el condicionamiento era menor, aunque los emparejamientos fueran los mismos.
- Si la probabilidad de descarga era **igual** con y sin el tono, prácticamente **no había condicionamiento**.

La relación relevante es la **contingencia**: la medida en que la presencia del EC cambia la probabilidad del EI. Se expresa con un índice sencillo, **ΔP = p(EI|EC) − p(EI|sin EC)**.

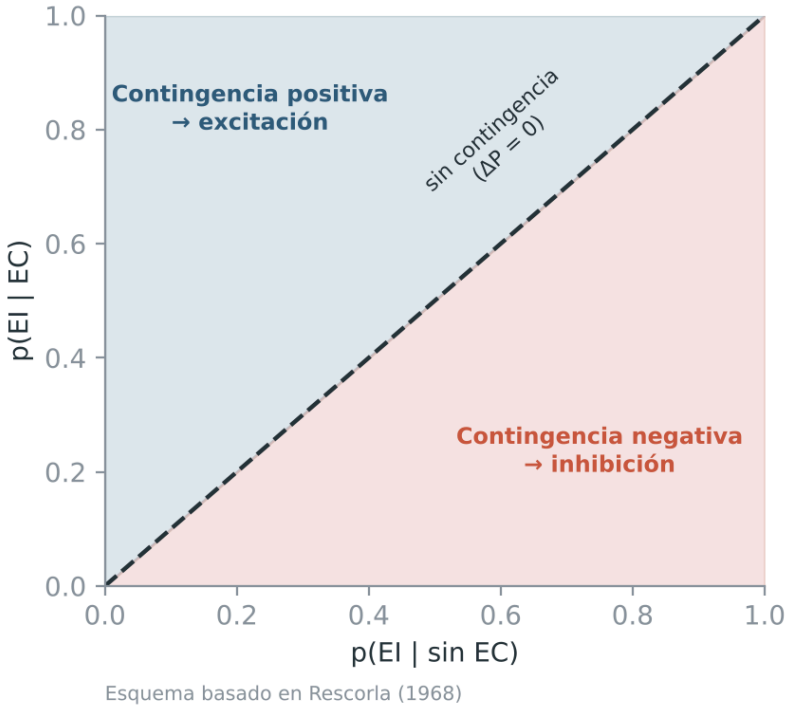


Figura 4.1. **El espacio de contingencia.** El eje vertical representa la probabilidad del EI en presencia del EC y el horizontal, en su ausencia. La diagonal (ΔP = 0) indica ausencia de contingencia; por encima, el EC se vuelve excitatorio y, por debajo, inhibitorio. Elaboración propia a partir de Rescorla (1968).

Como muestra la figura 4.1, cualquier situación de condicionamiento puede situarse en este espacio:

Situación	Valor de ΔP	Resultado esperado
El EI es más probable con el EC	Positivo	Condicionamiento excitatorio
El EI es igual de probable con y sin EC	Cero	Apenas condicionamiento
El EI es menos probable con el EC	Negativo	Condicionamiento inhibitorio

Un ejemplo cotidiano. Si el móvil suena con un aviso especial solo cuando llega un mensaje de tu jefa, ese sonido te pone en alerta enseguida. Si el mismo aviso suena también con cada promoción del supermercado, acabas ignorándolo, aunque siga sonando cada vez que ella escribe. El número de emparejamientos con los mensajes de la jefa no ha cambiado; lo que ha cambiado es lo que el sonido te dice.

De aquí se deriva la elección del control (Unidad 3). El **control verdaderamente aleatorio** (Rescorla, 1967) iguala p(EI|EC) y p(EI|sin EC). El **control desapareado explícito** crea una contingencia negativa, puede volver inhibitorio al EC y exagera la diferencia con el grupo experimental.

¿Calculan los animales probabilidades? No necesariamente. Las descargas que llegan sin el tono se asocian con el **contexto**, la caja experimental, que está presente en todos los ensayos. Ese contexto excitatorio **compite** con el tono y le resta valor predictivo. El modelo de Rescorla y Wagner (1972) explica los efectos de contingencia de este modo, ensayo a ensayo, sin suponer que el animal compute ΔP (Unidad 5).

El condicionamiento clásico deja así de verse como un enlace mecánico entre sucesos que coinciden y pasa a entenderse como **aprendizaje de relaciones predictivas**.

4.2 Bloqueo, ensombrecimiento y sobreexpectativa

Cuando dos estímulos se presentan juntos antes de un EI, no se reparten el aprendizaje de forma independiente: **compiten**. Tres fenómenos lo muestran.

El bloqueo. Leon Kamin (1968, 1969) lo descubrió con la supresión condicionada en ratas.



Figura 4.2. **El diseño de bloqueo de Kamin.** El grupo de bloqueo aprende primero ruido → descarga y después ruido + luz → descarga; el grupo control solo recibe la segunda fase. En la prueba, la luz apenas suprime en el grupo de bloqueo (razón ≈ 0,5) y produce una supresión fuerte en el control (razón próxima a 0). Elaboración propia.

Como muestra la figura 4.2, ambos grupos reciben los mismos emparejamientos de la luz con la descarga en la segunda fase. La diferencia está en lo que ocurre antes. En el grupo de bloqueo, el ruido ya predecía la descarga, y la luz apenas adquiere control: su razón de supresión está cerca de 0,5, que indica ausencia de supresión. Kamin lo interpretó así: el EI no era **sorprendente**, porque ya estaba predicho por el ruido, y un EI

predicho no impulsa nuevo aprendizaje. Esta idea de que se aprende en función de la **sorpresa** o **error de predicción** es la base del modelo de Rescorla-Wagner (Unidad 5).

Un ejemplo. Una persona sabe que el olor a quemado anuncia que se le está pasando la comida. Si un día su horno nuevo empieza a pitar a la vez que llega el olor, apenas prestará atención al pitido, porque el olor ya le daba toda la información.

El ensombrecimiento. Descrito ya por Pavlov: cuando se condiciona un compuesto de dos estímulos, el **más saliente** adquiere más fuerza y el menos saliente queda por debajo de lo que lograría si se condicionara solo. Si una luz tenue y un tono fuerte anuncian juntos la comida, el tono se lleva casi todo el condicionamiento.

Rasgo	Bloqueo	Ensombrecimiento
Entrenamiento previo de un elemento	Sí (A → EI antes de AB → EI)	No (AB → EI desde el principio)
Qué determina el déficit	Que el EI ya está predicho por A	La mayor saliencia de un elemento
Estímulo perjudicado	El añadido después (B)	El menos saliente

La diferencia clave es que el bloqueo **requiere entrenar antes uno de los elementos**.

La sobreexpectativa. Se condicionan por separado A y B hasta su máximo. Después se presentan juntos (AB) seguidos del **mismo** EI. Aunque el compuesto sigue reforzado, ambos estímulos **pierden fuerza**. La explicación es que el compuesto predice más EI del que llega: la expectativa sumada supera lo que el EI puede sostener, y el error de predicción es negativo. Fue una predicción del modelo de Rescorla-Wagner antes de comprobarse, uno de sus grandes éxitos (Unidad 5).

El bloqueo, en revisión. El bloqueo es uno de los efectos más citados de la psicología del aprendizaje. Sin embargo, Maes et al. (2016) informaron de 15 fracasos de replicación en roedores. Otros autores, como Soto (2018), responden que esos fracasos no lo invalidan, sino que informan sobre las **condiciones** en las que el efecto aparece. Conviene presentarlo como un **efecto clásico en revisión**, cuya generalidad es menor de lo que sugieren los manuales.

Además, en algunas preparaciones, extinguir el estímulo que bloquea o ensombrece recupera la respuesta al perjudicado. La **hipótesis del comparador** sitúa por ello el déficit en la ejecución, no en el aprendizaje (Unidad 5).

4.3 Inhibición latente y preexposición al EI

La inhibición latente. Lubow y Moore (1959) mostraron que presentar un estímulo varias veces **sin consecuencias**, antes de emparejarlo con un EI, **retrasa** su condicionamiento posterior. Lo familiar e intrascendente cuesta más de convertir en señal que lo nuevo.

Un ejemplo. El pitido del microondas se ha oído cientos de veces sin que pase nada. Si alguien quisiera usarlo para anunciar algo importante, costaría más que con un sonido nuevo. En la aversión al sabor ocurre algo parecido: un alimento habitual tiende a condicionarse menos que uno novedoso, lo que se aprovecha en algunas aplicaciones (Unidad 6).

Características principales:

- Es **específica del estímulo**: preexponer un tono retrasa el condicionamiento de ese tono, no el de una luz.
- Es **específica del contexto**: si la preexposición ocurre en un contexto y el condicionamiento en otro, el efecto se reduce.
- Aparece en muchas especies y preparaciones.

No es inhibición condicionada. El nombre induce a error. Un EC preexpuesto tarda más en volverse excitatorio, pero **no es un inhibidor**: no señala la ausencia de ningún EI, porque durante la preexposición no se esperaba ninguno. Las pruebas del apartado 4.4 lo confirman: el estímulo preexpuesto no reduce la respuesta ante un

excitador en la prueba de sumación, y además también tarda más en convertirse en inhibidor si se intenta. Es decir, su problema no es que «frene» la respuesta, sino que se **aprende peor sobre él**, en cualquier dirección.

Por qué ocurre. El modelo de Rescorla-Wagner **no explica** la inhibición latente. Durante la preexposición no hay EI, de modo que el máximo de condicionamiento es cero, y el estímulo, que parte de cero, no cambia: según el modelo no debería pasar nada. Los modelos que sí la explican apelan a la **atención** o al **procesamiento** del estímulo:

Enfoque	Explicación de la inhibición latente	Unidad
Rescorla-Wagner	No la predice: sin EI y sin fuerza previa, no hay cambio	5
Pearce-Hall	El estímulo sin consecuencias pierde atención, y luego se asocia más despacio	5
SOP de Wagner	El estímulo esperado en el contexto se procesa menos	5

La preexposición al EI. El efecto análogo existe con el EI: presentarlo solo varias veces antes del condicionamiento **retrasa** el condicionamiento posterior de un EC con ese EI. Una explicación es que el contexto se asocia con el EI durante la preexposición y después **bloquea** al EC, como en el apartado 4.2.

Novedad, saliencia y relevancia. La inhibición latente forma parte de un principio más general: no todos los estímulos se condicionan igual de bien. La **intensidad o saliencia del EC** y la **intensidad del EI** aceleran la adquisición. La **novedad** la favorece, como acaba de verse. Y la **relevancia** de la combinación concreta de EC y EI también importa, como mostraron Garcia y Koelling (1966) con la aversión al sabor (Unidad 6).

4.4 Condicionamiento inhibitorio: procedimientos y pruebas de sumación y retraso

Hasta ahora se ha hablado de **condicionamiento excitatorio**: el EC anuncia que el EI va a llegar. En el **condicionamiento inhibitorio**, el EC, llamado **EC−** o inhibidor condicionado, señala que un EI que se esperaba **no va a llegar**.

La condición necesaria es que exista una **expectativa del EI**. Un estímulo solo se vuelve inhibidor si aparece en una situación en la que, sin él, el EI sería probable. Sin contexto excitatorio no hay nada que inhibir.

Procedimientos. Hay varias formas de crear un inhibidor:

- **Inhibición condicionada pavloviana (A+ / AX−).** Un estímulo A va seguido del EI; cuando A aparece junto con X, el EI no llega. X se convierte en inhibidor. Un ejemplo: un perro aprende que, cuando su dueño coge la correa, sale a pasear (A+). Pero si coge la correa vestido con el traje del trabajo, no hay paseo, porque solo la está apartando (AX−). El traje acaba señalando que no habrá paseo.
- **Discriminación (A+ / X−).** A va seguido del EI y X, presentado en otros ensayos, no. En el contexto de la prueba se espera el EI, y X acaba señalando su ausencia.
- **Contingencia negativa.** El EI aparece en el contexto, pero nunca cerca del EC. Es el caso de la zona inferior del espacio de contingencia (figura 4.1). El contexto actúa como excitador, y el EC como señal de seguridad.
- **Condicionamiento hacia atrás**, en algunas ocasiones, y el **control desapareado explícito** (Unidad 3).
- La **extinción** también tiene un componente inhibitorio: el EC pasa a señalar la ausencia del EI (Unidad 7).

Cómo se mide la inhibición. Medir algo que no ocurre es difícil. Solo en pocos casos la inhibición se observa directamente, cuando la respuesta puede variar por encima y por debajo de su línea base. Normalmente hace falta recurrir a pruebas indirectas. Rescorla (1969) propuso dos:

Prueba	Procedimiento	Resultado que indica inhibición	Explicación alternativa que no descarta
Sumación	Presentar X junto con un excitador distinto	La RC ante el compuesto es menor que ante el excitador solo	Que X distraiga la atención

Prueba	Procedimiento	Resultado que indica inhibición	Explicación alternativa que no descarta
Retraso	Emparejar X con el EI	X tarda más que un estímulo neutro en volverse excitador	Que X reciba poca atención, como en la inhibición latente

Hacen falta las dos. Cada prueba por separado admite otra explicación. Un estímulo nuevo y llamativo puede reducir la RC en la sumación por simple distracción, y un estímulo preexpuesto supera la de retraso sin ser inhibidor. Pero la distracción no explica un retraso, y la falta de atención no explica una reducción en la sumación. Solo un estímulo que supera ambas se considera un verdadero inhibidor.

Propiedades sorprendentes. En el modelo de Rescorla-Wagner, un inhibidor tiene una fuerza asociativa negativa (Unidad 5). De ahí se seguiría que presentarlo solo, sin EI, debería devolverlo a cero. No ocurre así: Zimmer-Hart y Rescorla (1974) comprobaron que **extinguir un inhibidor no lo debilita**.

Por qué importa. El condicionamiento inhibitorio explica las **señales de seguridad**: estímulos que reducen el miedo porque anuncian que el peligro no llegará. Tienen un papel en la ansiedad y en la evitación (Unidad 11), y su manejo es una pieza de la terapia de exposición (Unidad 7 y asignatura de Terapias de conducta).

Consenso y debate

Consenso: la contigüidad no basta; el condicionamiento depende de la contingencia entre EC y EI (Rescorla, 1968) y de que el EI no esté ya predicho. La preexposición a un estímulo retrasa su condicionamiento (Lubow y Moore, 1959) sin convertirlo en inhibidor. Un inhibidor condicionado debe superar las pruebas de sumación y retraso (Rescorla, 1969).

Debate: la robustez del bloqueo está en revisión tras los fracasos de replicación de Maes et al. (2016), interpretados por otros autores como información sobre las condiciones del efecto (Soto, 2018). También se discute si la competición entre claves refleja un fallo de aprendizaje, como suponen Rescorla-Wagner y los modelos atencionales, o un fallo de ejecución, como propone la hipótesis del comparador (Unidad 5).

Mito frecuente

Mito: «La inhibición latente es un tipo de inhibición condicionada, y el modelo de Rescorla-Wagner la explica».

Realidad: la preexposición retrasa el condicionamiento posterior (Lubow y Moore, 1959), pero el estímulo preexpuesto no supera la prueba de sumación: no es un inhibidor, simplemente se aprende peor sobre él. El modelo de Rescorla y Wagner (1972) no la predice, porque sin EI y sin fuerza previa el estímulo no cambia. La explican mejor los modelos atencionales, como el de Pearce y Hall (1980), y el SOP de Wagner (1981).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Contigüidad	Proximidad temporal entre el EC y el EI
Contingencia	Grado en que la presencia del EC cambia la probabilidad del EI (índice ΔP)
Bloqueo	Un EC previamente condicionado impide que otro añadido después adquiera fuerza (Kamin, 1968)

Concepto	Definición
Ensombrecimiento	En un compuesto, el estímulo más saliente se condiciona más que el menos saliente
Sobreexpectativa	Dos EC condicionados por separado pierden fuerza al reforzarse juntos con el mismo EI
Inhibición latente	Retraso del condicionamiento de un EC tras su preexposición sin consecuencias
Inhibidor condicionado	EC que señala la ausencia de un EI esperado
Prueba de sumación	X reduce la RC ante un excitador distinto si es un inhibidor

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué ocurre cuando p(EI|EC) = p(EI|sin EC), el diseño y el resultado del bloqueo, su diferencia con el ensombrecimiento y la identificación de la inhibición latente. Trampa típica: tratar el estímulo preexpuesto como un inhibidor condicionado o afirmar que Rescorla-Wagner explica la inhibición latente. Otra trampa es aceptar la prueba de retraso o la de sumación por separado como demostración de inhibición.

Autoevaluación

1. En el experimento de Rescorla (1968), si la descarga es igual de probable con y sin el tono, el tono…
a) produce un condicionamiento excitatorio fuerte
b) se convierte en un inhibidor condicionado
c) apenas produce condicionamiento

2. En el diseño de bloqueo de Kamin, la razón de supresión ante la luz en el grupo de bloqueo se acerca a…
a) 0,5, sin apenas supresión
b) 0, con supresión total
c) 0,25, con supresión parcial

3. El bloqueo se diferencia del ensombrecimiento en que…
a) requiere entrenar antes un elemento del compuesto
b) requiere que los dos estímulos sean igual de salientes
c) solo aparece con estímulos de distinta modalidad

4. Un estímulo presentado muchas veces sin consecuencias antes de condicionarlo…
a) se convierte en un inhibidor condicionado
b) se condiciona después más despacio, sin ser inhibidor
c) se condiciona después más deprisa por familiaridad

5. Para concluir que X es un inhibidor condicionado se exige que supere…
a) la prueba de retraso únicamente
b) la prueba de sumación únicamente
c) las pruebas de sumación y de retraso

Soluciones

1 c. Sin contingencia (ΔP = 0) no hay condicionamiento, aunque haya emparejamientos. **2 a.** La luz no adquiere control porque el EI ya estaba predicho por el ruido. **3 a.** En el ensombrecimiento el compuesto se entrena desde el principio y decide la saliencia. **4 b.** Es la inhibición latente: retrasa el aprendizaje, pero el estímulo no supera la sumación. **5 c.** Cada prueba aislada admite explicaciones alternativas, como la distracción o la falta de atención.

Unidad 5 · Modelos teóricos del condicionamiento clásico

Objetivos: formular el modelo de Rescorla-Wagner y explicar con él la adquisición, la extinción, el bloqueo y la inhibición condicionada; identificar los fenómenos que el modelo no explica; comparar los modelos atencionales de Mackintosh y de Pearce-Hall, el SOP de Wagner y la hipótesis del comparador; distinguir las teorías sobre la naturaleza de la RC y las asociaciones E-E y E-R.

5.1 El modelo de Rescorla-Wagner

El bloqueo, el ensombrecimiento y los efectos de la contingencia (Unidad 4) muestran que un estímulo se condiciona solo si aporta **información nueva** sobre el EI. Rescorla y Wagner (1972) tradujeron esa idea a una regla matemática sencilla que se convirtió en el modelo más influyente de la disciplina.

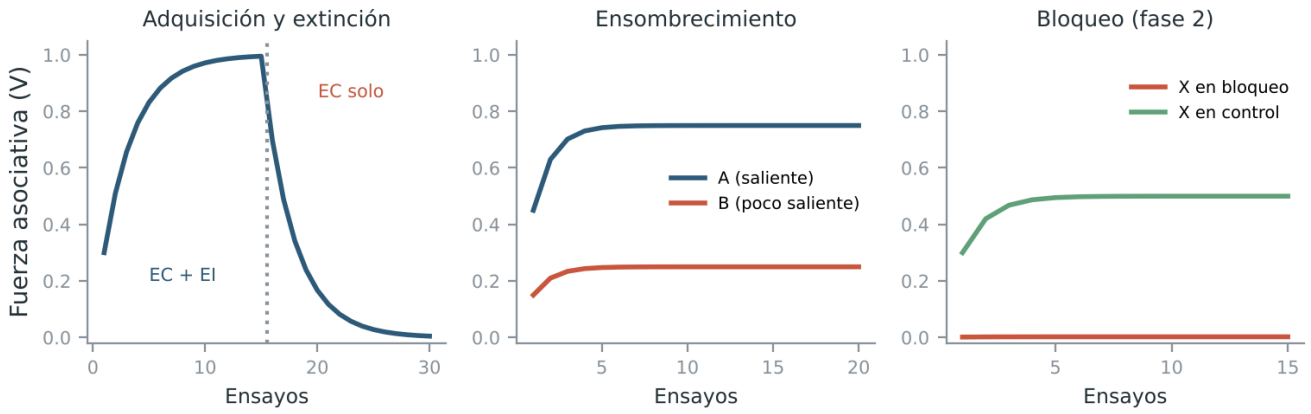
La idea central es que el aprendizaje está impulsado por la **sorpresa**, o **error de predicción**: la diferencia entre lo que ocurre y lo que los estímulos presentes anunciaban. Si el aviso de una aplicación siempre precede a la llegada del pedido, una luz que se añade después junto al aviso apenas adquirirá significado: el pedido ya estaba predicho. En cada ensayo, la fuerza asociativa de un EC cambia según esta ecuación:

$$\Delta V_x = \alpha_x \cdot \beta \cdot (\lambda - \Sigma V)$$

Símbolo	Significado
ΔV_x	Cambio en la fuerza asociativa del estímulo X en ese ensayo
α_x	Saliencia del EC; fija la velocidad a la que se aprende sobre él
β	Parámetro del EI; también afecta a la velocidad de aprendizaje
λ	Máximo condicionamiento que puede sostener el EI; vale 0 si no hay EI
ΣV	Suma de las fuerzas asociativas de todos los estímulos presentes
$\lambda - \Sigma V$	Error de predicción: cuánto sorprende el resultado del ensayo

De esta regla se derivan los fenómenos básicos sin añadir supuestos:

- **Adquisición.** Al principio ΣV vale 0 y el error es grande, así que V crece deprisa. A medida que se acerca a λ, el error se reduce y cada ensayo aporta menos. El resultado es la curva **negativamente acelerada** que se describió en la Unidad 3.
- **Extinción.** Si el EC aparece solo, $\lambda = 0$ y el error es negativo: V disminuye.
- **Bloqueo.** Si A ya predice el EI al máximo, en los ensayos AX la suma ΣV está cerca de λ, no queda error y X apenas gana fuerza.
- **Ensombrecimiento.** En un compuesto, los dos estímulos se reparten el mismo λ; el más saliente (α mayor) se queda con la mayor parte.
- **Sobreexpectativa.** Si A y B se han condicionado por separado hasta λ y luego se presentan juntos con el EI, ΣV supera a λ: el error es negativo y ambos **pierden** fuerza aunque sigan emparejándose con el EI.
- **Inhibición condicionada.** Si A predice el EI y AX no va seguido de él, el error negativo empuja a X por debajo de cero: un **V negativo** es un inhibidor.
- **Contingencia.** El contexto se trata como un estímulo más. Si el EI aparece también sin el EC, el contexto acumula fuerza y bloquea al EC.



Simulación propia: ΔV = α·β·(λ − ΣV); β = 0,3; λ = 1; α = 0,3 salvo en el ensombrecimiento (A 0,45; B 0,15)

Figura 5.1. **Simulación del modelo de Rescorla-Wagner.** A la izquierda, adquisición y extinción de un EC; en el centro, ensombrecimiento de B (α = 0,15) por A (α = 0,45); a la derecha, X apenas gana fuerza en el grupo de bloqueo frente al control. β = 0,3, λ = 1. Elaboración propia.

Como muestra la figura 5.1, lo que un estímulo aprende depende de **todos** los estímulos presentes. La regla es, además, formalmente equivalente a la **regla delta** (Widrow-Hoff) del conexionismo, y su error de predicción tiene un correlato en la actividad de las neuronas dopaminérgicas (Schultz, Dayan y Montague, 1997; Unidad 12).

Lo que el modelo no explica. Sus fallos son tan instructivos como sus aciertos:

1. **Inhibición latente.** Presentar el EC solo antes del condicionamiento debería ser inútil: λ = 0 y V = 0, así que el error es 0 y nada cambia. Sin embargo, la preexposición retrasa el aprendizaje (Unidad 4).
2. **Extinción de un inhibidor.** Si un V negativo se presenta solo, el modelo predice que vuelva a cero. No ocurre así: presentar el inhibidor sin consecuencias no le quita su capacidad inhibitoria (Zimmer-Hart y Rescorla, 1974).
3. **Recuperación espontánea y renovación.** Para el modelo, la extinción es **desaprender**. Si fuera así, la RC no podría volver con el paso del tiempo ni con un cambio de contexto (Unidad 7).
4. **Revaluación retrospectiva.** Cambiar el valor de un estímulo puede modificar lo aprendido sobre otro ausente (desbloqueo hacia atrás), y el modelo solo actualiza los estímulos presentes.

5.2 Modelos atencionales: Mackintosh y Pearce-Hall

Rescorla y Wagner trataron la saliencia α como un valor **fijo** de cada estímulo. Los modelos atencionales proponen lo contrario: α **cambia con la experiencia**, porque el organismo aprende a qué estímulos merece la pena atender. El error de predicción sigue presente, pero ya no se coloca solo en el EI: también modula cuánto se procesa el EC.

El modelo de Mackintosh (1975). La atención a un EC **aumenta** si es el **mejor predictor** disponible del EI y **disminuye** si predice peor que los demás estímulos presentes. Atender es, por tanto, una inversión: se dirige a lo que informa.

- **Bloqueo.** En los ensayos AX, A ya predice bien el EI y X no añade nada. Tras el primer ensayo del compuesto, α de X baja y X deja de procesarse. Una predicción distintiva es que en ese **primer** ensayo X todavía puede aprender algo, porque la atención aún no se ha reducido.
- **Inhibición latente.** Un EC que aparece repetidamente sin consecuencias no predice nada mejor que el contexto, de modo que pierde atención y después se condiciona más despacio.

El modelo de Pearce y Hall (1980). Propone casi la regla inversa. La atención a un EC aumenta cuando sus **consecuencias son inciertas** o sorprendentes, y disminuye cuando ya se sabe lo que anuncia. Un estímulo que ya predice bien sigue provocando la RC, pero deja de recibir atención y ya no se aprende sobre él.

- **Inhibición latente.** Es su explicación más directa. Durante la preexposición, el EC nunca va seguido de nada: no hay sorpresa, la atención cae y, al empezar el condicionamiento, el EC se procesa poco.
- **Bloqueo.** Como el EI ya está predicho por A, el ensayo AX no sorprende y X recibe poca atención.
- **Desbloqueo.** Si en la fase AX se cambia algo del EI (por ejemplo, su intensidad), reaparece la sorpresa, la atención a X sube y X aprende.

Rasgo	Rescorla-Wagner (1972)	Mackintosh (1975)	Pearce y Hall (1980)
Qué cambia con la experiencia	Solo V	V y α	V y α
Dónde está el error que importa	En el procesamiento del EI	En la atención al EC	En la atención al EC
La atención aumenta para	No aplicable (α fijo)	El mejor predictor	El estímulo de consecuencias inciertas
Inhibición latente	No la explica	La explica	La explica de forma directa
Bloqueo	Por falta de error	Por pérdida de atención a X	Por falta de sorpresa al procesar X

Las dos propuestas parecen contradictorias, y ambas tienen apoyo experimental. Una forma de reconciliarlas es suponer **dos tipos de atención**: una que explota las claves que ya funcionan y otra que explora las todavía inciertas.

Un minicaso fija la diferencia. Si el tono del primer correo del día anuncia bien el humor de una jefa, según Mackintosh se acabará atendiendo sobre todo a ese correo, porque es el mejor predictor. Según Pearce-Hall, mientras acierte siempre dejará de vigilarse, y la atención irá a señales todavía inciertas, como la hora a la que llega.

5.3 SOP de Wagner e hipótesis del comparador

El modelo SOP de Wagner (1981). Su nombre procede de *sometimes opponent process* («proceso a veces oponente»). Describe en **tiempo real** qué ocurre en la memoria durante un ensayo. Cada estímulo está representado por un **nodo de memoria** compuesto por muchos elementos, y cada elemento puede estar en uno de tres estados:

Estado	Qué significa	Cómo se llega a él
Inactivo	El estímulo no se está procesando	Estado de reposo
A1 (activación primaria)	Procesamiento pleno y focal	Solo cuando el estímulo se presenta realmente
A2 (activación secundaria)	Procesamiento periférico, como un recuerdo	Desde A1 al decaer, o cuando otro estímulo lo evoca

Los elementos pasan de A1 a A2 y de A2 al estado inactivo, pero no pueden volver directamente de A2 a A1. De ahí se siguen las reglas del modelo:

- Se forma una **asociación excitatoria** cuando el EC y el EI están en **A1 a la vez**.
- Si el EC está en A1 mientras el EI está en A2, se forma una asociación inhibitoria.
- Un estímulo **esperado** ya está en parte en A2, de modo que, cuando se presenta, menos elementos pueden pasar a A1 y se procesa menos.

Esta última regla explica fenómenos que parecían distintos. Si un estímulo se ha presentado hace poco, sigue en A2 y provoca menos respuesta: es la **habituación a corto plazo**. Si el contexto ha quedado asociado al estímulo y lo evoca en A2, la respuesta disminuye de forma duradera: **habituación a largo plazo** e **inhibición latente**, porque el EC preexpuesto ya está «anticipado» por el contexto. El **bloqueo** se explica del mismo modo, pero aplicado al EI: A lo lleva a A2 y el EI no alcanza A1 lo suficiente para que X se asocie con él.

SOP hace además una predicción sobre la forma de la RC: el EC no reproduce la RI, sino la respuesta que corresponde al estado **A2 del EI**. Cuando la respuesta A2 es opuesta a la A1, la RC será opuesta a la RI, como ocurre en la tolerancia a las drogas (Unidad 6). Por eso el proceso es «a veces» oponente.

La hipótesis del comparador (Miller y Matzel, 1988). Todos los modelos anteriores sitúan los efectos de competición entre claves en la **adquisición**: el estímulo bloqueado aprende poco. La hipótesis del comparador propone que el aprendizaje **sí ocurre** y que el déficit está en la **ejecución**. En el momento de la prueba, la fuerza de la asociación EC–EI se compara con la de otros estímulos que estuvieron presentes durante el entrenamiento, los **estímulos comparadores** (el otro elemento del compuesto o el contexto). Si el comparador está fuertemente asociado al EI, la RC ante el EC queda reducida.

La predicción distintiva es llamativa: si después del bloqueo o del ensombrecimiento se **extingue el estímulo competidor**, la respuesta ante el estímulo bloqueado o ensombrecido debería **recuperarse** sin entrenamiento adicional. Se ha demostrado en algunas preparaciones y es difícil de explicar para los modelos centrados en la adquisición.

Modelo	Dónde sitúa el déficit del estímulo bloqueado	Idea central
Rescorla-Wagner	Aprendizaje (no hay error)	El EI ya está predicho
Mackintosh, Pearce-Hall	Aprendizaje (poca atención a X)	La atención al EC cambia con la experiencia
SOP	Aprendizaje (el EI no llega a A1)	Lo esperado se procesa menos
Comparador	Ejecución (en la prueba)	La RC depende de la comparación con otras claves

En resumen: los tres primeros enfoques dicen que el estímulo bloqueado **aprendió poco**; el comparador, que **aprendió, pero no lo muestra**.

5.4 Qué se asocia y qué es la RC

Los modelos anteriores se ocupan de **cuánto** se aprende. Queda por resolver **qué** se aprende y por qué la RC tiene la forma que tiene.

Teorías sobre la naturaleza de la RC.

- **Sustitución del estímulo** (Pavlov). El EC llega a activar los mismos centros nerviosos que el EI y, por tanto, provoca una respuesta parecida a la RI: el EC «sustituye» al EI. Encaja con la salivación, en la que RC y RI se parecen mucho.
- **Respuesta preparatoria.** Asociada a Kimble (1961), sostiene que la RC no es una copia de la RI, sino una respuesta que **prepara** al organismo para el EI que se avecina. En el condicionamiento palpebral, por ejemplo, el párpado se cierra justo antes del soplo de aire, lo que protege el ojo.
- **Respuesta compensatoria** (Siegel, 1975). En algunas preparaciones la RC es **opuesta** a la RI: ante las claves que anuncian un fármaco, el organismo produce reacciones que contrarrestan su efecto. Es la base de la tolerancia condicionada (Unidad 6).

La conclusión de consenso es que **la RC no es siempre igual a la RI**. Puede parecerse a ella, ser una parte de ella, prepararla o ser su contraria. Esto obliga a abandonar la sustitución del estímulo como explicación general.

E-E frente a E-R. La segunda pregunta es qué queda conectado en la memoria. Hay dos posibilidades:

Rasgo	Asociación E-E	Asociación E-R
Qué se conecta	El EC con una representación del EI	El EC directamente con la respuesta
Qué hace el EC	Evoca el EI, y este produce la respuesta	Dispara la respuesta sin pasar por el EI
Si el EI pierde valor	La RC disminuye	La RC no cambia

La prueba clave es la **devaluación del EI** (Rescorla, 1973; Holland y Rescorla, 1975). Primero se condiciona un EC con un EI; después, en ausencia del EC, se reduce el valor del EI, por ejemplo por saciedad, por habituación o asociándolo con malestar. Si la RC ante el EC disminuye, es que el EC activaba una **representación del EI** cuyo valor actual importa: una asociación E-E. Es lo que se observa en el condicionamiento de primer orden en la mayoría de los casos.

Un ejemplo humano: si alguien se empacha de churros y acaba con náuseas, el olor de la churrería deja de apetecerle aunque nunca se emparejó con el malestar. El olor evocaba la representación de los churros, que ha cambiado de valor.

En el **condicionamiento de segundo orden** (Unidad 3) la situación es distinta. Si, una vez establecido, se extingue el EC1, la respuesta ante el EC2 suele mantenerse. El EC2 no depende de lo que representa el EC1, sino que tiende a provocar la respuesta directamente: una asociación más próxima a la E-R.

La devaluación reaparecerá en el condicionamiento operante, donde permite distinguir las acciones dirigidas a metas de los hábitos (Unidad 10).

Consenso y debate

Consenso: el condicionamiento depende del **error de predicción**, no de la mera contigüidad (Rescorla y Wagner, 1972), y ese error tiene un correlato en la actividad dopaminérgica (Schultz, Dayan y Montague, 1997). El modelo de Rescorla-Wagner explica la adquisición, el bloqueo, el ensombrecimiento, la sobreexpectativa y la inhibición condicionada, pero no la inhibición latente, la recuperación espontánea ni la renovación. La RC no es siempre igual a la RI, y en el condicionamiento de primer orden predomina la asociación E-E.

Debate: si la atención se dirige a los mejores predictores (Mackintosh, 1975) o a los estímulos inciertos (Pearce y Hall, 1980), y cómo combinar ambas ideas. También se discute si la competición entre claves es un déficit de aprendizaje o de ejecución (Miller y Matzel, 1988). El propio bloqueo es un efecto clásico en revisión: Maes et al. (2016) informan de fracasos de replicación en roedores.

Mito frecuente

Mito: «El modelo de Rescorla-Wagner lo explica todo, incluida la inhibición latente».

Realidad: en el modelo, un EC presentado solo antes del condicionamiento tiene $V = 0$ y $\lambda = 0$, de modo que el error es nulo y no cambia nada. Por eso Rescorla-Wagner (1972) no puede explicar que la preexposición retrase el aprendizaje. La inhibición latente la explican los modelos que hacen variar el procesamiento del EC, como Pearce y Hall (1980) o el SOP de Wagner (1981).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Error de predicción	Diferencia entre el EI que ocurre (λ) y el que anuncian los estímulos presentes (ΣV)
Fuerza asociativa (V)	Grado en que un EC predice el EI; si es negativa, el EC es un inhibidor
Sobreexpectativa	Pérdida de fuerza de dos EC condicionados por separado al presentarse juntos con el EI
Modelo de Mackintosh	La atención aumenta para el mejor predictor del EI y disminuye para los peores (1975)
Modelo de Pearce-Hall	La atención aumenta para los estímulos cuyas consecuencias son inciertas (1980)
SOP	Modelo de Wagner (1981) con estados inactivo, A1 y A2; lo esperado se procesa menos
Hipótesis del comparador	La RC depende de comparar el EC con otras claves asociadas al EI en la prueba
Devaluación del EI	Reducir el valor del EI tras condicionar; si baja la RC, la asociación es E-E

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué fenómenos explica y cuáles no explica Rescorla-Wagner, el significado de cada parámetro y qué modelo da cuenta de la inhibición latente. Trampas típicas: atribuir a Rescorla-Wagner la explicación de la inhibición latente o de la recuperación espontánea, intercambiar las reglas de Mackintosh (mejor predictor) y Pearce-Hall (estímulo incierto) y creer que la hipótesis del comparador sitúa el déficit en la adquisición.

Autoevaluación

1. En el modelo de Rescorla-Wagner, el término (λ − ΣV) representa…
a) la saliencia del estímulo condicionado
b) el error de predicción del ensayo
c) la intensidad máxima del EI

2. Dos EC condicionados por separado al máximo se presentan juntos con el mismo EI. Según Rescorla-Wagner, ambos…
a) pierden fuerza asociativa
b) ganan fuerza asociativa
c) mantienen su fuerza asociativa

3. Según el modelo de Pearce y Hall (1980), la atención a un EC aumenta cuando…
a) es el mejor predictor disponible del EI
b) se ha presentado muchas veces sin consecuencias
c) sus consecuencias son inciertas o sorprendentes

4. La hipótesis del comparador predice que, tras el bloqueo, extinguir el estímulo bloqueador…
a) recupera la respuesta al estímulo bloqueado
b) convierte al estímulo bloqueado en un inhibidor
c) reduce todavía más la respuesta bloqueada

5. Tras condicionar un tono con comida, se sacia al animal y la RC ante el tono disminuye. Esto indica una asociación…
a) estímulo-respuesta
b) estímulo-estímulo
c) de segundo orden

Soluciones

1 b. Es la diferencia entre lo que ocurre y lo que se esperaba; λ es el máximo y α la saliencia. **2 a.** ΣV supera a λ, el error es negativo y ambos pierden fuerza: es la sobreexpectativa. **3 c.** La regla de aumentar la atención al mejor predictor es la de Mackintosh. **4 a.** Al debilitar el comparador, la asociación aprendida por el estímulo bloqueado se expresa. **5 b.** El tono evoca una representación de la comida cuyo valor actual importa.

Unidad 6 · Restricciones biológicas y condicionamiento en la vida real

Objetivos: describir el experimento de Garcia y Koelling y explicar el concepto de relevancia; explicar la preparación biológica y su relación con las fobias; explicar la tolerancia condicionada a las drogas y su relación con la sobredosis; describir el condicionamiento evaluativo y el inmunitario.

6.1 Aversión condicionada al sabor y relevancia

Durante buena parte del siglo XX se asumió, de forma más o menos explícita, el **principio de equipotencialidad**: cualquier EC podía asociarse con cualquier EI con la misma facilidad, y las leyes del aprendizaje serían las mismas para cualquier combinación de estímulos, respuestas y especies. La aversión al sabor fue el fenómeno que más contribuyó a desmontar esa idea.

La **aversión condicionada al sabor** se produce cuando un sabor va seguido de malestar gastrointestinal: a partir de ese momento, el sabor se rechaza. Es un aprendizaje con tres rasgos que lo separan de las preparaciones clásicas:

1. Puede adquirirse en **un solo ensayo**.
2. Tolera **demoras de horas** entre el EC (el sabor) y el EI (el malestar), cuando en otras preparaciones, como el parpadeo, intervalos de pocos segundos ya dificultan el condicionamiento.
3. Muestra una notable **selectividad** del estímulo, que es lo que demostró el experimento de Garcia y Koelling.

El experimento de Garcia y Koelling (1966). Las ratas bebían un agua que era a la vez «brillante, ruidosa y sabrosa»: tenía un sabor, y al lamer el bebedero se encendía una luz y sonaba un clic. Así, cada lametón presentaba un compuesto de un estímulo gustativo y otro audiovisual. Después, un grupo recibía un EI que producía **malestar** (radiación X o cloruro de litio) y otro grupo recibía **descargas** eléctricas en las patas. En la prueba, los dos elementos del compuesto se presentaban por separado: agua con sabor sin luz ni ruido, y agua sin sabor con luz y ruido.

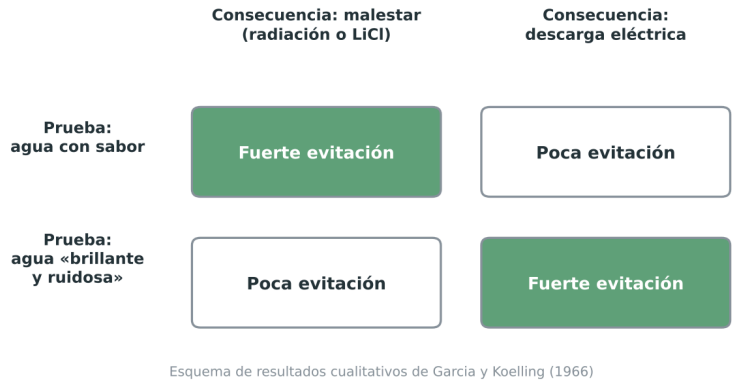


Figura 6.1. **Diseño y resultados de Garcia y Koelling (1966).** Las ratas que sufrieron malestar evitaron mucho el agua con sabor y poco el agua brillante y ruidosa; las que recibieron descargas mostraron el patrón contrario. Esquema de resultados cualitativos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 6.1, el resultado fue un cruce perfecto. El sabor se asociaba con el malestar y apenas con la descarga; la luz y el ruido se asociaban con la descarga y apenas con el malestar. Los dos grupos habían bebido la misma agua con el mismo compuesto de sabor, luz y ruido; solo cambiaba el EI. La diferencia no podía deberse a la saliencia de los EC ni a la intensidad del EI, sino a la **combinación** concreta de EC y EI.

Este fenómeno se llama **relevancia** o **pertinencia** (*belongingness*): ciertos EC se asocian con más facilidad con ciertos EI porque «encajan» entre sí. La interpretación funcional es evolutiva. Para una rata, que es omnívora y prueba alimentos nuevos, lo que se come es la causa más probable de un malestar digestivo; un dolor en la piel, en cambio, suele proceder de algo que se ve o se oye en el entorno.

Rasgo	Aversión al sabor	Preparaciones clásicas (salivación, parpadeo)
Ensayos necesarios	Puede bastar uno	Muchos
Intervalo EC-EI tolerado	Horas	Segundos o menos
Selectividad EC-EI	Muy marcada (relevancia)	Menos marcada

La aversión al sabor tiene consecuencias aplicadas claras. Muchas personas desarrollan rechazo a una comida que tomaron antes de una gastroenteritis, aunque sepan que la enfermedad no tuvo nada que ver con ese plato: el aprendizaje no requiere creer en la relación causal. En pacientes que reciben **quimioterapia** pueden aparecer aversiones a alimentos tomados antes del tratamiento y náuseas anticipatorias ante las claves del hospital. Para proteger la dieta habitual se ha propuesto la estrategia del **«chivo expiatorio»**: ofrecer un sabor novedoso y poco importante antes de cada sesión, para que la aversión recaiga sobre él y no sobre los alimentos básicos.

La lección de fondo es general: lo que se aprende depende de la **historia evolutiva** de la especie, no solo de la relación temporal entre estímulos.

6.2 Preparación biológica y fobias

Seligman (1970) generalizó las conclusiones de Garcia y Koelling en el concepto de **preparación**. Propuso que las asociaciones se sitúan en un **continuo** según la facilidad con la que una especie puede aprenderlas:

Grado	Qué significa	Ejemplo
Preparado	Se aprende muy deprisa, a veces en un ensayo	Sabor → malestar en la rata
No preparado	Se aprende de forma gradual, con muchos ensayos	Tono → comida
Contrapreparado	Se aprende con gran dificultad o no se aprende	Sabor → descarga en la rata

La preparación depende de la especie. Las aves que se guían sobre todo por la vista para buscar comida pueden asociar con el malestar un color o un aspecto visual del alimento con más facilidad que un sabor. Lo que está preparado para una especie puede no estarlo para otra.

Las fobias preparadas. Seligman aplicó la misma idea a los trastornos de ansiedad. Si cualquier estímulo pudiera asociarse con cualquier experiencia aversiva, las fobias deberían distribuirse más o menos según la frecuencia con que la gente sufre accidentes con cada objeto. Ocurre lo contrario: son muy frecuentes las fobias a serpientes, arañas, alturas o a la oscuridad, y muy raras las fobias a enchufes, martillos o pijamas, aunque estos causen más daños en la vida moderna. La explicación propuesta es que los estímulos que supusieron **amenazas a lo largo de la evolución** están preparados para asociarse con el miedo.

Öhman y Mineka (2001) desarrollaron experimentalmente esta idea. En estudios de laboratorio con personas, las respuestas de miedo condicionadas a imágenes de estímulos evolutivamente relevantes, como serpientes o arañas, se adquieren con más facilidad y, **en algunos estudios**, se extinguen peor que las condicionadas a estímulos neutros o a amenazas modernas. El grado de apoyo depende de la medida y del procedimiento, de modo que conviene presentar estos resultados con prudencia.

Un ejemplo ayuda a ver la distinción. Una persona que ha recibido una pequeña descarga al enchufar un cargador puede tener cuidado durante unos días, pero rara vez desarrolla una fobia a los enchufes. Otra persona que vio una serpiente en una excursión, sin que llegara a pasarle nada, puede quedarse con un miedo intenso y

duradero. La experiencia aversiva fue mucho mayor en el primer caso, pero el segundo estímulo está más preparado.

Conviene no sacar conclusiones excesivas:

- La preparación no significa que las fobias sean **innatas**. Lo preparado es la **facilidad** para aprender el miedo, no el miedo en sí.
- No todas las fobias requieren una experiencia directa de condicionamiento: el miedo también se adquiere por **observación** e **información** (Unidad 15).
- El concepto se ha criticado por cierta **circularidad**: si se define un estímulo como preparado porque se condiciona con facilidad, no se puede usar después esa preparación para explicar por qué se condiciona con facilidad. La salida es apoyarse en criterios independientes, como la relevancia evolutiva o la comparación entre especies.

El estudio clínico de las fobias específicas, su epidemiología y su tratamiento corresponde a Psicopatología y a Terapias de conducta; aquí interesa su papel como prueba de que el aprendizaje humano también tiene **restricciones biológicas**. El conjunto de estos hallazgos, junto con la deriva instintiva del condicionamiento operante (Breland y Breland, 1961; Unidad 12), forma uno de los consensos firmes de la disciplina: la **equipotencialidad fuerte es falsa**.

6.3 Tolerancia condicionada a las drogas

La **tolerancia** es la disminución del efecto de una droga con el consumo repetido: hace falta más dosis para conseguir lo mismo. La explicación farmacológica tradicional la atribuye a cambios en el organismo, como adaptaciones de los receptores o del metabolismo. Siegel (1975) mostró que una parte de la tolerancia es **aprendida**.

El razonamiento parte de la idea de RC compensatoria (Unidad 5). Cada consumo es un ensayo de condicionamiento: las **claves del contexto** (el lugar, la jeringuilla, el ritual de preparación, las personas presentes) actúan como EC, y el efecto de la droga como EI. Muchas drogas alteran el equilibrio del organismo, y el organismo responde con reacciones que tienden a restablecerlo. Con el tiempo, las claves del contexto llegan a provocar esas reacciones **anticipatorias y opuestas** al efecto del fármaco: si la droga produce analgesia, la RC aumenta la sensibilidad al dolor; si produce hipotermia, la RC eleva la temperatura.

El efecto que se observa es la suma de dos fuerzas opuestas: el efecto del fármaco y la RC compensatoria. Cuanto más fuerte es la RC, menor es el efecto neto, y eso es la tolerancia.

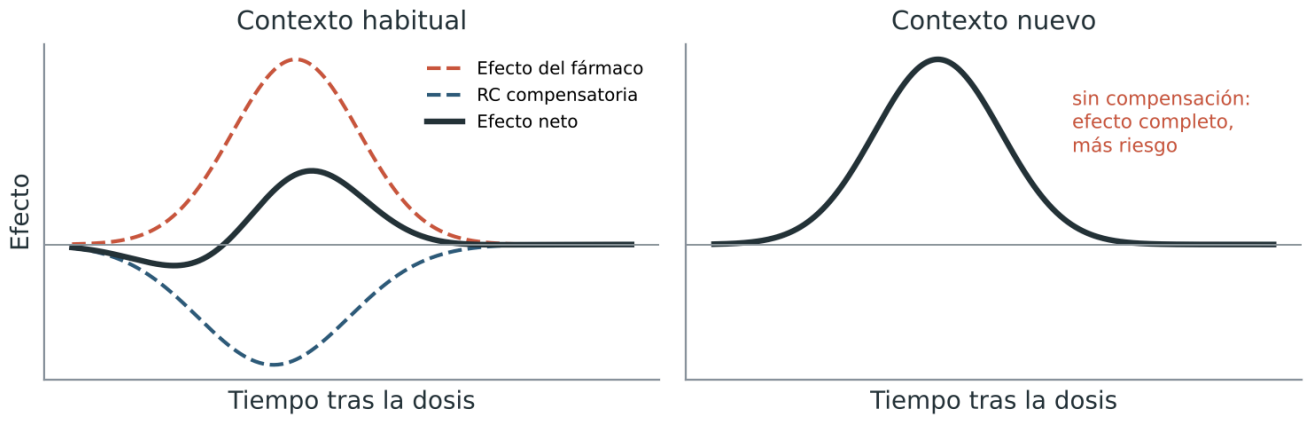


Figura 6.2. **Tolerancia condicionada.** En el contexto habitual, la RC compensatoria contrarresta el efecto del fármaco y el efecto neto es pequeño; en un contexto nuevo no hay compensación y el efecto es completo, con más riesgo. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 6.2, la consecuencia práctica es que la tolerancia es **específica del contexto**. Si la misma dosis se toma en un lugar nuevo, sin las claves habituales, la RC compensatoria no aparece y el organismo recibe el efecto completo del fármaco. Siegel et al. (1982) lo comprobaron con heroína en ratas: los animales tolerantes que recibieron una dosis alta en un contexto distinto del habitual mostraron **mayor mortalidad** que los que la recibieron en el contexto en el que se había desarrollado la tolerancia.

El modelo ofrece una explicación de un fenómeno clínico desconcertante: algunas sobredosis se producen con dosis que la persona ya toleraba, y a menudo en circunstancias poco habituales (otro lugar, otra forma de consumo, otra compañía).

El modelo tiene otras implicaciones:

- **Abstinencia y deseo.** Si las claves del consumo provocan RC compensatorias sin que llegue la droga, la persona experimenta reacciones opuestas al efecto del fármaco, parecidas a los síntomas de abstinencia, que pueden contribuir al deseo de consumir. Es una de las razones por las que volver al barrio o al grupo de consumo es un factor de riesgo de recaída.
- **Extinción de la tolerancia.** Si la tolerancia es en parte una RC, debería extinguirse presentando las claves sin la droga, y así se ha observado en animales.
- **Relación con el proceso oponente.** El modelo de Siegel y la teoría del proceso oponente de Solomon y Corbit (1974; Unidad 2) describen fenómenos parecidos. La diferencia es que en Siegel el proceso compensatorio está **provocado por claves asociadas**, mientras que en Solomon y Corbit el proceso b se fortalece con la repetición del estímulo.

La tolerancia condicionada no sustituye a los mecanismos farmacológicos, sino que se suma a ellos. Su estudio detallado en las adicciones corresponde a Psicopatología y a Psicofarmacología.

6.4 Condicionamiento evaluativo e inmunitario

El condicionamiento clásico no se limita a respuestas reflejas como la salivación o el parpadeo. Dos ámbitos muestran su alcance en la vida diaria: el gusto por las cosas y el funcionamiento del sistema inmunitario.

Condicionamiento evaluativo. Es el **cambio de valencia** (el agrado o desagrado) de un estímulo neutro por haberse emparejado con estímulos agradables o desagradables. Lo que se transfiere no es una respuesta concreta, sino una **evaluación**: el estímulo empieza a gustar o a disgustar. Es el mecanismo que se busca en buena parte de la **publicidad**: asociar una marca con música alegre, paisajes, personas atractivas o deportistas admirados para que la marca misma resulte agradable.

Se distingue del condicionamiento clásico típico en varios rasgos:

Rasgo	Condicionamiento clásico típico	Condicionamiento evaluativo
Qué se aprende	Que el EC anuncia el EI	Que el estímulo «es» agradable o desagradable
Medida habitual	RC fisiológica o conductual	Valoraciones de agrado, medidas implícitas
Extinción	La RC disminuye con el EC solo	Relativamente resistente a la extinción
Papel de la consciencia	Variable según la preparación	En debate

La **resistencia a la extinción** es uno de sus rasgos más señalados: una vez que un estímulo ha adquirido valencia, presentarlo solo no la elimina con facilidad. Tiene sentido: que la marca deje de aparecer con música alegre no significa que deje de gustar. Sigue en **debate** si el condicionamiento evaluativo requiere que la persona sea consciente de la relación entre los estímulos o puede producirse sin esa consciencia. La investigación sobre actitudes y persuasión lo desarrolla en Psicología Social.

Un ejemplo cotidiano: una canción que sonaba en la época de una ruptura dolorosa puede seguir resultando desagradable años después, aunque se haya escuchado muchas veces en contextos neutros.

Condicionamiento inmunitario. Ader y Cohen (1975) demostraron que también las respuestas del **sistema inmunitario** pueden condicionarse. Dieron a ratas agua con **sacarina** (EC) junto con una inyección de **ciclofosfamida** (EI), un fármaco que produce malestar y además suprime la respuesta inmunitaria. El objetivo inicial era estudiar una aversión al sabor. Más tarde, al volver a presentar la sacarina sola, los animales mostraron **inmunosupresión condicionada**: el sabor bastaba para reducir su respuesta inmunitaria.

El hallazgo tuvo un gran impacto por dos motivos:

1. Mostró que el sistema inmunitario, que se consideraba autónomo, se comunica con el sistema nervioso y es sensible al aprendizaje. Este resultado está en el origen de la **psiconeuroinmunología**.
2. Abrió la posibilidad de aplicaciones clínicas: si una respuesta inmunitaria puede condicionarse, quizá podría mantenerse parte del efecto de un fármaco con dosis menores, emparejándolo con un estímulo. Es una línea de investigación, no una práctica clínica establecida.

El condicionamiento inmunitario se relaciona también con el estudio del **efecto placebo**, en el que las claves asociadas a un tratamiento pueden producir parte de su efecto. Los mecanismos biológicos se tratan en Bases Biológicas y sus aplicaciones en Psicología de la Salud.

Consenso y debate

Consenso: existen **restricciones biológicas** al aprendizaje: unas combinaciones EC-EI se aprenden mucho más deprisa que otras (Garcia y Koelling, 1966; Seligman, 1970), y la equipotencialidad fuerte es falsa. La aversión al sabor puede adquirirse en un ensayo y con demoras de horas. Parte de la tolerancia a las drogas es una RC compensatoria específica del contexto (Siegel, 1975). Las respuestas inmunitarias pueden condicionarse (Ader y Cohen, 1975).

Debate: cuánto apoyo tienen las **fobias preparadas** en humanos, porque la mayor resistencia a la extinción de estos miedos aparece en algunos estudios y no en otros, y cómo definir la preparación sin circularidad. En el condicionamiento evaluativo se discute el papel de la consciencia de la contingencia. Las aplicaciones clínicas del condicionamiento inmunitario están todavía en investigación.

Mito frecuente

Mito: «Para rechazar una comida hay que estar convencido de que fue ella la que sentó mal».

Realidad: la aversión al sabor puede adquirirse en un solo ensayo y con horas de demora entre el sabor y el malestar, y depende de la relevancia de la combinación sabor-malestar (Garcia y Koelling, 1966; Seligman, 1970), no de una creencia causal. Por eso aparece aunque la persona sepa que el malestar se debió a una gastroenteritis o a la quimioterapia.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Equipotencialidad	Supuesto, hoy rechazado, de que cualquier EC se asocia igual de fácil con cualquier EI
Aversión al sabor	Rechazo de un sabor seguido de malestar; puede aprenderse en un ensayo y con horas de demora
Relevancia (pertinencia)	Mayor facilidad para asociar ciertos EC con ciertos EI (Garcia y Koelling, 1966)

Concepto	Definición
Preparación	Continuo preparado–no preparado–contrapreparado de facilidad para aprender (Seligman, 1970)
Fobia preparada	Miedo a estímulos evolutivamente relevantes que se condiciona con especial facilidad
Tolerancia condicionada	Reducción del efecto de una droga por RC compensatorias ante las claves del contexto
Condicionamiento evaluativo	Cambio de agrado de un estímulo neutro por emparejarlo con estímulos agradables o no
Inmunosupresión condicionada	Supresión inmunitaria provocada por un EC asociado a un fármaco (Ader y Cohen, 1975)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta el diseño y el resultado de Garcia y Koelling (1966), el continuo de preparación de Seligman (1970) y la explicación de la tolerancia y la sobredosis de Siegel. Trampas típicas: atribuir el resultado de Garcia y Koelling a la saliencia de los estímulos y no a su combinación, creer que la RC en la tolerancia se parece al efecto de la droga cuando es opuesta, y confundir «preparado» con «innato».

Autoevaluación

1. En el experimento de Garcia y Koelling (1966), las ratas que recibieron descargas eléctricas evitaron sobre todo…
a) el agua con sabor
b) el agua brillante y ruidosa
c) las dos clases de agua

2. Que una rata aprenda con gran dificultad a asociar un sabor con una descarga es, según Seligman (1970), una asociación…
a) contrapreparada
b) no preparada
c) preparada

3. Según Siegel, una dosis habitual puede producir una sobredosis en un contexto nuevo porque…
a) el fármaco se absorbe más deprisa en lugares nuevos
b) el estrés del lugar nuevo potencia el fármaco
c) faltan las claves que provocan la RC compensatoria

4. El cambio en el agrado de una marca tras aparecer junto a música alegre es un ejemplo de condicionamiento…
a) inmunitario
b) evaluativo
c) de huella

5. En el estudio de Ader y Cohen (1975), la sacarina presentada sola llegó a provocar…
a) supresión de la respuesta inmunitaria
b) aumento de la respuesta inmunitaria
c) preferencia por el sabor de la sacarina

Soluciones

1 b. El estímulo audiovisual se asocia con la descarga y el sabor con el malestar. **2 a.** Es el extremo de máxima dificultad del continuo de preparación. **3 c.** Sin claves habituales no hay compensación y el efecto del fármaco es completo. **4 b.** Se transfiere la valencia del estímulo agradable a la marca. **5 a.** El sabor, emparejado con ciclofosfamida, adquirió el efecto inmunosupresor.

Unidad 7 · Extinción, recaída y terapia de exposición

Objetivos: explicar por qué la extinción es un nuevo aprendizaje y no un borrado; describir la recuperación espontánea, la renovación y el restablecimiento; relacionar estos fenómenos con la desensibilización sistemática, la exposición y el modelo de aprendizaje inhibitorio; valorar el estado actual de la investigación sobre reconsolidación.

7.1 La extinción como nuevo aprendizaje

La **extinción** es el procedimiento de presentar el EC sin el EI una vez establecido el condicionamiento, y también el resultado de ese procedimiento: la RC disminuye. En la Unidad 3 se vio su curva típica. La pregunta ahora es qué ocurre en la memoria cuando la RC desaparece.

La respuesta intuitiva, y la del modelo de Rescorla-Wagner (Unidad 5), es que la asociación EC-EI **se debilita** hasta volver a cero: extinguir sería desaprender. Esta idea choca con un hecho que ya conocía Pavlov: la RC extinguida puede **volver**. Si lo aprendido se hubiera borrado, no habría nada que pudiera reaparecer.

Mark Bouton propuso la interpretación que hoy es de consenso: la extinción **no borra** la asociación original, sino que añade un **nuevo aprendizaje inhibitorio**. Tras la adquisición, el EC significa «EI»; tras la extinción, significa también «no EI». El EC queda con **dos significados** en la memoria, como una palabra ambigua. Lo que decide cuál de los dos se expresa en cada momento es el **contexto**.

Rasgo	Extinción como desaprendizaje	Extinción como nuevo aprendizaje (Bouton)
Qué pasa con la asociación EC-EI	Se debilita hasta desaparecer	Se conserva intacta
Qué se añade	Nada	Una asociación inhibitoria EC–no EI
Papel del contexto	Ninguno especial	Desambigua el significado del EC
Predicción tras la extinción	La RC no debería volver	La RC puede volver si cambia el contexto

El análisis de Bouton contiene una asimetría importante: **lo que se aprende en extinción depende más del contexto que lo que se aprende en adquisición**. El primer aprendizaje se generaliza con facilidad a otros contextos; el segundo, el que corrige al primero, queda ligado al contexto en que se produjo.

En este marco, **contexto** tiene un sentido amplio. Incluye el lugar físico, pero también el **estado interno** (por ejemplo, el efecto de una droga o un estado de ánimo), la presencia de ciertas personas y el **paso del tiempo**. Todo lo que acompaña al aprendizaje puede actuar como contexto.

Un minicaso: Lucía se puso muy nerviosa en una entrevista de trabajo y, desde entonces, el sonido de las videollamadas le produce ansiedad. Durante semanas hace videollamadas con su familia desde su habitación y la ansiedad desaparece. Según Bouton, Lucía no ha olvidado la asociación inicial: ha aprendido que, en su habitación y con su familia, las videollamadas no traen nada malo. En la oficina, con un desconocido, la ansiedad puede volver.

La omisión de un EI esperado genera un error de predicción negativo, y es ese error el que impulsa el nuevo aprendizaje. Esta forma de entender la extinción tiene consecuencias directas para la clínica, porque las técnicas de exposición se basan precisamente en extinguir respuestas de miedo. Si la extinción no borra, el éxito de un tratamiento no garantiza que el miedo no pueda volver, y el objetivo pasa a ser que el nuevo aprendizaje se **recupere** en el mayor número de situaciones posible (apartado 7.3).

7.2 Recuperación espontánea, renovación y restablecimiento

La prueba de que la extinción no borra lo aprendido son los **fenómenos de retorno**: situaciones en las que una RC extinguida reaparece sin que se haya vuelto a emparejar el EC con el EI. Todos encajan con la idea de que el aprendizaje de extinción depende del contexto.

Recuperación espontánea. Si tras la extinción se deja pasar un tiempo y se presenta de nuevo el EC, la RC reaparece en parte. Pavlov ya la describió. En el marco de Bouton, el paso del tiempo es un **cambio de contexto temporal**: la prueba ocurre en un momento distinto del de la extinción, y el recuerdo de la extinción, más ligado a ese contexto, se recupera peor.

Renovación. La RC extinguida reaparece cuando se cambia el contexto físico tras la extinción. Se estudian tres diseños, nombrados por las letras de los contextos de adquisición, extinción y prueba:



Esquema basado en Bouton; la fuerza relativa es orientativa

Figura 7.1. **Renovación y restablecimiento.** El diseño ABA produce la renovación más fuerte; el ABC, renovación; el AAB, una renovación más débil. En el restablecimiento, presentar el EI solo tras la extinción hace reaparecer la RC. Esquema basado en Bouton; la fuerza relativa es orientativa. Elaboración propia.

Como muestra la figura 7.1, los diseños difieren en lo que cambia entre la extinción y la prueba:

- **ABA.** Se condiciona en el contexto A, se extingue en B y se prueba en A. Es la forma **más robusta**: al volver al contexto de adquisición, se combinan la ausencia del contexto de extinción y la presencia de un contexto asociado al EI.
- **ABC.** Se prueba en un contexto C nuevo. La RC también vuelve, lo que indica que basta con **salir del contexto de extinción**.
- **AAB.** Se condiciona y se extingue en el mismo contexto y se prueba en otro. La renovación es **más débil**, pero su existencia es muy informativa: muestra que la extinción queda ligada al contexto incluso cuando la adquisición tuvo lugar en él.

Restablecimiento. Tras la extinción, presentar el **EI solo**, sin el EC, hace que la RC ante el EC reaparezca. Una explicación es que el EI condiciona el contexto, y un contexto asociado al EI favorece la expresión del significado excitatorio del EC. Por eso el restablecimiento suele ser mayor si el EI se presenta en el mismo contexto en que luego se prueba el EC.

Readquisición rápida. Si tras la extinción se vuelve a emparejar el EC con el EI, la RC se recupera más deprisa que en la adquisición inicial. Es otro signo de que la asociación original seguía allí.

Fenómeno	Qué se hace tras la extinción	Interpretación contextual
Recuperación espontánea	Dejar pasar el tiempo	Cambio de contexto temporal

Fenómeno	Qué se hace tras la extinción	Interpretación contextual
Renovación	Cambiar el contexto físico	Fuera del contexto de extinción, domina la adquisición
Restablecimiento	Presentar el EI solo	El contexto queda asociado al EI
Readquisición	Volver a emparejar EC y EI	La asociación original estaba intacta

Estos fenómenos son modelos de laboratorio de la **recaída** clínica. Quien ha superado el miedo a conducir en la autoescuela, con un instructor al lado, puede notar que vuelve al conducir sola de noche (renovación). Quien ha dejado de fumar y no siente deseo en casa puede sentirlo con fuerza al volver al bar donde fumaba (renovación ABA). Meses después del alta, un miedo bien tratado puede reaparecer en parte sin causa aparente (recuperación espontánea).

La lección para la clínica es doble. Primera, la recaída no significa que el tratamiento fuera inútil, sino que el aprendizaje original seguía disponible. Segunda, la terapia debe intentar que el aprendizaje de extinción se **generalice** y se **recupere** fuera del contexto en que se produjo.

7.3 De la desensibilización sistemática al aprendizaje inhibitorio

Las técnicas de **exposición** son las aplicaciones más directas del condicionamiento clásico en clínica. Su lógica es la de la extinción: si un estímulo provoca miedo porque se asoció con una experiencia aversiva, presentarlo sin esa experiencia debería reducir el miedo. Su historia muestra cómo ha cambiado la teoría que las sustenta.

Antecedentes. Mary Cover Jones (1924) redujo el miedo de un niño, Peter, a los conejos acercándole el animal de forma gradual mientras comía algo que le gustaba. Fue un antecedente directo de la desensibilización sistemática y un contrapunto al caso del pequeño Albert (Unidad 3).

La desensibilización sistemática (Wolpe, 1958). Wolpe la fundamentó en la **inhibición recíproca**: no se puede estar a la vez relajado y ansioso, de modo que una respuesta incompatible con la ansiedad puede debilitarla. El procedimiento tiene tres componentes:

1. Entrenamiento en **relajación**.
2. Construcción de una **jerarquía** de situaciones temidas, de menor a mayor ansiedad.
3. Presentación gradual de la jerarquía, a menudo en imaginación, mientras la persona está relajada, sin pasar al siguiente escalón hasta que el anterior deja de provocar ansiedad.

Con el tiempo se comprobó que la relajación no era imprescindible y que el componente activo principal era la **exposición** al estímulo temido.

Otras formas de exposición. La **inundación** consiste en exponer a la persona desde el principio a la situación de máxima ansiedad, sin posibilidad de escapar, hasta que la ansiedad disminuye. La **exposición in vivo** se realiza con los estímulos reales, en lugar de en imaginación, y puede ser gradual o intensa.

El modelo de aprendizaje inhibitorio. La versión clásica de la exposición daba gran importancia a la **habituación** dentro de cada sesión: se esperaba que la ansiedad bajara antes de terminar, y esa reducción se tomaba como indicador de éxito. Craske et al. (2008, 2014) revisaron esta idea a la luz de la investigación sobre extinción. Sus conclusiones principales son:

- La **reducción del miedo dentro de la sesión no predice bien** el resultado a largo plazo. Una persona puede terminar una sesión con mucha ansiedad y mejorar, o terminarla tranquila y recaer.
- El objetivo de la exposición no es que el miedo baje en la sesión, sino crear un **aprendizaje inhibitorio** fuerte (EC–no EI) y, sobre todo, que ese aprendizaje sea **recuperable** en otros contextos y momentos.

De este marco se derivan varias estrategias para potenciar la exposición:

Estrategia	En qué consiste
Violación de expectativas	Diseñar la exposición para que contradiga lo que la persona teme que ocurra
Extinción profundizada	Extinguir varios EC por separado y luego juntos
Extinción reforzada ocasional	Incluir, de forma infrecuente, algún emparejamiento con el EI
Retirada de conductas de seguridad	Eliminar las conductas que impiden comprobar que lo temido no ocurre
Variabilidad	Variar los estímulos, la intensidad y el orden de la exposición
Claves de recuperación	Llevar a otros contextos un recordatorio de lo aprendido en terapia
Contextos múltiples	Hacer la exposición en lugares y situaciones distintas
Etiquetado afectivo	Poner palabras a la emoción durante la exposición

La **violación de expectativas** recoge la idea del error de predicción (Unidad 5): se aprende más cuando el resultado sorprende. Si alguien teme desmayarse en el metro a los cinco minutos, la exposición debe durar lo suficiente para comprobar que no ocurre. Las **conductas de seguridad**, como sentarse siempre junto a la puerta, impiden esa comprobación, porque la persona les atribuye que nada malo pase. Los **contextos múltiples** y las **claves de recuperación** responden al problema de la renovación.

Varias de estas estrategias proceden de la investigación básica y **aún están en evaluación clínica**: tienen una base teórica sólida, pero su eficacia añadida en pacientes no está establecida en todos los casos. El diseño de los tratamientos se estudia en Terapias de conducta y los trastornos en Psicopatología.

7.4 Reconsolidación: promesa y réplicas

La extinción crea un aprendizaje nuevo que compite con el original, pero deja este intacto. Esto plantea una pregunta con gran interés clínico: ¿existe alguna forma de **modificar el recuerdo original**? La investigación sobre **reconsolidación** sugirió que quizá sí.

Según la visión clásica, un recuerdo nuevo es frágil durante un tiempo y después se **consolida**: queda estable y ya no puede alterarse con facilidad. La hipótesis de la reconsolidación propone que, cuando un recuerdo consolidado se **reactiva**, vuelve a ser inestable durante un periodo breve y necesita estabilizarse de nuevo. Durante esa ventana, el recuerdo podría modificarse.

El estudio de Nader, Schafe y LeDoux (2000). Condicionaron miedo en ratas emparejando un tono con una descarga. Más tarde, cuando la memoria ya estaba consolidada, presentaron el tono para **reactivarla** e inyectaron en la **amígdala** anisomicina, un fármaco que bloquea la síntesis de proteínas. En pruebas posteriores, el miedo al tono estaba muy reducido. Sin reactivación, la anisomicina no tenía ese efecto. La conclusión fue que la memoria reactivada necesitaba volver a estabilizarse y que se podía interferir en ese proceso.

El estudio de Schiller et al. (2010). Trasladaron la idea a personas sin usar fármacos. Tras condicionar el miedo a un estímulo visual, presentaban un **recordatorio** (una sola presentación del EC) y, unos **10 minutos** después, dentro de la supuesta ventana de reconsolidación, hacían una sesión de **extinción**. Comparados con quienes hicieron la extinción sin recordatorio previo, estos participantes mostraron menos retorno del miedo en pruebas posteriores. La interpretación fue que la extinción, aplicada durante la reconsolidación, no creaba un aprendizaje competidor, sino que **actualizaba el recuerdo original**.

Las réplicas. Kindt y Soeter (2013) intentaron replicar el procedimiento de recordatorio y extinción en humanos y **no encontraron** el efecto. Otros estudios han obtenido réplicas parciales. Las razones que se discuten son varias:

- Las **condiciones límite**: el recordatorio debe desestabilizar el recuerdo sin convertirse en una sesión de extinción, y ese equilibrio parece depender de detalles del procedimiento.

- La **medida** del miedo: los resultados pueden diferir según se mida la respuesta fisiológica o el informe verbal.
- La dificultad para demostrar que se ha modificado el recuerdo original y no se ha creado un aprendizaje nuevo más resistente.

Estudio	Especie y método	Resultado
Nader, Schafe y LeDoux (2000)	Ratas; anisomicina en la amígdala tras reactivar	Miedo muy reducido
Schiller et al. (2010)	Humanos; recordatorio y extinción unos 10 min después	Menos retorno del miedo
Kindt y Soeter (2013)	Humanos; mismo tipo de procedimiento	No replicación

El estado actual es de **debate**. La reconsolidación es un fenómeno con apoyo sólido en la investigación animal, pero su aplicación en humanos como forma de eliminar miedos no está establecida. Por eso **no debe enseñarse como una técnica clínica consolidada**, sino como una línea de investigación prometedora con resultados mixtos. La reconsolidación de la memoria en general se estudia en la asignatura de Memoria y sus bases neurales en Bases Biológicas.

Consenso y debate

Consenso: la extinción **no borra** lo aprendido: crea un aprendizaje inhibitorio que depende del contexto más que la adquisición (Bouton). De ahí la recuperación espontánea, la renovación (ABA, la más robusta) y el restablecimiento. La exposición es el componente activo de la desensibilización sistemática, y la reducción del miedo dentro de la sesión no predice bien el resultado (Craske et al., 2008, 2014).

Debate: si la reconsolidación permite modificar recuerdos de miedo en humanos: Schiller et al. (2010) frente a la no réplica de Kindt y Soeter (2013) y réplicas parciales. También qué estrategias del modelo de aprendizaje inhibitorio aportan eficacia clínica añadida, porque varias siguen en evaluación.

Mito frecuente

Mito: «La extinción borra lo aprendido: si el miedo desaparece con la terapia, ya no puede volver».

Realidad: la extinción añade un nuevo aprendizaje (EC–no EI) que compite con el original y queda ligado al contexto, según el análisis de Bouton. Por eso el miedo extinguido puede volver con el tiempo, con un cambio de contexto o tras un nuevo encuentro con el EI. Craske et al. (2014) proponen diseñar la exposición para que ese aprendizaje inhibitorio se recupere en muchos contextos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Extinción	Presentar el EC sin el EI y descenso resultante de la RC; es un nuevo aprendizaje inhibitorio
Recuperación espontánea	Reaparición parcial de la RC extinguida tras el paso del tiempo
Renovación	Reaparición de la RC extinguida al cambiar el contexto respecto al de extinción
Restablecimiento	Reaparición de la RC extinguida tras presentar el EI solo

Concepto	Definición
Desensibilización sistemática	Exposición gradual a una jerarquía de situaciones temidas en relajación (Wolpe, 1958)
Inundación	Exposición desde el inicio a la situación de máxima ansiedad, sin escape
Conducta de seguridad	Conducta que impide comprobar que lo temido no ocurre y mantiene el miedo
Reconsolidación	Reestabilización de un recuerdo reactivado, durante la cual podría modificarse

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta la interpretación de Bouton, la identificación de la recuperación espontánea, la renovación y el restablecimiento a partir de un caso, y qué diseño de renovación es más robusto. Trampas típicas: confundir el restablecimiento (EI solo) con la readquisición (EC y EI de nuevo), creer que el diseño AAB no produce renovación y dar la reconsolidación como técnica clínica probada.

Autoevaluación

1. Según Bouton, tras la extinción la asociación original entre el EC y el EI…
a) se conserva, y se añade un aprendizaje inhibitorio
b) se debilita hasta volver a cero
c) se transforma en una asociación E-R

2. Una rata se condiciona en el contexto A, se extingue en B y se prueba en A. La RC reaparece. Es un caso de…
a) recuperación espontánea
b) restablecimiento
c) renovación

3. Tras la extinción, se presenta varias veces el EI solo y la RC ante el EC reaparece. Es un caso de…
a) readquisición
b) restablecimiento
c) renovación AAB

4. Según el modelo de aprendizaje inhibitorio (Craske et al., 2008, 2014), la reducción del miedo dentro de la sesión…
a) es la condición necesaria para el éxito de la exposición
b) predice el resultado mejor que cualquier otra medida
c) no predice bien el resultado a largo plazo

5. Kindt y Soeter (2013), al intentar replicar en humanos el procedimiento de recordatorio y extinción…
a) obtuvieron un efecto mayor que el original
b) no encontraron el efecto
c) lo confirmaron solo con anisomicina

Soluciones

1 a. La asociación original sigue intacta y el contexto decide qué significado se expresa. **2 c.** Es el diseño ABA, la forma más robusta de renovación. **3 b.** En la readquisición se vuelven a emparejar el EC y el EI; aquí solo se presenta el EI. **4 c.** Lo importante es crear un aprendizaje inhibitorio fuerte y recuperable. **5 b.** Su no replicación es la base del debate actual sobre la reconsolidación en humanos.

Capítulo 3 · El condicionamiento operante

En el condicionamiento clásico el organismo aprende qué estímulos anuncian otros estímulos. En el operante aprende algo distinto: qué consecuencias tiene su propia conducta. Este capítulo recorre la historia del modelo, desde las cajas problema de Thorndike hasta la formulación de Skinner, y estudia después cómo los programas de refuerzo y las alternativas disponibles determinan cuánto y cuándo se responde.

Unidad 8 · El condicionamiento instrumental: de Thorndike a Skinner

Objetivos: describir el procedimiento de Thorndike y enunciar la ley del efecto; situar las aportaciones de Watson, Hull, Tolman y Guthrie; distinguir la conducta operante de la respondiente y el condicionamiento tipo S del tipo R; clasificar las contingencias de refuerzo y castigo y explicar el moldeamiento y el encadenamiento.

8.1 Thorndike y la ley del efecto

A finales del siglo XIX el estudio de la mente animal se basaba sobre todo en anécdotas contadas por los dueños de los animales. Edward L. Thorndike cambió el método. En su tesis doctoral (Thorndike, 1898), ampliada después en *Animal Intelligence* (Thorndike, 1911), sustituyó la anécdota por el **experimento controlado y repetible**.

El procedimiento era sencillo. Un gato hambriento se encerraba en una **caja problema**, una jaula de listones con la comida a la vista fuera. Para salir tenía que hacer algo concreto: tirar de una cuerda, pisar una plataforma o mover un pestillo. Thorndike usó varias cajas, algunas con más de un mecanismo, y registró en cada ensayo la **latencia de escape**, es decir, el tiempo que el animal tardaba en salir.

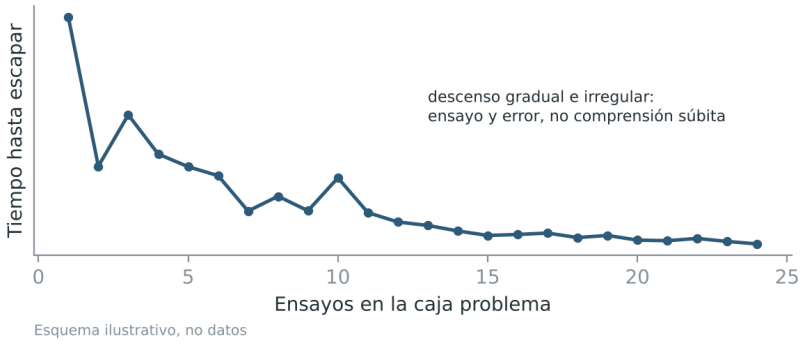


Figura 8.1. **Curva de aprendizaje en la caja problema.** La latencia de escape desciende a lo largo de los ensayos de forma gradual e irregular, con subidas ocasionales, sin una caída brusca que indique comprensión súbita. Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.1, la latencia no caía de golpe. En los primeros ensayos el gato arañaba, mordía y empujaba en todas direcciones hasta que, por azar, accionaba el mecanismo. En los ensayos siguientes tardaba algo menos, aunque con altibajos, y solo tras muchas repeticiones salía casi de inmediato. Thorndike concluyó que el animal no «entendía» la solución: el aprendizaje era **gradual**, se producía por **ensayo y error** y no requería razonamiento. Esta interpretación contrasta con la del *insight* que Köhler defendería con chimpancés (Unidad 13).

Para explicar estos datos, Thorndike propuso que se forman **conexiones** entre la situación (los estímulos de la caja) y la respuesta. Su teoría se conoce por eso como **conexionismo** y es una teoría estímulo-respuesta (E-R). Dos leyes regulaban la fuerza de esas conexiones:

- **Ley del efecto.** Las respuestas seguidas de un estado **satisfactorio** se conectan con más fuerza a la situación y tienden a repetirse; las seguidas de un estado **molesto** ven debilitada su conexión. Thorndike definió «satisfactorio» de forma conductual: un estado que el animal no evita y que a menudo intenta mantener.
- **Ley del ejercicio.** Las conexiones se fortalecen con el uso y se debilitan con el desuso.

Una idea clave es que la consecuencia **no se asocia** con la respuesta: solo **sella** la conexión entre la situación y la respuesta. El gato no aprende «tirar de la cuerda produce comida», sino a tirar de la cuerda cuando está en esa caja. Esta distinción reaparece en el debate moderno entre acciones dirigidas a metas y hábitos (Unidad 10).

Thorndike revisó después su teoría. Abandonó la ley del ejercicio, porque la mera repetición sin consecuencias no fortalecía la conexión, y aceptó solo la mitad positiva de la ley del efecto: la satisfacción fortalece, pero el malestar no debilita de forma comparable (Thorndike, 1932). Esta conclusión sobre el castigo fue muy influyente, pero la investigación posterior la ha matizado: el castigo puede suprimir la conducta con eficacia en determinadas condiciones (Unidad 11).

Quien estrena una cafetera con varios botones prueba combinaciones hasta que sale el café y, en una semana, pulsa la secuencia correcta sin pensar: ensayo y error regulado por la consecuencia. Thorndike se estudia también en Historia de la Psicología.

8.2 Neoconductismo: Watson, Hull, Tolman y Guthrie

Watson (1913) publicó el manifiesto conductista: la psicología debía estudiar la **conducta observable** con el objetivo de **predecirla y controlarla**, y renunciar a la introspección. Watson se apoyó en el condicionamiento pavloviano (Unidad 3) y entendió el aprendizaje como formación de conexiones E-R. Su programa fue más un punto de partida que una teoría detallada.

Entre los años treinta y cincuenta, varios autores construyeron teorías generales del aprendizaje dentro del marco conductista: es el **neoconductismo**. Aceptaban que los datos debían ser conductuales, pero muchos admitían **variables intervinientes**: procesos internos no observables, definidos de forma operacional a partir de lo que se manipula (variables independientes) y lo que se mide (variables dependientes). El esquema E-R pasó a ser E-O-R, donde O representa esos procesos del organismo.

Clark Hull elaboró la teoría más formalizada, siguiendo el método **hipotético-deductivo**: postulados expresados con precisión de los que se derivan predicciones contrastables (Hull, 1943). Como Thorndike, pensaba que el refuerzo fortalece conexiones E-R, pero redefinió el refuerzo como **reducción del impulso**: una privación genera una necesidad y un impulso, y la respuesta que lo reduce queda reforzada. La fuerza de la conexión es la **fuerza del hábito** (sHr), que crece con los ensayos reforzados. En su versión simplificada, el **potencial de reacción** es el producto de impulso y hábito (D × H): sin impulso no hay conducta aunque el hábito sea fuerte. Los problemas de la reducción del impulso se tratan en la Unidad 10 y en Motivación y Emoción.

Edward Tolman defendió un **conductismo propositivo**: la conducta es **molar** (se estudia en unidades con sentido, como «ir hacia la comida») y está dirigida a metas. Los animales aprenden **expectativas** sobre qué conduce a qué y forman **mapas cognitivos** del entorno (Tolman, 1948). Para Tolman el refuerzo influye sobre todo en la **ejecución**, no en el aprendizaje, como mostraron los estudios de aprendizaje latente (Unidad 10). Fue un precursor del enfoque cognitivo (Unidad 13).

Edwin Guthrie propuso la teoría más simple: basta la **contigüidad** entre una combinación de estímulos y un movimiento para que se asocien, y esa asociación alcanza su fuerza plena en un solo ensayo (Guthrie, 1935). La mejora gradual se debería a que cada situación incluye muchos estímulos y cada uno debe asociarse por separado. El refuerzo no fortalece nada: solo cambia la situación y evita que otra respuesta sustituya a la última.

Autor	Etiqueta	Qué se aprende	Papel del refuerzo
Watson	Conductismo clásico	Conexiones E-R	Secundario; énfasis en el condicionamiento pavloviano
Hull	Hipotético-deductivo	Hábito E-R (sHr)	Imprescindible: reducción del impulso
Tolman	Conductismo propositivo	Expectativas y mapas cognitivos	Afecta sobre todo a la ejecución
Guthrie	Contigüidad	Asociación estímulo-movimiento en un ensayo	Protege la asociación al cambiar la situación
Skinner	Conductismo radical	Relaciones funcionales entre conducta y consecuencias	Define el aprendizaje operante

Suele distinguirse un **conductismo metodológico**, que admite procesos internos inferidos (Hull, Tolman), de un **conductismo radical**, el de Skinner, que rechaza las variables intervinientes como explicación y se limita a las relaciones entre ambiente y conducta. Este periodo se estudia también en Historia de la Psicología.

8.3 Skinner: conducta operante, caja y registro acumulativo; tipo S frente a tipo R

B. F. Skinner sistematizó el modelo en *The Behavior of Organisms* (Skinner, 1938). Su punto de partida fue distinguir dos clases de conducta:

- La **conducta respondiente** es **provocada** por un estímulo antecedente identificable, como la salivación ante la comida o el parpadeo ante un soplo de aire.
- La **conducta operante** es **emitida**: no hay un estímulo concreto que la desencadene, sino que el organismo la produce y su frecuencia futura depende de sus **consecuencias**. El nombre indica que la conducta «opera» sobre el ambiente.

A cada clase le corresponde un tipo de condicionamiento. En el **tipo S** (pavloviano) el estímulo reforzador depende de un **estímulo**: el EI llega tras el EC, haga lo que haga el animal. En el **tipo R** (operante) el reforzador depende de una **respuesta**: la comida llega solo si se pulsa la palanca.

Rasgo	Condicionamiento clásico (tipo S)	Condicionamiento operante (tipo R)
Conducta	Respondiente, provocada	Operante, emitida
Contingencia	Entre estímulos (EC-EI)	Entre respuesta y consecuencia
Respuesta	Parecida a la RI, con frecuencia visceral o emocional	Cualquier respuesta del repertorio, a menudo motora
Papel del antecedente	El EC provoca la RC	El Ed señala la ocasión, no provoca
Fenómenos compartidos	Adquisición, extinción, recuperación espontánea, generalización, discriminación	Los mismos

En la práctica, los dos procesos se dan juntos: un perro que se sienta para recibir una golosina aprende una relación operante, y el sonido de la bolsa se convierte en un EC que le hace salivar.

La caja de Skinner. Para estudiar la conducta operante, Skinner diseñó una cámara de condicionamiento, conocida como **caja de Skinner**, con un **manipulando** (una palanca para ratas o una tecla iluminada para palomas), un **comedero** que entrega bolitas de comida o grano, luces y altavoces para presentar estímulos y, en ocasiones, un suelo de rejilla para administrar descargas. Todo se controla y se registra de forma automática.

La diferencia con las cajas de Thorndike y los laberintos es metodológica. Aquellos aparatos usaban **ensayos discretos**: el animal hace la respuesta una vez y el experimentador lo vuelve a colocar en la salida. La caja de Skinner permite un **procedimiento de operante libre**: el animal puede responder en cualquier momento y tantas veces como quiera. La variable dependiente principal pasa a ser la **tasa de respuesta**, el número de respuestas por unidad de tiempo.

El registro acumulativo. Cada respuesta hace que una pluma suba un pequeño paso sobre un papel que avanza a velocidad constante. El resultado es una línea que nunca baja. Su **pendiente** indica la tasa: cuanto más inclinada, más rápido se responde; un tramo horizontal significa que no ha habido respuestas. Este registro permite ver de un vistazo pausas, aceleraciones y patrones, y es la forma estándar de mostrar los programas de refuerzo (Unidad 9).

Skinner prefirió los **diseños de caso único**, con mediciones repetidas de pocos sujetos bajo control estricto, a las comparaciones de medias entre grupos (Unidad 1). Su objetivo era identificar **relaciones funcionales** entre ambiente y conducta. Esta lógica es la base del **análisis funcional** que se usa en modificación de conducta.

8.4 Contingencias, tipos de reforzadores, moldeamiento y encadenamiento

La triple contingencia. La unidad básica del análisis operante tiene tres términos: **estímulo discriminativo (Ed) – respuesta – consecuencia**. El Ed es una señal de que, en su presencia, la respuesta será reforzada. El **EΔ** (ese delta) señala que no lo será. El Ed no provoca la respuesta como lo hace un EC: solo marca la ocasión. Ejemplo: el cartel de «abierto» en una panadería es un Ed para empujar la puerta; el de «cerrado», un EΔ. Si alguien empuja la puerta ante el cartel de «cerrado», no hay consecuencia y deja de hacerlo.

Los cuatro tipos de contingencia. Combinando si la consecuencia se **presenta** o se **retira** y si es **apetitiva** o **aversiva** se obtienen cuatro procedimientos.



Figura 8.2. **Refuerzo y castigo, positivos y negativos.** Tabla de dos por dos que cruza presentar o retirar con estímulo apetitivo o aversivo, con un ejemplo cotidiano en cada casilla. Elaboración propia.

Como muestra la figura 8.2, «positivo» y «negativo» no significan «bueno» y «malo», sino **añadir** y **quitar**. «Refuerzo» y «castigo» indican el **efecto** sobre la conducta: el refuerzo la aumenta y el castigo la reduce. Abrocharse el cinturón para que se apague el pitido del coche es reforzamiento negativo; perder puntos del carné por exceso de velocidad, castigo negativo.

El reforzamiento negativo incluye el **escape**, en el que la respuesta termina un aversivo ya presente, y la **evitación**, en la que lo impide (Unidad 11). El castigo negativo incluye el **entrenamiento de omisión** (la respuesta cancela un reforzador que habría llegado), el **coste de respuesta** (se pierde un reforzador ya obtenido) y el **tiempo fuera** (se retira el acceso a los reforzadores durante un tiempo).

Tipos de reforzadores. Los **primarios** refuerzan sin aprendizaje previo, como la comida o el agua cuando hay privación. Los **secundarios** o **condicionados** adquieren su valor por asociarse con otros reforzadores, como el sonido de un *clicker* en el adiestramiento de perros. Los **generalizados** se asocian con muchos reforzadores

distintos y no dependen de una privación concreta, como el dinero o las fichas. Las fichas son la base de la economía de fichas que se estudia en Terapias y Modificación de conducta.

Variables que influyen. El refuerzo es más eficaz cuanto más **inmediato** es: incluso demoras cortas reducen mucho el aprendizaje. También influyen su **magnitud** y la **contingencia**, es decir, que la consecuencia dependa realmente de la respuesta y no llegue igual sin ella.

Moldeamiento. Muchas conductas no aparecen nunca de forma espontánea, de modo que no pueden reforzarse. El **moldeamiento** consiste en reforzar **aproximaciones sucesivas** a la conducta final. Combina **reforzamiento diferencial** (se refuerza la variante más próxima al objetivo) y **extinción** (se dejan de reforzar las variantes anteriores). Para enseñar a una rata a pulsar la palanca se refuerza primero que se acerque a ella, después que la toque y por último solo que la presione.

Encadenamiento. Una conducta compleja puede dividirse en una **cadena** de eslabones. Cada eslabón produce el **Ed** del siguiente y actúa a la vez como **reforzador condicionado** del anterior; solo el último recibe el reforzador final. El entrenamiento puede ir **hacia delante** (del primer eslabón al último) o **hacia atrás** (empezando por el último, el más próximo al reforzador). Para enseñar a un niño a vestirse, el encadenamiento hacia atrás le deja terminar solo el último paso desde el primer día, de modo que siempre acaba con éxito.

Consenso y debate

Consenso: la conducta operante está controlada por sus consecuencias, y el refuerzo se define por su efecto: aumentar la conducta de la que depende. Los procedimientos clásico y operante se distinguen por la contingencia programada, aunque comparten fenómenos como la extinción y la generalización y en la vida real suelen actuar juntos. El moldeamiento y el encadenamiento son herramientas eficaces y muy usadas en modificación de conducta.

Debate: si el condicionamiento clásico y el operante son dos procesos distintos o expresiones de un mecanismo asociativo común. También se discute qué se aprende en el operante: una conexión E-R, como pensaba Thorndike, o una relación entre la respuesta y su consecuencia, como sugieren los estudios de devaluación del reforzador (Unidad 10).

Mito frecuente

Mito: «El refuerzo negativo es una forma de castigo».

Realidad: todo refuerzo, positivo o negativo, **aumenta** la conducta; todo castigo la **reduce**. En el refuerzo negativo la conducta aumenta porque retira o evita un estímulo aversivo, como tomar un analgésico que quita el dolor de cabeza (Domjan, 2015; Bouton, 2016). Lo que se parece al castigo en el lenguaje cotidiano es el castigo positivo, no el refuerzo negativo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Ley del efecto	Las respuestas seguidas de satisfacción se fortalecen y tienden a repetirse (Thorndike)
Conducta operante	Conducta emitida cuya frecuencia depende de sus consecuencias (Skinner, 1938)
Condicionamiento tipo R	El reforzador depende de una respuesta; en el tipo S depende de un estímulo

Concepto	Definición
Registro acumulativo	Gráfica de respuestas acumuladas cuya pendiente indica la tasa de respuesta
Estímulo discriminativo	Señal de que en su presencia la respuesta será reforzada; no provoca la respuesta
Reforzamiento negativo	Retirar o evitar un aversivo tras la respuesta, lo que aumenta la conducta
Reforzador generalizado	Reforzador condicionado asociado con muchos reforzadores, como el dinero
Moldeamiento	Reforzamiento de aproximaciones sucesivas a una conducta nueva

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta casi siempre la tabla de contingencias a partir de un ejemplo, la diferencia entre conducta operante y respondiente y la lectura del registro acumulativo. La trampa más típica es tomar el refuerzo negativo por castigo, o confundir castigo negativo con extinción: en el castigo negativo se retira un reforzador distinto; en la extinción deja de llegar el que mantenía la conducta. También se confunde a menudo el Ed con un EC.

Autoevaluación

1. En las cajas problema de Thorndike, la latencia de escape a lo largo de los ensayos…
a) caía de golpe tras el primer acierto
b) descendía de forma gradual e irregular
c) se mantenía estable hasta el final

2. Un conductor se abrocha el cinturón para que deje de sonar el aviso, y lo hace cada vez antes. Es un ejemplo de…
a) reforzamiento negativo
b) castigo positivo
c) castigo negativo

3. En un registro acumulativo, un tramo horizontal indica que…
a) la tasa de respuesta es máxima
b) la respuesta se está reforzando
c) no se ha emitido ninguna respuesta

4. ¿Qué autor sostenía que una asociación alcanza su fuerza plena en un solo ensayo por contigüidad?
a) Hull
b) Guthrie
c) Tolman

5. En el encadenamiento, cada eslabón intermedio funciona como…
a) Ed del siguiente y reforzador condicionado del anterior
b) reforzador primario del eslabón siguiente
c) estímulo incondicionado de toda la cadena

Soluciones

1 b. El descenso gradual llevó a Thorndike a hablar de ensayo y error, sin comprensión súbita. **2 a.** La conducta aumenta porque retira un estímulo aversivo. **3 c.** La línea solo sube con cada respuesta; si no hay respuestas, avanza en horizontal. **4 b.** Guthrie defendía el aprendizaje por contigüidad en un ensayo. **5 a.** Solo el último eslabón recibe el reforzador final.

Unidad 9 · Programas de refuerzo y conducta de elección

Objetivos: describir los programas simples de refuerzo y los patrones de respuesta que producen; explicar el efecto del refuerzo parcial en la extinción y sus teorías; formular la ley de igualación y sus desviaciones; explicar el descuento por demora, la inversión de preferencias y el estado actual del test de la golosina.

9.1 Programas simples: razón e intervalo

Un **programa de refuerzo** es la regla que determina qué respuestas se refuerzan. En el **reforzamiento continuo** (RFC, o RF1) se refuerzan todas; es el más útil para adquirir una conducta nueva. En el **reforzamiento intermitente** o parcial solo se refuerzan algunas, que es lo habitual fuera del laboratorio.

Los programas intermitentes simples combinan dos criterios. El primero es qué se exige: un **número de respuestas** (programas de **razón**) o que haya pasado un **tiempo** desde el último refuerzo (programas de **intervalo**). En los de intervalo no basta con esperar: se refuerza la **primera respuesta** tras cumplirse el intervalo. El segundo es si ese requisito es **fijo** o **variable** (en torno a un promedio).

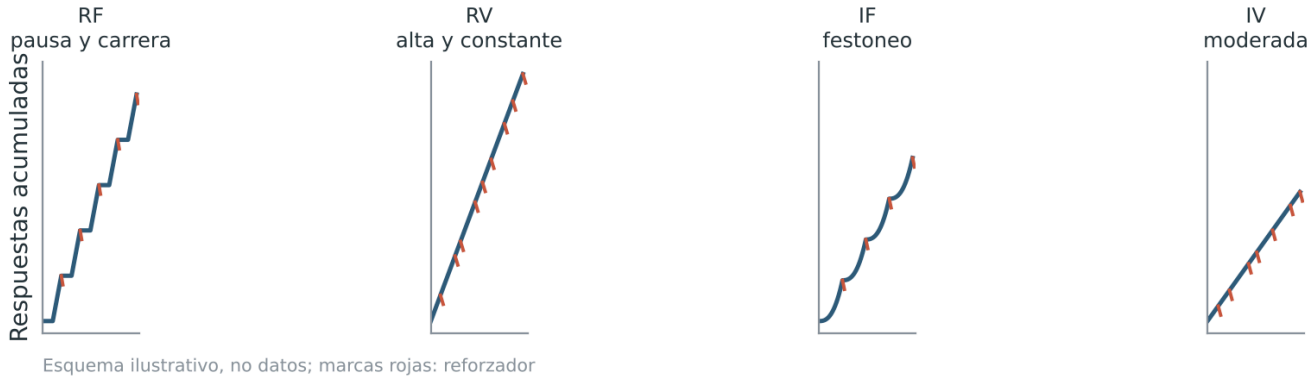


Figura 9.1. **Registros acumulativos de los cuatro programas simples.** La razón fija muestra pausas tras cada refuerzo seguidas de carreras rápidas; la razón variable, una tasa alta y constante; el intervalo fijo, el festoneo; el intervalo variable, una tasa moderada y estable. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.1, cada programa genera un patrón característico:

Programa	Requisito	Patrón de respuesta	Ejemplo cotidiano
Razón fija (RF)	Un número fijo de respuestas	Pausa post-refuerzo y después carrera a tasa alta	Cobrar por cada diez cajas montadas
Razón variable (RV)	Un número de respuestas que varía	Tasa alta y constante, sin pausas apreciables	Máquinas tragaperras
Intervalo fijo (IF)	Primera respuesta tras un tiempo fijo	Festoneo: tasa que crece al acercarse el final del intervalo	Mirar el horno cada vez más a menudo cuando se acerca la hora
Intervalo variable (IV)	Primera respuesta tras un tiempo variable	Tasa moderada y estable	Consultar si ha llegado un mensaje esperado

Dos regularidades generales resumen la tabla. Los programas de **razón** producen **tasas más altas** que los de intervalo, porque responder más deprisa adelanta el refuerzo; en un intervalo, en cambio, responder de más no lo adelanta. Y los programas **variables** producen una respuesta más **uniforme** que los fijos, porque el refuerzo puede llegar en cualquier momento y no hay un punto en el que «no merezca la pena» responder. La pausa post-refuerzo de la RF tiende a alargarse cuanto mayor es la razón exigida.

Programas que refuerzan tasas. Algunos programas refuerzan una forma de responder, no una cantidad:

- **RDB** (reforzamiento diferencial de tasas bajas): solo se refuerza la respuesta si ha pasado un tiempo mínimo desde la anterior. Enseña a responder despacio.
- **RDA** (de tasas altas): solo se refuerza si la respuesta llega muy pronto tras la anterior.
- **RDO** (de otras conductas): se refuerza que la conducta objetivo **no** aparezca durante un intervalo. Se usa mucho para reducir conductas problema sin castigo.

Programas compuestos. Combinan dos o más programas simples:

- **Múltiple**: los componentes se alternan, cada uno señalado por un estímulo propio. **Mixto**: lo mismo, pero sin señales.
- **Encadenado**: completar un componente da paso al siguiente, cada uno con su señal, y solo el último entrega el reforzador. **Tándem**: lo mismo, sin señales.
- **Concurrente**: dos o más respuestas están disponibles a la vez, cada una con su propio programa. Es el procedimiento básico para estudiar la elección (apartado 9.3).

La tasa de respuesta no depende solo de cuántos refuerzos se reciben, sino de **cómo se relacionan** con la conducta: no se trabaja igual a destajo que por horas.

9.2 Refuerzo parcial y resistencia a la extinción

En la **extinción operante** la respuesta deja de ir seguida del reforzador y su tasa disminuye. Al principio puede aparecer un aumento breve de la respuesta y de su variabilidad, a veces con signos emocionales: quien pulsa el botón de un ascensor que no llega suele pulsarlo varias veces seguidas y con más fuerza. Como en el condicionamiento clásico, la extinción **no borra** lo aprendido: tras un descanso aparece la recuperación espontánea, y la respuesta también puede volver al cambiar de contexto (Unidad 7).

El efecto del refuerzo parcial en la extinción (EREP). Una conducta adquirida con reforzamiento **intermitente** resiste más la extinción que una adquirida con reforzamiento **continuo**, aunque haya recibido menos refuerzos. Es uno de los resultados más robustos de la disciplina, y parece paradójico: si el refuerzo fortalece la conducta, menos refuerzo debería producir una conducta más débil.

Un ejemplo: si una máquina de café ha funcionado siempre a la primera, el día que se traga la moneda sin dar nada casi nadie insiste. Si la máquina falla a menudo y a veces hay que darle varios golpes, la gente insiste mucho más antes de rendirse. La historia de refuerzo intermitente ha enseñado que la falta de refuerzo no significa que no vaya a llegar.

Dos teorías clásicas explican el efecto:

- **Teoría de la frustración** (Amsel, 1958). La falta de un refuerzo esperado produce **frustración**, una reacción aversiva. En el entrenamiento parcial, el organismo responde a menudo frustrado y aun así acaba recibiendo el refuerzo, de modo que la **frustración anticipada** se condiciona como señal para **seguir respondiendo**. En la extinción, la frustración ya no interrumpe la conducta. Quien ha recibido refuerzo continuo nunca ha aprendido a responder frustrado y abandona pronto.
- **Teoría secuencial** (Capaldi, 1966). Lo que importa es el **recuerdo** de los ensayos anteriores. En el entrenamiento parcial, el recuerdo de uno o varios ensayos **sin refuerzo** precede a menudo a un ensayo reforzado, y se convierte en **Ed** de la respuesta. En la extinción, ese recuerdo está presente en todos los ensayos y sigue señalando que hay que responder. La teoría predice que influye el **orden** de los ensayos, y no solo su proporción.

Rasgo	Teoría de la frustración	Teoría secuencial
Mecanismo	Emoción condicionada (frustración anticipada)	Memoria de los ensayos previos

Rasgo	Teoría de la frustración	Teoría secuencial
Qué se vuelve señal de responder	La frustración	El recuerdo del no refuerzo
Predicción distintiva	Requiere que se espere el refuerzo	Depende del orden de los ensayos

Ambas comparten una idea: en el entrenamiento parcial se aprende a responder en condiciones **parecidas a las de la extinción**. No se excluyen.

El efecto tiene implicaciones prácticas. Para **instaurar** una conducta conviene el refuerzo continuo; para **mantenerla**, pasar después a un refuerzo intermitente. Y el mismo principio explica por qué es tan difícil eliminar una conducta problema reforzada a veces: un niño cuyas rabietas consiguen lo que quiere solo de vez en cuando las mantendrá mucho tiempo cuando los padres decidan no ceder. La persistencia en el juego de azar, con su programa de razón variable, es otro ejemplo (Psicopatología).

9.3 Ley de igualación

Fuera del laboratorio casi nunca hay una sola respuesta posible. Se puede estudiar o salir, contestar mensajes o seguir trabajando. La **conducta de elección** se estudia con **programas concurrentes**: dos teclas, cada una con su propio programa de refuerzo, disponibles a la vez.

Herrnstein (1961) expuso a palomas a pares de programas de intervalo variable concurrentes y observó una regularidad muy precisa: la **proporción de respuestas** dirigidas a cada tecla **igualaba** la **proporción de refuerzos** obtenidos en ella. Es la **ley de igualación**:

$B_1 / (B_1 + B_2) = R_1 / (R_1 + R_2)$

donde B es el número de respuestas y R el de refuerzos en cada alternativa. Si una tecla proporciona tres de cada cuatro refuerzos, la paloma le dirige unas tres de cada cuatro respuestas. No elige siempre la mejor opción: reparte su conducta en proporción a lo que obtiene de cada una.

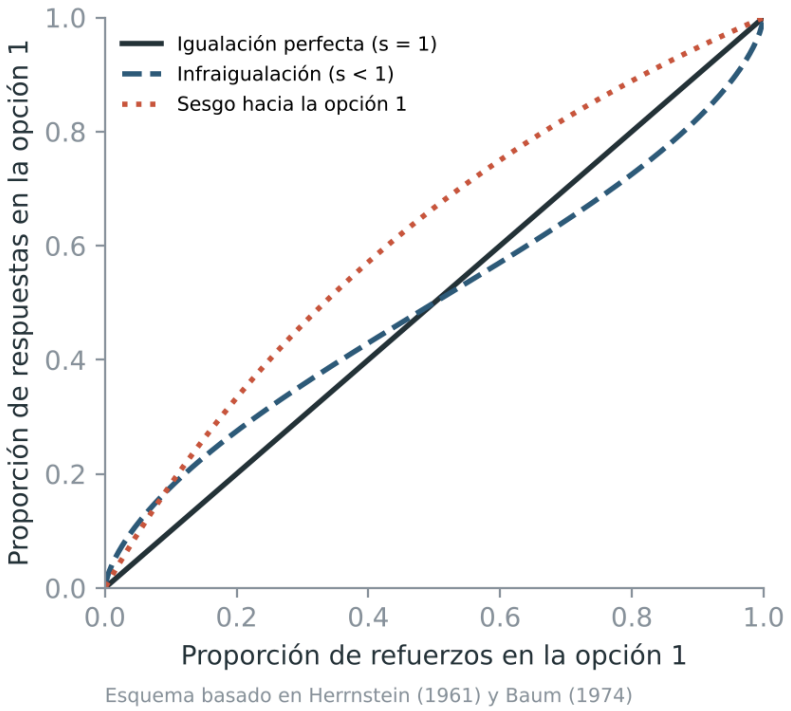


Figura 9.2. **Ley de igualación y sus desviaciones.** La diagonal representa la igualación perfecta; la curva aplanada, la infraigualación, en la que la preferencia es menos extrema de lo previsto; la curva desplazada, el sesgo hacia una alternativa. Elaboración propia.

La ley generalizada. Los datos reales rara vez caen exactamente sobre la diagonal. Baum (1974) propuso una versión con dos parámetros:

$B_1 / B_2 = b \cdot (R_1 / R_2)^s$

- **s (sensibilidad)** indica cuánto cambia la elección con los refuerzos. Si s = 1 hay igualación perfecta. Si s < 1 hay **infraigualación**: la preferencia es menos extrema de lo que predice la ley. Es la desviación **más frecuente**. Si s > 1 hay **sobreigualación**, con preferencias más extremas.
- **b (sesgo)** recoge una preferencia por una alternativa que no se debe a los refuerzos, como una tecla más cómoda o un lado preferido.

Un ejemplo: si dos cafeterías cercanas aciertan con el pedido con la misma frecuencia, pero una queda de camino al trabajo, se acudirá más a ella. Eso es sesgo, no sensibilidad a los refuerzos.

Como muestra la figura 9.2, la infraigualación aplana la curva hacia la indiferencia y el sesgo la desplaza hacia una de las opciones.

El reforzamiento extraño. Herrnstein extendió la ley a una sola respuesta: su tasa depende del refuerzo que obtiene **en relación con todo el refuerzo disponible**, incluido el que procede de otras fuentes. Una consecuencia práctica importante es que una conducta puede disminuir sin tocarla, si aumenta el refuerzo de las alternativas. Un adolescente que pasa muchas horas con videojuegos puede reducirlas si encuentra otras actividades que le aporten tanto o más, aunque nadie restrinja el juego. Esta lógica está en la base de varias intervenciones de Terapias y Modificación de conducta, que refuerzan conductas alternativas en lugar de castigar la conducta problema.

La ley de igualación llevó el análisis operante de las respuestas aisladas a la **distribución** de la conducta entre opciones, y enlaza con la economía conductual (Unidad 10).

9.4 Autocontrol y descuento por demora; el test de la golosina

En la investigación del aprendizaje, el **autocontrol** se define como elegir una recompensa **mayor y demorada** frente a una **menor e inmediata**. La **impulsividad** es la elección contraria. Ahorrar frente a gastar hoy, o seguir estudiando frente a mirar el móvil, son elecciones de este tipo.

El descuento por demora. El valor subjetivo de una recompensa disminuye cuanto más tarde llega. Esa caída sigue una función **hiperbólica** (Mazur, 1987):

$$V = A / (1 + kD)$$

donde V es el valor actual, A la magnitud de la recompensa, D la demora y k el **parámetro de descuento**: cuanto mayor es k, más rápido pierde valor lo demorado y más impulsiva es la elección.

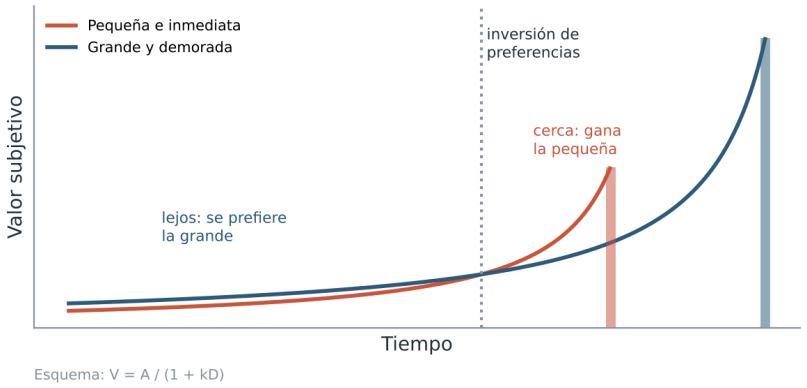


Figura 9.3. **Descuento hiperbólico e inversión de preferencias.** Dos curvas de valor, una para una recompensa pequeña e inmediata y otra para una grande y demorada, se cruzan: lejos de ambas se prefiere la grande; cerca de la pequeña, esta pasa a valer más. Elaboración propia.

Como muestra la figura 9.3, la forma hiperbólica predice una **inversión de preferencias** (Ainslie, 1975). Un domingo por la noche, levantarse temprano el lunes para correr parece mejor que dormir algo más. A las siete de la mañana, con el despertador sonando, el valor de dormir se dispara porque es inmediato y la preferencia se invierte. Una función exponencial, con una tasa de descuento constante, no predeciría ese cruce.

La inversión de preferencias sugiere una estrategia: el **compromiso previo**, decidir cuando ambas opciones están lejos y eliminar la tentación antes de que llegue. Rachlin y Green (1972) lo demostraron con palomas: cuando la elección se hacía con suficiente antelación, muchas elegían la opción que eliminaba la alternativa pequeña e inmediata. Dejar el móvil en otra habitación antes de estudiar es una versión humana del mismo principio.

El valor de k varía entre personas. Un descuento elevado se asocia con las **adicciones**, en las que el consumo inmediato pesa más que sus costes demorados (Psicopatología).

El test de la golosina. Mischel y sus colaboradores ofrecían a niños en edad preescolar una golosina inmediata o dos si esperaban a que volviera el investigador. En los estudios de seguimiento, el tiempo de espera se asoció con medidas posteriores de competencia académica y social (Mischel, Shoda y Rodríguez, 1989; Shoda, Mischel y Peake, 1990), y se popularizó como prueba de que el autocontrol infantil predice el éxito.

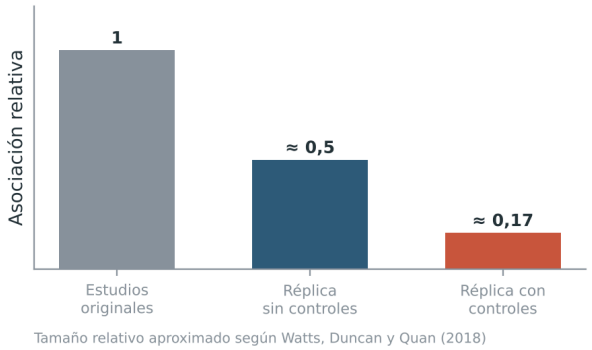


Figura 9.4. **Asociación entre espera y rendimiento posterior.** Tamaño relativo de la asociación: estudios originales = 1; réplica sin controles, aproximadamente 0,5; réplica con controles del entorno familiar y la capacidad cognitiva, aproximadamente 0,17 (Watts, Duncan y Quan, 2018). Elaboración propia.

Watts, Duncan y Quan (2018) lo replicaron con una muestra mucho mayor y más diversa (N = 918). Como muestra la figura 9.4, la asociación fue aproximadamente **la mitad** de la original y se redujo en unos **dos tercios** al controlar el entorno familiar, la capacidad cognitiva temprana y el ambiente del hogar. Además, casi toda procedía de diferenciar a quienes esperaban al menos 20 segundos. Kidd, Palmeri y Aslin (2013) mostraron otro factor: los niños que habían comprobado que el adulto era **fiable** esperaron unas cuatro veces más. Esperar es también una decisión sobre si la recompensa llegará de verdad (véase también Desarrollo).

Consenso y debate

Consenso: cada programa simple produce un patrón característico; las razones generan tasas más altas que los intervalos, y el refuerzo intermitente aumenta la resistencia a la extinción (EREP). En programas concurrentes la elección se ajusta en general a la ley de igualación, con infraigualación frecuente. El descuento por demora sigue una función hiperbólica que explica la inversión de preferencias.

Debate: qué teoría explica mejor el EREP, la de la frustración (Amsel) o la secuencial (Capaldi). Si el parámetro k es un rasgo estable o depende del contexto, y si es causa o consecuencia de las adicciones. Y qué predice de verdad la espera en el test de la golosina una vez controlados el entorno y la capacidad cognitiva.

Mito frecuente

Mito: «El test de la golosina predice el éxito vital: el niño que espera triunfará».

Realidad: con una muestra amplia, la asociación entre la espera y el rendimiento posterior fue aproximadamente la mitad de la original y se redujo en unos dos tercios al controlar el entorno familiar y la capacidad cognitiva (Watts, Duncan y Quan, 2018). Además, la espera depende de la fiabilidad del adulto (Kidd, Palmeri y Aslin, 2013), no solo del autocontrol del niño.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Programa de razón	Refuerza tras un número fijo o variable de respuestas
Programa de intervalo	Refuerza la primera respuesta tras un tiempo fijo o variable

Concepto	Definición
Festoneo	Aumento progresivo de la tasa al acercarse el final del intervalo fijo
RDO	Reforzamiento de la ausencia de la conducta objetivo durante un intervalo
EREP	Mayor resistencia a la extinción tras refuerzo intermitente que tras continuo
Ley de igualación	La proporción de respuestas iguala la proporción de refuerzos (Herrnstein, 1961)
Infraigualación	Preferencia menos extrema de la que predice la igualación (s < 1)
Inversión de preferencias	Cambio hacia la recompensa pequeña e inmediata cuando esta se aproxima (Ainslie, 1975)

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué patrón produce cada programa a partir de un registro o un ejemplo, qué programa es más resistente a la extinción y qué significan los parámetros de la ley generalizada. Trampas típicas: creer que esperar basta en un intervalo (se refuerza la primera respuesta tras el intervalo), atribuir el festoneo a la razón fija en lugar del intervalo fijo y confundir infraigualación con sesgo.

Autoevaluación

1. ¿Qué programa produce una tasa alta y constante, sin pausas apreciables?
a) Intervalo fijo
b) Razón fija
c) Razón variable

2. Según la teoría secuencial de Capaldi, el refuerzo parcial aumenta la resistencia a la extinción porque…
a) la frustración se condiciona como señal para responder
b) el recuerdo del no refuerzo se convierte en Ed de la respuesta
c) el refuerzo intermitente tiene mayor magnitud

3. En la ley generalizada de Baum (1974), un valor de s menor que 1 indica…
a) infraigualación
b) sobreigualación
c) sesgo hacia una alternativa

4. Alguien decide por la noche madrugar para correr, pero por la mañana apaga el despertador. Lo explica mejor…
a) la ley de igualación con sesgo
b) el efecto del refuerzo parcial
c) la inversión de preferencias del descuento hiperbólico

5. Según Watts, Duncan y Quan (2018), al controlar el entorno familiar y la capacidad cognitiva, la asociación de la espera con el rendimiento…
a) desaparecía por completo
b) se reducía en unos dos tercios
c) se duplicaba respecto al original

Soluciones

1 c. La razón variable no ofrece un punto previsible de refuerzo, así que la tasa se mantiene alta. **2 b.** La explicación por la frustración anticipada corresponde a Amsel. **3 a.** La preferencia es menos extrema de lo que predicen los refuerzos; el sesgo es el parámetro b. **4 c.** Al acercarse la recompensa inmediata, su valor supera al de la demorada. **5 b.** Quedó una asociación pequeña, no nula.

Unidad 10 · Qué hace que algo refuerce: teorías del refuerzo

Objetivos: explicar la teoría de la reducción del impulso de Hull y los datos que la cuestionan; aplicar el principio de Premack y la hipótesis de privación de respuesta a casos concretos; describir la regulación conductual y las nociones básicas de economía conductual; distinguir el contraste, el aprendizaje latente, las acciones y los hábitos, y valorar la evidencia sobre la sobrejustificación.

10.1 La reducción del impulso (Hull) y sus problemas

En la Unidad 8 se definió el **reforzador** por su efecto: es la consecuencia que aumenta la probabilidad de la respuesta a la que sigue. La definición es útil para trabajar, pero deja sin responder una pregunta de fondo: ¿por qué unas cosas refuerzan y otras no? Si solo sabemos que algo es un reforzador después de ver que funciona, la explicación se vuelve **circular**: la comida refuerza porque aumenta la conducta, y aumenta la conducta porque refuerza. Las teorías del refuerzo intentan romper ese círculo y **predecir de antemano** qué funcionará como reforzador.

La primera respuesta fue la de Thorndike: refuerza lo que produce un estado **satisfactorio** para el animal. Pero «satisfactorio» es difícil de medir sin volver a mirar la conducta. Hull propuso una alternativa más precisa, ligada a la biología. Los organismos tienden a mantener un equilibrio interno, la **homeostasis**. La privación (de comida, de agua) crea una **necesidad**, y la necesidad genera un **impulso** (*drive*), un estado de activación que pone en marcha la conducta. Según Hull, el **reforzamiento primario** es la **reducción del impulso**: la respuesta que va seguida de comer se fortalece porque rebaja el hambre. Los estímulos que acompañan con regularidad esa reducción, como el ruido del comedero, se convierten en **reforzadores secundarios**.

Hull integró esta idea en una teoría hipotético-deductiva con variables intervinientes. En su versión simplificada, el **potencial de reacción** depende del producto del impulso por la fuerza del hábito (D × H). Al ser un producto, si el impulso es nulo, ni el hábito más fuerte se traduce en conducta: una rata saciada que conoce perfectamente el laberinto no lo recorre. Esta distinción entre lo aprendido (hábito) y lo que activa su ejecución (impulso) fue una de sus aportaciones más duraderas.

La teoría encontró pronto datos difíciles de encajar:

- **La sacarina.** Es dulce, pero no aporta nutrientes ni reduce ninguna necesidad. Aun así, las ratas aprenden respuestas para obtenerla.
- **La estimulación cerebral.** Olds y Milner (1954) observaron que las ratas presionaban una palanca para recibir estimulación eléctrica en ciertas zonas del cerebro. No había ninguna necesidad que reducir; más bien parecía que el animal buscaba activarse. Este hallazgo abrió el estudio de los circuitos de recompensa (apartado 12.4).
- **La exploración y la curiosidad.** Animales y personas trabajan para obtener estimulación nueva, es decir, para **aumentar** la estimulación, no para reducirla. Quien se aburre en la sala de espera y abre el móvil no está rebajando ningún impulso biológico.

Además, muchos reforzadores humanos, como un elogio o una buena nota, tienen una relación muy lejana con las necesidades biológicas, y explicarlos como reforzadores secundarios exigía cadenas de asociaciones forzadas.

Por estas razones, la reducción del impulso se abandonó como teoría general del refuerzo, aunque el concepto de impulso sigue presente en el estudio de la motivación (véase la asignatura de Motivación y Emoción; la figura de Hull se trata también en Historia de la Psicología). El paso siguiente fue cambiar la pregunta: en lugar de buscar qué estímulos refuerzan, fijarse en qué **actividades** refuerzan.

10.2 El principio de Premack

Premack (1959, 1965) observó que, cuando se habla de un reforzador, casi siempre se habla en realidad de una **actividad**: no refuerza la comida como objeto, sino **comer**; no refuerza la consola, sino **jugar**. A partir de esta idea formuló un principio muy sencillo: **de dos respuestas, la más probable refuerza a la menos probable** cuando el acceso a la primera se hace depender de la realización de la segunda.

La probabilidad de cada respuesta se mide en una **línea base libre**: una situación en la que el sujeto puede repartir su tiempo como quiera entre varias actividades disponibles. La actividad a la que dedica más tiempo es la más probable.

Del principio se siguen tres consecuencias importantes:

1. **El reforzador es una respuesta**, no un estímulo. Lo que se hace contingente es la oportunidad de realizar una actividad.
2. **El reforzamiento es relativo.** Ninguna actividad es un reforzador en términos absolutos. Que funcione o no depende de con qué conducta se compare: una actividad puede reforzar a una conducta y no reforzar a otra.
3. **Permite predecir de antemano.** Basta con medir la línea base para saber qué actividad podrá reforzar a cuál, sin necesidad de recurrir a la definición circular.

Un ejemplo. Durante una tarde libre, un adolescente reparte su tiempo así:

Actividad	Minutos en línea base	Qué predice el principio
Videojuegos	120	Puede reforzar ver series y ordenar el cuarto
Ver series	60	Puede reforzar ordenar el cuarto, pero no jugar
Ordenar el cuarto	5	No refuerza ninguna de las otras dos

Si sus padres establecen que solo podrá jugar después de ordenar el cuarto, el tiempo dedicado a ordenar debería aumentar. Es la versión técnica de la conocida «regla de la abuela»: primero la verdura, luego el postre o el juego.

El principio tiene aplicaciones directas. En el aula, una actividad preferida (salir al patio, elegir el juego del viernes) puede usarse como consecuencia de una menos preferida. En los programas de modificación de conducta se recurre a él cuando no hay reforzadores materiales adecuados o cuando se quiere evitarlos (véanse la Unidad 16 y la asignatura de Terapias y Modificación de conducta). Su ventaja práctica es que obliga a observar **qué hace realmente cada persona**, en lugar de suponer qué le gusta.

El principio también tiene un límite. Se basa en la probabilidad relativa medida en la línea base, pero hay casos en los que una actividad **menos probable** refuerza a otra más probable, y casos en los que una actividad más probable no refuerza nada. Lo que decide el resultado no es tanto qué actividad gusta más como **cuánto restringe el programa** cada una de ellas. Esta observación condujo a la hipótesis de privación de respuesta.

10.3 Privación de respuesta y regulación conductual

Timberlake y Allison (1974) propusieron la **hipótesis de privación de respuesta**: una actividad funciona como reforzador cuando el programa **la restringe por debajo de su nivel de línea base**. Lo importante no es que sea más probable que la conducta instrumental, sino que el programa impida realizarla tanto como se haría libremente. De ahí se siguen dos predicciones que el principio de Premack no hace:

- Una actividad **menos probable** puede reforzar a otra más probable si el programa la restringe lo suficiente.
- Una actividad **más probable** no reforzará si el programa permite realizarla tanto o más que en la línea base, porque entonces no hay privación.

La teoría forma parte del enfoque de la **regulación conductual**. En condiciones libres, cada organismo distribuye su tiempo entre actividades de una forma preferida: es el **punto de bienestar** (*bliss point*). Un programa de reforzamiento impone una **restricción** que impide alcanzar ese punto. El organismo, entonces, **redistribuye** su conducta para quedarse lo más cerca posible de él. El aumento de la conducta instrumental, lo que llamamos efecto reforzador, es el resultado de ese reajuste.

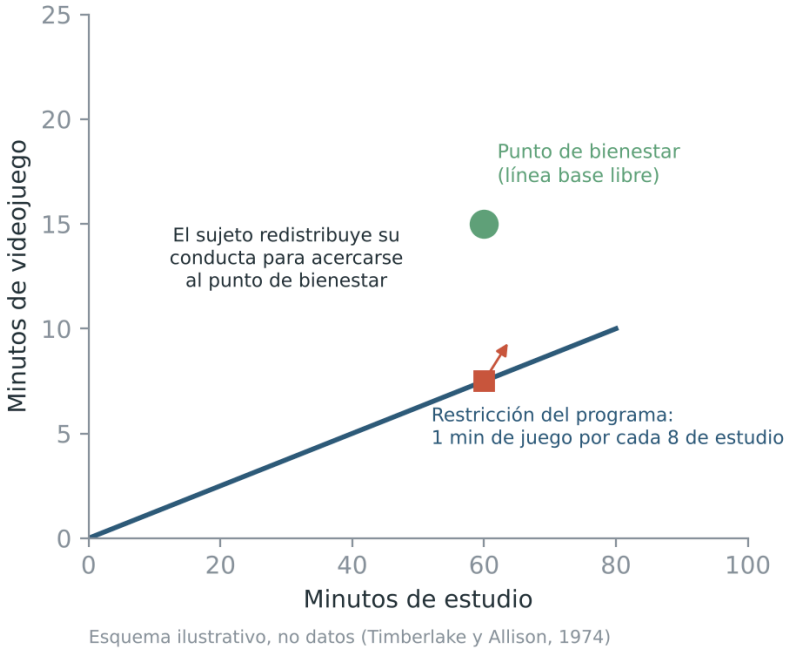


Figura 10.1. **Punto de bienestar y restricción del programa.** En línea base libre, la estudiante dedica 60 minutos a estudiar y 15 a jugar. El programa exige 8 minutos de estudio por cada minuto de juego (recta); para acercarse al punto de bienestar, desplaza su conducta a lo largo de la recta hacia más estudio. Esquema ilustrativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.1, una estudiante en época de exámenes estudia por su cuenta 60 minutos y juega 15. Aquí estudiar es la actividad **más probable**, de modo que, según Premack, jugar no podría reforzar el estudio. Sin embargo, si sus padres establecen un minuto de juego por cada ocho de estudio, al estudiar sus 60 minutos habituales solo obtendría 7,5 minutos de juego, la mitad de lo que prefiere. El juego queda **restringido** por debajo de su línea base y, según la hipótesis de privación, funcionará como reforzador: lo esperable es que estudie algo más de 60 minutos para recuperar parte del juego. Normalmente el resultado es un **compromiso**: más estudio que en la línea base, pero sin recuperar todo el juego perdido.

Rasgo	Principio de Premack	Privación de respuesta
Qué hace reforzante una actividad	Ser más probable que la conducta instrumental	Estar restringida por debajo de su línea base
¿Puede reforzar una actividad menos probable?	No	Sí, si se restringe lo suficiente
¿Refuerza siempre una actividad más probable?	Sí	No, si el programa no la restringe
Concepto central	Probabilidad relativa	Distribución preferida y restricción

La economía conductual. Los reforzadores se tratan como **bienes**, y la cantidad de respuesta que exige el programa, como su **precio**. La **curva de demanda** describe cómo cambia el consumo cuando sube el precio. Algunos reforzadores tienen una demanda **inelástica**: el consumo apenas baja aunque cueste más obtenerlos. Otros tienen una demanda **elástica**: al subir el precio, el consumo cae mucho.

La elasticidad depende sobre todo de las alternativas. Los **sustitutos** son reforzadores que pueden reemplazarse entre sí, como dos plataformas de series; si una sube de precio, se pasa a la otra. Los **complementarios** se consumen juntos, como las palomitas y el cine; si se reduce uno, se reduce el otro. Esta lógica tiene interés clínico: en las adicciones se insiste en aumentar el acceso a reforzadores alternativos a la droga (véanse la Unidad 16 y la asignatura de Psicopatología).

10.4 Contraste, aprendizaje latente, acciones frente a hábitos y sobrejustificación

Efectos de contraste. Crespi (1942) entrenó a ratas a recorrer un corredor para obtener comida en cantidades distintas y después cambió la cantidad. Las ratas que pasaban de mucha a poca comida corrían **más despacio** que las que siempre habían recibido poca: es el **contraste negativo**. A la inversa, las que pasaban de poca a mucha corrían más rápido que las que siempre habían recibido mucha: es el **contraste positivo**, menos robusto. El valor de un reforzador, por tanto, se juzga en relación con lo que se esperaba. Una subida de sueldo pequeña decepciona si la anterior fue mucho mayor.

Aprendizaje latente. Tolman y Honzik (1930) compararon tres grupos de ratas en un laberinto: uno recompensado siempre con comida en la meta, otro nunca recompensado y un tercero que solo recibía comida a partir del día 11.

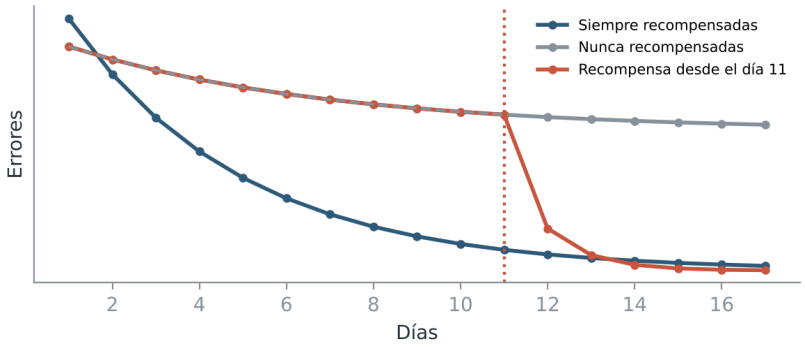


Figura 10.2. **Aprendizaje latente.** Errores por día de tres grupos de ratas en el laberinto. El grupo que recibe comida desde el día 11 alcanza enseguida el nivel del grupo siempre recompensado. Forma cualitativa de los resultados de Tolman y Honzik (1930). Elaboración propia.

Como muestra la figura 10.2, mientras no había comida, el tercer grupo apenas mejoraba. Pero en cuanto empezó a recibirla, sus errores cayeron casi de golpe hasta igualar, o incluso superar, al grupo siempre recompensado. Si hubiera empezado a aprender en ese momento, su mejora habría sido gradual. La conclusión es que las ratas habían aprendido la estructura del laberinto **sin refuerzo**, y que la recompensa afectaba sobre todo a la **ejecución**. Es una demostración clásica de la distinción entre aprendizaje y ejecución (Unidad 1) y de los mapas cognitivos de Tolman (Unidad 13).

Acciones frente a hábitos. Adams y Dickinson (1981) y Adams (1982) entrenaron a ratas a presionar una palanca para obtener comida. Después **devaluaron** la comida, emparejándola con malestar inducido por cloruro de litio (Unidad 6), y midieron cuánto presionaban la palanca sin recibir comida. Con un entrenamiento moderado, la respuesta **disminuía**: el animal actuaba según el valor actual de la consecuencia. Es una **acción dirigida a una meta**, basada en una asociación respuesta-consecuencia (R-C). Con **sobreentrenamiento**, la respuesta **no disminuía**: se había convertido en un **hábito**, una asociación E-R que se dispara ante el contexto con independencia del valor de la consecuencia. Las dos formas de control dependen de regiones distintas: el estriado **dorsomedial** para las acciones y el **dorsolateral** para los hábitos. La distinción ayuda a entender conductas que persisten aunque ya no compensen, como en la adicción o el TOC (asignatura de Psicopatología).

Sobrejustificación. Lepper, Greene y Nisbett (1973) observaron que los niños de preescolar a los que se prometía un premio por dibujar dedicaban luego **menos tiempo libre** a dibujar que los que no lo esperaban. El metaanálisis de Deci, Koestner y Ryan (1999), con 128 estudios, encontró que las recompensas **tangibles**

reducían la motivación intrínseca medida como libre elección (d = −0,34), también cuando eran **esperadas** (d = −0,35). Las recompensas **inesperadas** no mostraron un efecto fiable (d ≈ 0,12) y el **elogio verbal** la aumentó (d = +0,34). Cameron y Pierce (1994) llegaron a la conclusión opuesta en su revisión. El tema se desarrolla en la asignatura de Motivación y Emoción.

Consenso y debate

Consenso: el reforzamiento es relativo y depende de la relación entre actividades; la reducción del impulso no es una explicación general del refuerzo. La restricción de una actividad por debajo de su línea base predice mejor su efecto reforzador que su probabilidad (Timberlake y Allison, 1974). El aprendizaje puede ocurrir sin refuerzo y manifestarse después (Tolman y Honzik, 1930), y la misma respuesta puede pasar de acción dirigida a meta a hábito con el sobreentrenamiento.

Debate: el alcance del efecto de sobrejustificación. Deci, Koestner y Ryan (1999) hallan efectos negativos de las recompensas tangibles y esperadas; Cameron y Pierce (1994) defienden que el efecto es limitado. Lo que la evidencia señala como perjudicial es la recompensa tangible, esperada y contingente en tareas que ya resultan interesantes.

Mito frecuente

Mito: «Cualquier recompensa destruye la motivación intrínseca: si premias a alguien por hacer algo, dejará de gustarle».

Realidad: el efecto depende del tipo de recompensa. En el metaanálisis de Deci, Koestner y Ryan (1999), las recompensas tangibles y esperadas reducían la motivación intrínseca, pero las inesperadas no mostraron un efecto fiable y el elogio verbal la aumentaba.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Reducción del impulso	Para Hull, el reforzamiento primario consiste en rebajar un impulso producido por una necesidad
Principio de Premack	La respuesta más probable en línea base libre refuerza a la menos probable
Línea base libre	Reparto del tiempo entre actividades cuando el sujeto puede elegir sin restricciones
Privación de respuesta	Una actividad refuerza si el programa la restringe por debajo de su línea base
Punto de bienestar	Distribución preferida de actividades que el organismo trata de mantener
Contraste negativo	Peor ejecución tras pasar de un reforzador grande a uno pequeño que con el pequeño siempre
Aprendizaje latente	Aprendizaje sin refuerzo que solo se manifiesta cuando hay motivo para ejecutarlo
Hábito	Respuesta E-R insensible a la devaluación de su consecuencia; surge con el sobreentrenamiento

Clave PIR

Prioridad alta. Se presentan casos con tiempos de línea base y se pide predecir qué actividad reforzará a cuál según Premack o según Timberlake y Allison. La trampa típica es aplicar Premack cuando el enunciado describe una actividad menos probable pero restringida: en ese caso, la privación de respuesta predice que sí reforzará. También se pregunta qué problema plantean la sacarina o la estimulación cerebral a Hull, el diseño de Tolman y Honzik y el resultado de la devaluación con sobreentrenamiento.

Autoevaluación

1. Según Hull, el reforzamiento primario consiste en…
a) la presentación de un estímulo satisfactorio
b) el acceso a una conducta más probable
c) la reducción de un impulso

2. ¿Qué dato plantea un problema a la teoría de Hull?
a) Que la sacarina refuerce aunque no nutra
b) Que la comida refuerce a ratas hambrientas
c) Que la saciedad reduzca la respuesta

3. En línea base, Lucía pasa 90 minutos con el móvil y 20 leyendo. Según el principio de Premack…
a) leer podrá reforzar el uso del móvil
b) el móvil podrá reforzar la lectura
c) ninguna podrá reforzar a la otra

4. Según la hipótesis de privación de respuesta, una actividad menos probable puede reforzar si…
a) se presenta de forma inesperada
b) se combina con un reforzador primario
c) el programa la restringe por debajo de su línea base

5. Tras sobreentrenar la presión de palanca y devaluar la comida, la respuesta…
a) apenas cambia, porque se ha convertido en hábito
b) disminuye, porque es una acción dirigida a meta
c) desaparece, porque se extingue de inmediato

Soluciones

1 c. La necesidad genera un impulso, y su reducción fortalece la respuesta. **2 a.** La sacarina no reduce ninguna necesidad y, aun así, refuerza. **3 b.** La actividad más probable refuerza a la menos probable. **4 c.** Lo decisivo es la restricción respecto a la línea base, no la probabilidad. **5 a.** Con sobreentrenamiento la respuesta pasa a control E-R y no depende del valor actual de la consecuencia.

Unidad 11 · Control aversivo: evitación, castigo e indefensión

Objetivos: distinguir el escape de la evitación y explicar la teoría bifactorial y sus problemas; explicar el papel de las reacciones de defensa específicas de la especie en el aprendizaje de evitación; describir las condiciones que hacen eficaz el castigo y valorar la evidencia sobre el castigo físico infantil; explicar la indefensión aprendida y su reformulación de 2016.

11.1 Escape y evitación: la teoría bifactorial y sus problemas

Se habla de **control aversivo** cuando la conducta está regida por estímulos desagradables: unas respuestas se mantienen porque los eliminan o los previenen, y otras se reducen porque los provocan. Las primeras son casos de **reforzamiento negativo** (Unidad 8) y adoptan dos formas:

- **Escape:** la respuesta **termina** un estímulo aversivo que ya está presente. Quitarse unos zapatos que aprietan o salir de una sala con un ruido molesto.
- **Evitación:** la respuesta **impide** que el estímulo aversivo llegue a presentarse. Coger el paraguas antes de salir o adelantar la salida de casa para no encontrar atasco.

En el laboratorio, la evitación se estudia con dos procedimientos. En la **evitación señalada** se usa a menudo una **caja lanzadera**, con dos compartimentos. Una señal, como una luz o un tono, precede a una descarga. Si el animal cruza al otro compartimento durante la señal, la descarga no llega (evitación); si no cruza, recibe la descarga y cruzar la termina (escape). Lo habitual es que el animal escape en los primeros ensayos y aprenda a evitar después. En la **evitación no señalada** o de **Sidman** (Sidman, 1953) no hay ninguna señal externa: las descargas llegan a intervalos fijos si el animal no responde, y cada respuesta pospone la siguiente descarga. Los animales acaban respondiendo con regularidad y reciben muy pocas descargas.

La evitación plantea un enigma: ¿cómo puede reforzar algo que **no ocurre**? La respuesta clásica es la **teoría bifactorial** de Mowrer (1947), que combina los dos tipos de condicionamiento:

Factor	Tipo de aprendizaje	Qué ocurre
Primero	Pavloviano	La señal, emparejada con la descarga, se convierte en un EC que provoca miedo
Segundo	Instrumental	La respuesta que termina la señal reduce el miedo y se refuerza negativamente

Según Mowrer, el animal no evita la descarga futura, sino que **escapa del miedo** que provoca la señal en el presente. El problema de reforzar con una ausencia desaparece.

La teoría explica bien muchos datos, pero tiene problemas serios:

- **La evitación persiste sin miedo aparente.** Solomon y Wynne (1953) entrenaron a perros en una caja lanzadera y observaron que seguían evitando durante cientos de ensayos sin que la respuesta se extinguiera, aunque ya no recibían descargas, y con pocos signos de miedo. Si cada evitación presenta la señal sin descarga, el miedo debería extinguirse (Unidad 7) y, con él, la respuesta. No ocurría.
- **La evitación de Sidman no tiene EC externo.** Sin señal no hay nada que provoque miedo de forma condicionada. Los defensores de la teoría respondieron que el paso del tiempo desde la última respuesta puede funcionar como una señal interna.

Se propusieron explicaciones alternativas. Según la **teoría de las señales de seguridad**, los estímulos que siguen a la respuesta de evitación anuncian un periodo sin peligro y funcionan como reforzadores. Según la **teoría cognitiva**, el animal aprende **expectativas**: si responde, no habrá descarga; si no responde, sí. Como sigue respondiendo, nunca comprueba que la descarga ya no llega, y la expectativa no se corrige.

Esta última idea tiene un claro eco clínico. Quien evita los ascensores por miedo nunca comprueba que el ascensor no es peligroso, y la evitación mantiene el miedo. Por eso las terapias de exposición insisten en impedir la evitación y retirar las conductas de seguridad (Unidad 7; asignaturas de Psicopatología y de Terapias y Modificación de conducta).

11.2 Reacciones de defensa específicas de la especie

Los estudios de evitación mostraron un dato que la teoría bifactorial no preveía: la facilidad del aprendizaje depende mucho de **qué respuesta** se exige. Por ejemplo, las ratas aprenden en pocos ensayos a evitar una descarga corriendo o saltando fuera de un compartimento, pero aprenden con gran dificultad a evitarla presionando una palanca, una respuesta que en cambio adquieren sin problemas cuando se refuerza con comida.

Bolles (1970) explicó esta diferencia con el concepto de **reacciones de defensa específicas de la especie** (RDEE). Los animales no llegan a una situación de peligro como una página en blanco. Ante una amenaza, su repertorio se **reduce** de forma automática a unas pocas respuestas defensivas innatas, propias de su especie. En la rata, las principales son:

- **Huir**: alejarse de la fuente de peligro.
- **Inmovilizarse** (**congelación**): quedarse quieto, lo que reduce la probabilidad de ser detectado.
- **Luchar**: amenazar o atacar cuando no hay otra salida.

La predicción de Bolles es directa: la evitación se aprende **rápido** si la respuesta exigida coincide con una RDEE o es compatible con ella, y **muy despacio** si no lo es.

Respuesta exigida	Relación con las RDEE	Aprendizaje de la evitación
Correr o saltar fuera del compartimento	Coincide con la huida	Rápido, en pocos ensayos
Presionar una palanca	Incompatible: la rata asustada tiende a quedarse inmóvil	Muy lento

El argumento de fondo es evolutivo. En la naturaleza, una presa no puede aprender por ensayo y error a librarse de un depredador, porque el primer error puede ser el último. Las defensas eficaces deben estar disponibles **desde el principio**. El aprendizaje, en este caso, no consiste tanto en fortalecer una respuesta arbitraria como en seleccionar, entre las respuestas defensivas disponibles, la que funciona en esa situación.

Las RDEE tienen también un interés metodológico considerable. La **congelación** se usa como medida del miedo condicionado en las ratas: cuanto más tiempo permanece inmóvil el animal ante un EC, más miedo se considera que provoca. En las personas aparecen respuestas parecidas: quien se queda paralizado un instante al oír un estruendo en plena calle, antes de pensar siquiera qué ha pasado, muestra una reacción defensiva que no ha tenido que aprender.

La propuesta de Bolles forma parte de un conjunto de hallazgos que cuestionaron la **equipotencialidad**, la idea de que cualquier respuesta puede asociarse con la misma facilidad a cualquier consecuencia. Se suma a la aversión condicionada al sabor y a la preparación biológica (Garcia y Koelling, 1966; Seligman, 1970; Unidad 6) y a la deriva instintiva (Breland y Breland, 1961; apartado 12.2). Todos ellos llevan a la misma conclusión: el aprendizaje actúa dentro de **restricciones biológicas** que dependen de la historia evolutiva de cada especie.

11.3 El castigo: cuándo funciona y el castigo físico infantil

El **castigo** es la consecuencia que **reduce** la probabilidad de la respuesta a la que sigue. Puede ser **positivo**, cuando se presenta algo aversivo (una multa, una reprimenda), o **negativo**, cuando se retira algo apetitivo. Dos formas habituales de castigo negativo son el **tiempo fuera**, que retira durante un rato el acceso a los

reforzadores del entorno, y el **coste de respuesta**, que retira una cantidad de un reforzador ya obtenido, como puntos o fichas (Unidad 8). No hay que confundir el castigo con el reforzamiento negativo, que **aumenta** la conducta.

Azrin y Holz (1966) revisaron las condiciones que hacen eficaz el castigo en el laboratorio:

Condición	Por qué importa
Intenso desde el principio, no gradual	Si la intensidad sube poco a poco, el organismo se acostumbra y el castigo pierde eficacia
Inmediato	Cuanto más se demora, peor se relaciona con la conducta castigada
Continuo (cada vez que aparece la conducta)	El castigo intermitente es menos eficaz
Con una alternativa reforzada	Es más fácil dejar una conducta si otra consigue el mismo reforzador
Sin señal discriminativa que lo restrinja	Si solo se castiga ante una señal, la conducta se suprime solo en su presencia
Sin reforzar a la vez la conducta castigada	Si sigue obteniendo su reforzador, la conducta se mantiene

La condición de la señal discriminativa se ve a diario. El niño al que solo se reprende cuando está presente uno de sus padres aprende a portarse bien **delante de ese padre**, no a dejar de hacerlo. Y la del reforzamiento simultáneo explica por qué un castigo puede fracasar: si al reñir a un niño por una rabieta se le acaba dando lo que pedía, la rabieta sigue obteniendo su premio.

El castigo tiene además **efectos secundarios** bien documentados: miedo, agresión, evitación del agente que castiga (y de los lugares asociados a él) y **modelado de la agresión**, porque quien castiga con violencia muestra cómo resolver conflictos con violencia (Unidad 15).

Con estos datos, decir que «el castigo nunca funciona» es falso. En el laboratorio, un castigo que cumple esas condiciones suprime la conducta de forma eficaz. Lo que la investigación desaconseja es una forma concreta de castigo: el **castigo físico infantil**. Gershoff y Grogan-Kaylor (2016) reunieron 75 estudios, con 111 tamaños del efecto y 160.927 niños. El azote se asoció con peores resultados, con un tamaño del efecto medio de d = 0,33. De 17 resultados analizados, 13 fueron significativos, y **todos en la dirección perjudicial**: más agresión, más problemas de conducta y peor relación con los padres, entre otros. Ninguno se asoció con **más obediencia a largo plazo**.

Conviene matizar la naturaleza de estos datos. Son estudios **correlacionales y longitudinales**, no experimentos, porque no sería ético asignar a niños a recibir azotes. La convergencia de resultados de distintos diseños apoya una interpretación causal considerable, aunque existen **reanálisis críticos** que discuten su magnitud. En la práctica, los programas de modificación de conducta combinan, cuando hace falta, el castigo negativo con el reforzamiento de conductas alternativas (Unidad 16; asignatura de Terapias y Modificación de conducta).

11.4 Indefensión aprendida y su reformulación

Seligman y Maier (1967) y Overmier y Seligman (1967) descubrieron un efecto inesperado de las descargas incontrolables. Usaron un **diseño triádico** con perros, que es el núcleo del fenómeno.

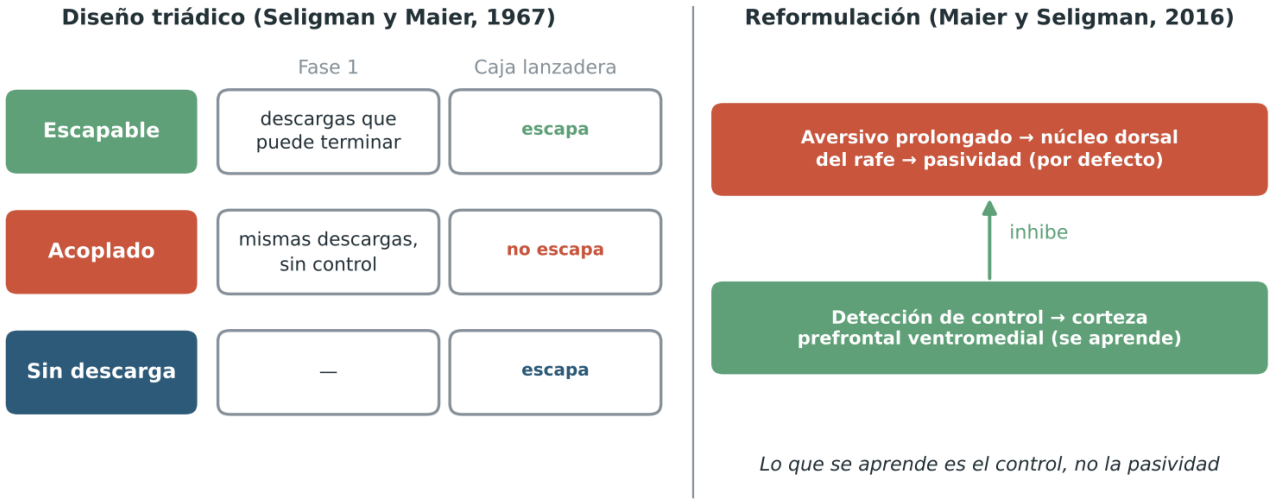


Figura 11.1. **Indefensión aprendida: diseño y reformulación.** A la izquierda, el diseño triádico: grupo escapable, grupo acoplado y grupo sin descarga, y su resultado posterior en la caja lanzadera. A la derecha, la reformulación de Maier y Seligman (2016): la pasividad es la respuesta por defecto y lo que se aprende es la detección del control, que inhibe el núcleo dorsal del rafe. Elaboración propia.

Como muestra la figura 11.1, en la primera fase un grupo **escapable** recibía descargas que podía terminar presionando un panel. Un grupo **acoplado** recibía exactamente las mismas descargas, con la misma duración, pero sin ningún control sobre ellas: terminaban cuando el perro del grupo escapable respondía. Un tercer grupo no recibía descargas. En la segunda fase, todos pasaban a una caja lanzadera donde podían escapar saltando una barrera. Los grupos escapable y sin descarga aprendían a escapar con normalidad y en pocos ensayos. El grupo acoplado, en cambio, **no aprendía**: muchos perros se quedaban quietos recibiendo las descargas.

La comparación clave es entre los grupos escapable y acoplado: ambos recibieron la misma cantidad de descargas, de modo que la causa del déficit no podía ser el dolor sufrido, sino la **incontrolabilidad**. La explicación original fue que los animales aprendían que sus respuestas no influían en lo que les ocurría, y que esa expectativa producía déficits motivacionales, cognitivos y emocionales. También se observó la **inmunización**: una experiencia previa de control protegía frente a los efectos de las descargas incontrolables posteriores.

En humanos, el modelo se aplicó a la depresión. La **reformulación atribucional** de Abramson, Seligman y Teasdale (1978) añadió que lo decisivo es cómo explica la persona su falta de control. Las atribuciones **internas** («es culpa mía»), **estables** («siempre será así») y **globales** («me pasa en todo») se asocian a un mayor riesgo de depresión. Este desarrollo se estudia en las asignaturas de Psicopatología y de Motivación y Emoción.

Medio siglo después, Maier y Seligman (2016) revisaron la investigación neurobiológica acumulada y concluyeron que **la teoría original lo había entendido al revés**:

Pregunta	Teoría original (1967)	Reformulación (2016)
¿Qué es la pasividad?	Algo aprendido: la expectativa de incontrolabilidad	La respuesta por defecto ante un aversivo prolongado
¿Qué se aprende?	Que la conducta no influye en el resultado	Que sí hay control
Mecanismo	Expectativa cognitiva	Núcleo dorsal del rafe (serotonina) y corteza prefrontal ventromedial

Según la reformulación, un aversivo prolongado activa el **núcleo dorsal del rafe**, con liberación de serotonina, y esto produce pasividad de forma automática. Lo que se aprende cuando hay control es a **detectarlo**: la **corteza**

prefrontal ventromedial registra que la respuesta influye en el resultado e **inhibe** el rafe. El grupo acoplado no aprende a ser pasivo; simplemente no aprende el control que le permitiría dejar de serlo. La inmunización encaja bien con este modelo: una experiencia previa de control deja preparado ese circuito para futuras situaciones (véase la asignatura de Bases Biológicas).

Consenso y debate

Consenso: el escape y la evitación se mantienen por reforzamiento negativo, y la facilidad de la evitación depende de las reacciones defensivas propias de cada especie (Bolles, 1970). El castigo suprime la conducta cuando cumple ciertas condiciones (Azrin y Holz, 1966), pero tiene efectos secundarios, y el castigo físico infantil se asocia con resultados perjudiciales (Gershoff y Grogan-Kaylor, 2016). En la indefensión, lo crítico es la incontrolabilidad, no el aversivo en sí.

Debate: qué mantiene la evitación cuando ya no hay signos de miedo: la teoría bifactorial frente a las señales de seguridad y las expectativas. También se discute la magnitud causal de los efectos del castigo físico infantil, porque los datos son correlacionales y longitudinales y hay reanálisis críticos.

Mito frecuente

Mito: «La indefensión aprendida consiste en aprender a ser pasivo cuando nada de lo que haces sirve».

Realidad: según Maier y Seligman (2016), la pasividad ante un aversivo prolongado es la respuesta por defecto, mediada por el núcleo dorsal del rafe. Lo que se aprende es la detección del control, a cargo de la corteza prefrontal ventromedial, que inhibe esa respuesta. Los propios autores reconocen que la teoría original lo entendió al revés.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Escape	Respuesta que termina un estímulo aversivo ya presente y se refuerza negativamente
Evitación	Respuesta que impide la aparición de un estímulo aversivo
Evitación de Sidman	Evitación sin señal: cada respuesta pospone una descarga que llega a intervalos fijos
Teoría bifactorial	La señal provoca miedo (factor pavloviano) y la respuesta se refuerza al reducirlo (Mowrer)
RDEE	Respuestas defensivas innatas de cada especie (huir, inmovilizarse, luchar) (Bolles, 1970)
Coste de respuesta	Castigo negativo que retira una cantidad de un reforzador ya obtenido
Diseño triádico	Comparación de grupos escapable, acoplado y sin descarga en el estudio de la indefensión
Inmunización	Protección frente a la indefensión gracias a una experiencia previa de control

Clave PIR

Prioridad alta. Se pide distinguir escape, evitación, castigo positivo y castigo negativo a partir de ejemplos, explicar los dos factores de Mowrer e identificar el grupo clave del diseño triádico. La trampa más repetida es confundir reforzamiento negativo con castigo. Otras trampas: atribuir la indefensión a las descargas en sí y no a su incontrolabilidad, recomendar un castigo que aumenta poco a poco y presentar la pasividad como lo aprendido según la reformulación de 2016.

Autoevaluación

1. Marta sale de casa media hora antes para no encontrar atasco. Su conducta es un ejemplo de…
a) escape
b) evitación
c) castigo negativo

2. En la teoría bifactorial de Mowrer, el segundo factor consiste en…
a) el condicionamiento pavloviano del miedo a la señal
b) el castigo de las respuestas de huida
c) el reforzamiento negativo de la respuesta al reducir el miedo

3. Según Bolles (1970), las ratas aprenden muy despacio a evitar una descarga presionando una palanca porque…
a) esa respuesta es incompatible con sus reacciones defensivas
b) la palanca está asociada previamente a la comida
c) la descarga es demasiado débil para motivar

4. Según Azrin y Holz (1966), el castigo es más eficaz cuando…
a) su intensidad aumenta poco a poco
b) es inmediato y se aplica cada vez
c) solo se aplica en presencia de una señal

5. Según Maier y Seligman (2016), en la indefensión lo que se aprende es…
a) la pasividad ante el estímulo aversivo
b) la independencia entre respuesta y consecuencia
c) la detección del control, que inhibe el rafe

Soluciones

1 b. La respuesta impide que el aversivo llegue a presentarse. **2 c.** El primer factor es el pavloviano; el segundo, el instrumental. **3 a.** La rata asustada tiende a inmovilizarse, no a manipular objetos. **4 b.** Además debe ser intenso desde el principio y sin señal que lo restrinja. **5 c.** La pasividad es la respuesta por defecto; se aprende el control.

Unidad 12 · Control de estímulos, límites biológicos y bases neurales

Objetivos: describir los gradientes de generalización y el desplazamiento del vértice y explicarlos con la teoría de Spence; explicar la deriva instintiva y el automoldeamiento como límites biológicos del condicionamiento operante; reinterpretar la superstición de Skinner a partir de Staddon y Simmelhag; describir las bases neurales del aprendizaje y el papel de la dopamina como señal de error de predicción.

12.1 Generalización, discriminación y desplazamiento del vértice

En el condicionamiento operante, la respuesta no se refuerza en el vacío, sino en presencia de ciertos estímulos. El **estímulo discriminativo** (Ed) señala que la respuesta será reforzada y el **EΔ**, que no lo será (Unidad 8). Cuando la conducta cambia según los estímulos presentes, se habla de **control de estímulos**.

La **generalización** es la tendencia a responder también ante estímulos parecidos al que estuvo presente durante el entrenamiento. Su forma típica es un **gradiente**: la respuesta es máxima ante el estímulo original y disminuye a medida que el estímulo de prueba se aleja de él. Guttman y Kalish (1956) lo mostraron con palomas entrenadas a picotear una tecla iluminada con una longitud de onda concreta. Al probar después con otras longitudes de onda, la respuesta era máxima ante la entrenada y descendía de forma **simétrica** a ambos lados.

La **discriminación** es lo contrario: responder de forma distinta ante estímulos diferentes. Se entrena reforzando la respuesta ante un estímulo (E+) y no reforzándola ante otro (E−). El entrenamiento discriminativo **agudiza** el gradiente: el animal responde menos a los estímulos alejados del E+.

Hanson (1959) descubrió un efecto llamativo de este entrenamiento. Entrenó a palomas con un E+ de 550 nm y, en algunos grupos, con un E− cercano de longitud de onda mayor.

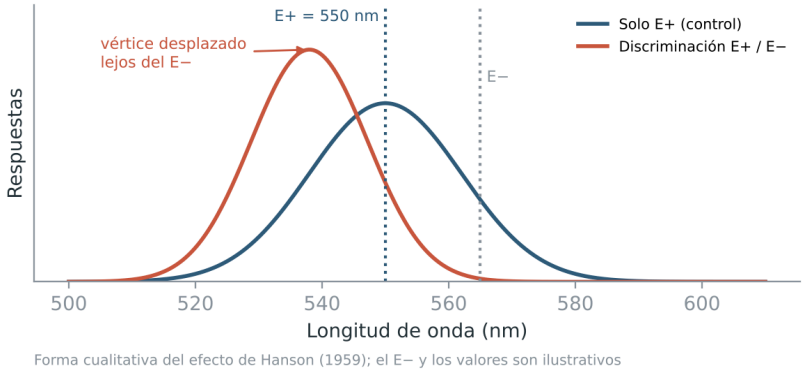


Figura 12.1. **Desplazamiento del vértice.** El gradiente del grupo entrenado solo con el E+ (550 nm) tiene su máximo en el E+. Tras la discriminación E+/E−, el máximo se desplaza hacia el lado contrario al E− y es más alto. Forma cualitativa; el E− y los valores son ilustrativos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.1, tras la discriminación el máximo de respuesta **no** estaba en el E+, sino desplazado hacia longitudes de onda **menores**, es decir, **lejos del E−**, y la tasa de respuesta en ese punto era mayor que la del grupo control. Es el **desplazamiento del vértice** (*peak shift*).

La explicación clásica es la de **Spence (1937)**, basada en la **interacción de gradientes**. El E+ genera un gradiente **excitatorio** centrado en él; el E−, un gradiente **inhibitorio** centrado en el E−. La tendencia a responder ante cada estímulo es la diferencia entre ambos. En el propio E+ todavía actúa bastante inhibición, porque está cerca del E−. Un estímulo algo más alejado del E− conserva casi toda la excitación y recibe menos inhibición, así que la respuesta neta puede ser mayor ahí que en el propio E+.

La teoría de Spence fue también su respuesta a la **transposición** que describió Köhler. Si se entrena a un animal a elegir el más claro de dos grises y después se le presenta una pareja nueva, suele elegir de nuevo el más claro, aunque sea distinto del que se reforzó. Köhler lo interpretó como aprendizaje de una **relación** («elegir el más claro»). Spence mostró que la interacción de gradientes puede producir el mismo resultado sin suponer que el animal aprende relaciones (asignatura de Historia de la Psicología).

Aprendizaje sin errores. Terrace (1963) mostró que la discriminación puede enseñarse casi sin respuestas ante el E−. Para ello, el E− se introduce de forma **gradual** (desvanecimiento): al principio aparece muy breve y poco intenso, y su duración e intensidad aumentan poco a poco hasta igualar las del E+. Así se reducen los errores y se evitan los efectos emocionales que suelen acompañar al no reforzamiento. Por ejemplo, para enseñar a distinguir la «b» de la «d», se empieza destacando mucho la diferencia y se retiran las ayudas después.

12.2 Deriva instintiva

Keller y Marian Breland, discípulos de Skinner, usaron las técnicas de condicionamiento operante para adiestrar animales con fines comerciales. Trabajaron con muchas especies y, en general, con éxito. Pero en algunos casos la conducta adiestrada empezó a **deteriorarse** de una forma que la teoría no preveía. Lo contaron en un artículo de título irónico, «The misbehavior of organisms» («La mala conducta de los organismos»), que juega con el del libro de Skinner *The behavior of organisms* (Breland y Breland, 1961).

Dos de sus casos son los más citados:

- **Los mapaches.** Debían coger monedas y depositarlas en una hucha para obtener comida. Al principio lo hacían sin problema. Con el tiempo empezaron a **frotar las monedas** entre sí y a retenerlas, en lugar de soltarlas. Esa conducta retrasaba la comida, pero persistía e iba a más.
- **Los cerdos.** Debían llevar monedas de madera hasta una hucha. Poco a poco empezaron a dejarlas caer y a **hozarlas** con el hocico, lanzándolas al aire y volviendo a cogerlas. También así tardaban más en recibir la comida.

Lo importante es que esas conductas **no se reforzaban**: al contrario, demoraban el reforzador. Según la ley del efecto, deberían haberse debilitado. Lo que ocurría era que las monedas, emparejadas una y otra vez con la comida, acababan activando las **conductas instintivas relacionadas con la alimentación** propias de cada especie: el mapache frota y manipula su alimento, y el cerdo hoza en busca de comida. Con el entrenamiento, la conducta **derivaba** hacia esas pautas. De ahí el nombre de **deriva instintiva**: las conductas instintivas relacionadas con la comida se imponen a la contingencia de refuerzo.

Especie	Conducta exigida	Conducta que apareció	Pauta natural de la especie
Mapache	Depositar monedas en una hucha	Frotar y retener las monedas	Manipular y frotar el alimento
Cerdo	Llevar monedas de madera a una hucha	Dejarlas caer y hozarlas	Hozar en busca de comida

La deriva instintiva tuvo un gran impacto teórico por varias razones:

1. **Cuestiona la arbitrariedad de las respuestas.** El análisis operante suponía que cualquier respuesta podía asociarse con cualquier reforzador. Los Breland mostraron que algunas combinaciones son inestables.
2. **Revela procesos pavlovianos dentro del operante.** Las monedas funcionaban como señales de comida y provocaban respuestas propias de la alimentación, igual que un EC provoca una RC. Es la misma lógica del automoldeamiento (apartado 12.3).
3. **Encaja con otras restricciones biológicas.** Se suma a la aversión al sabor y la preparación biológica (Unidad 6) y a las reacciones de defensa específicas de la especie (apartado 11.2).

La conclusión de los propios Breland fue que no se puede entender la conducta de un animal sin conocer su repertorio instintivo, su nicho ecológico y su historia evolutiva. Esto no invalida los principios del condicionamiento, pero obliga a aplicarlos teniendo en cuenta la especie.

12.3 Automoldeamiento y superstición

Automoldeamiento. Para enseñar a una paloma a picotear una tecla, lo habitual era el moldeamiento por aproximaciones sucesivas (Unidad 8). Brown y Jenkins (1968) descubrieron que no hacía falta. Iluminaban una tecla durante unos segundos y, a continuación, daban comida, **con independencia de lo que hiciera el animal**. Tras unos cuantos emparejamientos, las palomas empezaban a **picotear la tecla iluminada** por sí solas. El fenómeno se llamó **automoldeamiento**.

A primera vista parecía conducta operante adquirida sin moldeamiento. Pero el procedimiento es **pavloviano**: la luz de la tecla es un EC, la comida es el EI, y el picoteo es una RC dirigida hacia la señal. La prueba decisiva la aportaron Williams y Williams (1969) con un **entrenamiento de omisión**: si la paloma picoteaba la tecla, se **cancelaba** la comida de ese ensayo. Si el picoteo fuera operante, debería desaparecer, porque le costaba la recompensa. Sin embargo, las palomas **seguían picoteando** en muchos ensayos. La relación entre la señal y la comida pesaba más que la consecuencia de la propia respuesta.

El automoldeamiento ha revelado diferencias individuales con interés clínico. Ante una señal que predice comida, algunos animales se dirigen a la **señal** (*sign-trackers*) y otros al **lugar donde aparecerá la comida** (*goal-trackers*). En modelos animales, los *sign-trackers* son **más sensibles a las claves asociadas a las drogas** (Flagel, Robinson y colaboradores), lo que ha convertido esta diferencia en un modelo de vulnerabilidad a la adicción (asignatura de Psicopatología).

Superstición. Skinner (1948) daba comida a palomas a intervalos fijos, de unos 15 segundos, **independientemente de su conducta**. Al cabo de un tiempo, muchas mostraban conductas idiosincrásicas y repetitivas, distintas en cada paloma, como giros o movimientos de cabeza. Skinner las llamó conductas **supersticiosas** y las explicó por **refuerzo accidental**: la conducta que coincidía por azar con la comida se fortalecía, se repetía y volvía a coincidir con la siguiente comida.

Staddon y Simmelhag (1971) repitieron el experimento con un registro más detallado y llegaron a otra interpretación. Distinguieron dos tipos de conductas a lo largo de cada intervalo:

Tipo	Cuándo aparecía	Cómo era
Conductas interinas	Al principio del intervalo, lejos de la comida	Variadas: moverse por la caja, acercarse a las paredes
Conductas terminales	Al final del intervalo, cerca de la comida	Muy parecidas entre palomas: picotear cerca del comedero

Las conductas terminales no eran idiosincrásicas, sino comunes a todas las palomas, y se parecían a las propias del **forrajeo**. Su aparición se explicaba mejor por la **anticipación** de la comida, como en el automoldeamiento, que por refuerzo accidental. La «superstición» de Skinner resultaba ser, en buena parte, conducta de búsqueda de comida organizada en el tiempo.

En las personas también aparecen rituales que se mantienen sin relación causal con el resultado: el bolígrafo de la suerte para los exámenes o la camiseta que se lleva en cada partido. La coincidencia accidental puede contribuir a ellos, pero no basta para explicarlos por completo.

12.4 Bases neurales: LTP, amígdala, cerebelo y dopamina

Los trabajos de Kandel con *Aplysia* mostraron cómo cambian las sinapsis en la habituación y la sensibilización (Unidad 2). En los mamíferos se han identificado mecanismos de plasticidad y circuitos especializados para distintos tipos de aprendizaje. Su estudio detallado corresponde a la asignatura de Bases Biológicas; aquí interesa su relación con el condicionamiento.

Potenciación a largo plazo (LTP). Bliss y Lømo (1973) observaron en el **hipocampo** que una estimulación breve y de alta frecuencia de una vía nerviosa aumentaba de forma **duradera** la eficacia de sus sinapsis: la misma señal producía después una respuesta mayor en las neuronas receptoras. La LTP se considera un

mecanismo celular candidato del aprendizaje, porque es un cambio duradero producido por la actividad, como pedía la idea de Hebb de que las conexiones entre neuronas que se activan juntas se refuerzan.

Amígdala y miedo condicionado. Los trabajos de LeDoux situaron en la **amígdala** el circuito básico del miedo condicionado. En el **núcleo lateral** convergen la información sobre el EC (un tono, por ejemplo) y sobre el EI (la descarga), y es donde se forma la asociación. El **núcleo central** coordina las respuestas de miedo, como la congelación y las reacciones autónomas.

Cerebelo y parpadeo condicionado. McCormick y Thompson (1984) mostraron que el **núcleo interpósito** del cerebelo es esencial en el condicionamiento palpebral del conejo: su lesión elimina la RC de parpadeo ante el EC, sin eliminar el parpadeo reflejo ante el soplo de aire.

Dopamina y error de predicción. Desde los trabajos de Olds y Milner (apartado 10.1) se sabe que ciertos circuitos cerebrales intervienen en el refuerzo. El **estriado ventral** y la **dopamina** ocupan un lugar central. Schultz, Dayan y Montague (1997) describieron qué información transmiten las **neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo**, registradas en monos que aprendían que una señal predecía una recompensa.

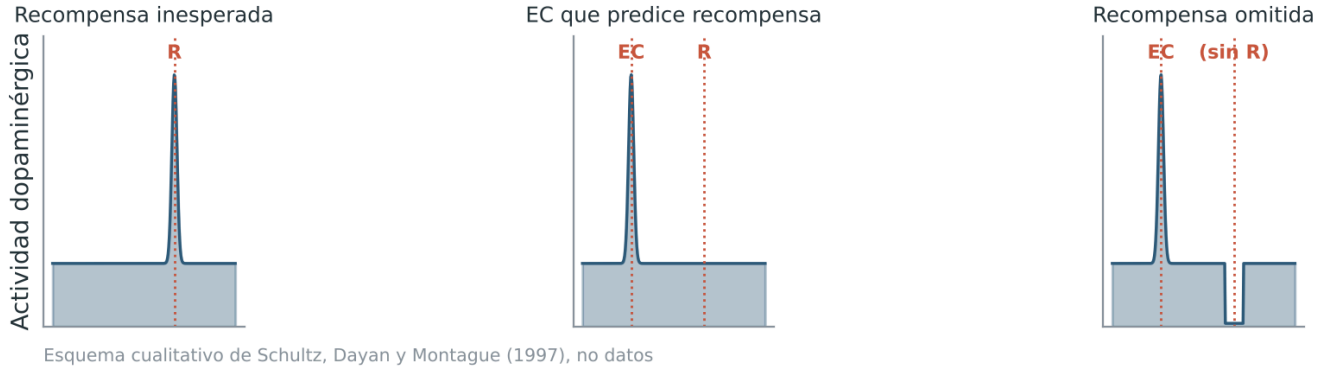


Figura 12.2. **La dopamina como señal de error de predicción.** Actividad de las neuronas dopaminérgicas en tres situaciones: recompensa inesperada (pico con la recompensa), EC que predice la recompensa (pico con el EC y nada con la recompensa) y recompensa omitida (pico con el EC y caída por debajo de la línea base cuando debía llegar). Esquema cualitativo. Elaboración propia.

Como muestra la figura 12.2, antes del aprendizaje las neuronas descargaban cuando llegaba una **recompensa inesperada**. Cuando el animal había aprendido que un EC la anunciaba, la descarga se trasladaba **al EC** y desaparecía en el momento de la recompensa, que ya no sorprendía. Y si la recompensa esperada **se omitía**, la actividad **caía por debajo de la línea base** justo cuando debía haber llegado.

Este patrón corresponde a un **error de predicción**: la diferencia entre lo que se obtiene y lo que se esperaba. Es el análogo neural del término (λ − ΣV) del modelo de Rescorla-Wagner (Unidad 5): positivo cuando la recompensa supera lo esperado, nulo cuando está bien predicha y negativo cuando no llega. Explica, por ejemplo, el bloqueo (Unidad 4): si la recompensa ya está predicha por otro estímulo, no hay error que impulse nuevo aprendizaje. Que un modelo formulado a partir de experimentos de conducta encontrara después su correlato en neuronas concretas es un ejemplo notable de convergencia entre la psicología del aprendizaje y la neurociencia.

Las regiones dorsales del estriado completan el cuadro: como se vio en el apartado 10.4, el estriado dorsomedial interviene en las acciones dirigidas a metas y el dorsolateral en los hábitos.

Consenso y debate

Consenso: la generalización sigue gradientes que el entrenamiento discriminativo agudiza, y el desplazamiento del vértice es un efecto bien establecido (Hanson, 1959). El aprendizaje operante actúa dentro de restricciones biológicas, y en las situaciones operantes intervienen procesos pavlovianos

(Breland y Breland, 1961; Brown y Jenkins, 1968). Las neuronas dopaminérgicas codifican un error de predicción de la recompensa (Schultz, Dayan y Montague, 1997).

Debate: si la transposición y el control de estímulos se explican mejor por interacción de gradientes (Spence, 1937) o por aprendizaje de relaciones (Köhler). También se discute hasta qué punto la distinción entre *sign-trackers* y *goal-trackers* se traslada a la vulnerabilidad humana a la adicción.

Mito frecuente

Mito: «Si una conducta se refuerza, se aprende igual de bien sea cual sea la conducta, el estímulo o la especie».

Realidad: el aprendizaje operante actúa dentro de límites biológicos. Los mapaches de los Breland acababan frotando las monedas en lugar de depositarlas, aunque eso retrasaba la comida (Breland y Breland, 1961), y las palomas picotean una tecla iluminada que precede a la comida aunque el picoteo no tenga consecuencias (Brown y Jenkins, 1968). Lo que se aprende con facilidad depende de las conductas propias de la especie relacionadas con el reforzador, y en muchas situaciones operantes intervienen también procesos pavlovianos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Gradiente de generalización	Descenso de la respuesta a medida que el estímulo de prueba se aleja del entrenado
Desplazamiento del vértice	Tras discriminar E+ y E−, el máximo de respuesta se aleja del E− (Hanson, 1959)
Aprendizaje sin errores	Introducción gradual del E− para enseñar una discriminación casi sin errores (Terrace, 1963)
Deriva instintiva	Sustitución de la conducta reforzada por pautas instintivas de la especie (Breland y Breland)
Automoldeamiento	Picoteo de una tecla que predice comida sin contingencia respuesta-comida (Brown y Jenkins, 1968)
Conductas terminales	Conductas comunes al final del intervalo entre comidas, propias del forrajeo
LTP	Aumento duradero de la eficacia sináptica tras estimulación de alta frecuencia (Bliss y Lømo, 1973)
Error de predicción	Diferencia entre la recompensa obtenida y la esperada; la codifica la actividad dopaminérgica

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta hacia dónde se desplaza el vértice (lejos del E−), qué demuestra el entrenamiento de omisión en el automoldeamiento y qué hacen las neuronas dopaminérgicas cuando se omite una recompensa esperada. Trampas típicas: situar el nuevo vértice hacia el E−, presentar el automoldeamiento como conducta operante y confundir las conductas terminales de Staddon y Simmelhag con las supersticiosas idiosincrásicas de Skinner.

Autoevaluación

1. Tras una discriminación con E+ = 550 nm y un E− de longitud de onda mayor, el máximo de respuesta…
a) se desplaza alejándose del E−
b) se sitúa exactamente en el E+
c) se desplaza hacia el E−

2. Unos mapaches dejan de depositar monedas en una hucha y empiezan a frotarlas, aunque eso retrasa la comida. Es un ejemplo de…
a) automoldeamiento
b) superstición
c) deriva instintiva

3. Las palomas siguen picoteando la tecla aunque el picoteo cancele la comida (Williams y Williams, 1969). Esto indica que el automoldeamiento es…
a) una conducta operante
b) un proceso pavloviano
c) una conducta supersticiosa

4. Según Staddon y Simmelhag (1971), las conductas terminales…
a) aparecían al final del intervalo y eran parecidas entre palomas
b) aparecían al principio del intervalo y variaban entre palomas
c) eran las conductas reforzadas por coincidencia accidental

5. Si una recompensa esperada se omite, las neuronas dopaminérgicas…
a) aumentan su actividad en el momento de la recompensa
b) reducen su actividad por debajo de la línea base
c) mantienen la actividad sin cambios

Soluciones

1 a. Es el desplazamiento del vértice, explicado por la interacción de gradientes. **2 c.** Las pautas instintivas relacionadas con la comida se imponen a la contingencia. **3 b.** Lo decisivo es la relación entre la señal y la comida, no la consecuencia del picoteo. **4 a.** Eran conductas de forrajeo provocadas por la anticipación de la comida. **5 b.** Es un error de predicción negativo, análogo a un valor negativo de (λ − ΣV).

Capítulo 4 · Aprendizaje cognitivo: conceptos, problemas y reestructuración

Una rata que encuentra un rodeo nunca recorrido, un chimpancé que encaja dos cañas o un estudiante que de pronto entiende que tres fórmulas son la misma ley muestran aprendizajes difíciles de reducir a conexiones entre estímulos y respuestas. Este capítulo recorre el giro cognitivo en la psicología del aprendizaje: primero los mapas, el insight y los conceptos; después los modelos computacionales y las teorías constructivistas, que entienden el aprendizaje como reorganización del conocimiento.

Unidad 13 · Aprendizaje cognitivo I: mapas, insight y conceptos

Objetivos: explicar los experimentos de Tolman y Köhler y por qué cuestionaron el modelo estímulo-respuesta; distinguir el aprendizaje por asociación del aprendizaje por reestructuración; describir la estructura de los conceptos (prototipos, jerarquías y nivel básico) y la formación de conceptos naturales y artificiales; explicar la formación de conceptos en animales y la equivalencia de estímulos.

13.1 Mapas cognitivos e insight

En pleno dominio del conductismo, dos líneas de investigación con animales mostraron que no todo aprendizaje consiste en fortalecer conexiones entre un estímulo y una respuesta. Una procede de Edward Tolman, desde dentro del propio neoconductismo (Unidad 8). La otra, de la psicología de la Gestalt.

Tolman y los mapas cognitivos. Tolman defendía una conducta **propositiva**, orientada a metas, y la analizaba en unidades **molares** (ir hacia la comida) y no moleculares (secuencias de contracciones musculares). Según él, una rata que recorre un laberinto no aprende una cadena de giros, sino un **mapa cognitivo**: una representación de la disposición del espacio que le permite llegar a la meta por caminos distintos (Tolman, 1948). Tres tipos de datos apoyaron la idea:

1. **Aprendizaje latente.** En el experimento de Tolman y Honzik (1930), unas ratas exploraban el laberinto sin recompensa. En cuanto se introdujo comida en la meta, sus errores cayeron enseguida hasta igualar a los de las ratas recompensadas desde el principio. Habían aprendido sin refuerzo; el refuerzo influía en la **ejecución** (Unidades 1 y 10).
2. **Aprendizaje de lugar frente a respuesta.** En un laberinto en cruz, Tolman, Ritchie y Kalish (1946) entrenaban a las ratas a encontrar comida en un brazo saliendo siempre desde el mismo punto. Después se las hacía salir desde el brazo opuesto. Si habían aprendido una respuesta («girar a la derecha»), acabarían en el brazo equivocado; si habían aprendido un lugar, irían a la comida. Muchas se dirigían al lugar. Packard y McGaugh (1996) mostraron que las dos estrategias coexisten: al principio domina el aprendizaje de lugar, que depende del **hipocampo**, y con sobreentrenamiento pasa a dominar el de respuesta, que depende del **estriado dorsal** (asignatura de Bases Biológicas).
3. **Rodeos y atajos.** Si la ruta habitual se bloquea, los animales suelen elegir el camino que evita el obstáculo, y a veces toman atajos nunca recorridos, algo que una jerarquía fija de hábitos no predice.

Quien lleva años yendo al trabajo por la misma avenida y encuentra una obra toma sin dudar una calle paralela que nunca había usado para ese trayecto. No tiene un hábito para esa ruta; tiene un mapa del barrio.

Köhler y el insight. Wolfgang Köhler estudió a un grupo de chimpancés en Tenerife (Köhler, 1917/1925). Les planteaba problemas con todos los elementos a la vista: un plátano colgado fuera de su alcance y unas cajas, o fruta fuera de la jaula y varias cañas demasiado cortas. Algunos animales, como **Sultán**, tras intentos fallidos y pausas, apilaban las cajas o encajaban dos cañas para formar una más larga. Köhler llamó **insight** (comprensión súbita o perspicacia) a esta forma de resolver, y la atribuyó a una **reestructuración** del campo perceptivo: el animal captaba de pronto la relación entre los elementos.

Rasgo	Ensayo y error (Thorndike)	Insight (Köhler)
Curso de la mejora	Gradual e irregular	Súbito, a menudo tras una pausa
Forma de la solución	Se seleccionan respuestas sueltas	Aparece completa
Transferencia	Limitada a situaciones muy parecidas	Se aplica a problemas con la misma estructura
Retención	Requiere práctica repetida	Se conserva tras una sola solución

Hay un matiz: los gatos de Thorndike no veían el mecanismo de la caja, y los chimpancés de Köhler sí veían la estructura del problema. Parte de la diferencia se debe a las tareas. Además, Birch (1945) comprobó que la experiencia previa manipulando palos facilitaba mucho la solución del problema de la caña. El insight no surge de la nada: recombina aprendizajes anteriores.

13.2 La revolución cognitiva: aprender por asociación o por reestructuración

Tolman y Köhler fueron antecedentes. El cambio general de enfoque llegó con la **revolución cognitiva** de los años cincuenta y sesenta. Confluyeron la teoría de la información y la cibernética, los primeros programas de ordenador capaces de demostrar teoremas lógicos (Newell y Simon), la lingüística de Chomsky y los estudios sobre los límites del procesamiento, como el artículo de Miller (1956) sobre el «número mágico siete». El libro de Neisser (1967) dio nombre y forma al nuevo campo. En la psicología del aprendizaje, la crisis se aceleró con datos del propio condicionamiento: la importancia de la contingencia (Rescorla, 1968; Unidad 4) y las restricciones biológicas (Garcia y Koelling, 1966; Unidad 6) mostraban que el animal no registra simples coincidencias, sino relaciones informativas entre sucesos.

El **enfoque del procesamiento de la información** describe la mente con la **analogía del ordenador**. Sus supuestos básicos son:

- Para explicar la conducta hacen falta **representaciones internas**: símbolos, reglas, imágenes.
- La mente **computa**, es decir, transforma esas representaciones mediante procedimientos.
- El sistema tiene **límites** de capacidad, de tiempo y de recursos.
- La mente puede estudiarse en un nivel **funcional**, sin reducirla a la descripción neurológica.

Pese a su vocabulario nuevo, buena parte de la psicología cognitiva conservó un núcleo **asociacionista**: el conocimiento se construye acumulando y combinando unidades simples. Pozo (1989) propuso ordenar las teorías cognitivas del aprendizaje según este criterio:

Rasgo	Aprendizaje por asociación	Aprendizaje por reestructuración
Unidad de análisis	Elementos (rasgos, conexiones, reglas)	Estructuras o totalidades
Tipo de cambio	Cuantitativo: se añaden o fortalecen conexiones	Cualitativo: cambia la organización del conocimiento

Rasgo	Aprendizaje por asociación	Aprendizaje por reestructuración
Papel del sujeto	Registra regularidades del ambiente	Construye e interpreta activamente
Tradición	Mecanicista (empirismo, conductismo, procesamiento de la información)	Organicista (Gestalt, Piaget, Vygotski)
Ejemplos	Modelo ACT, teoría de los esquemas, conexionismo	Insight, equilibración, zona de desarrollo próximo

La distinción no separa lo conductista de lo cognitivo: ACT o las redes conexionistas son teorías cognitivas y, a la vez, asociativas (Unidad 14). Lo que separa a ambos grupos es cómo entienden el aprendizaje: para unos es **acumular**; para otros, **reorganizar**.

Un ejemplo: una estudiante memoriza fórmulas de física y aplica cada una cuando reconoce el tipo de ejercicio; ha acumulado asociaciones. Un día entiende que varias son casos de una misma ley. Su conocimiento no tiene más piezas, pero se ha reorganizado: puede deducir una fórmula olvidada y resolver problemas nuevos. Eso es reestructuración.

Pozo (1989) defendió que ambas formas son complementarias: la asociación explica la adquisición gradual de regularidades y habilidades, y la reestructuración, los cambios conceptuales profundos, que suelen apoyarse en asociaciones previas. Vygotski ya intentó integrarlas (Unidad 14). La historia de estas corrientes se amplía en Historia de la Psicología.

13.3 Conceptos, prototipos y jerarquías; conceptos naturales y artificiales

Un **concepto** es la representación mental de una clase de objetos, sucesos o ideas; la **categorización** es el proceso de asignar un caso a un concepto. Los conceptos **reducen la complejidad** del mundo y permiten **inferir** propiedades no observadas: si algo es una seta venenosa, no hace falta probarla. Su representación se estudia en Memoria y en Pensamiento; aquí interesa cómo se aprenden.

Visión clásica y conceptos artificiales. La visión clásica entiende un concepto como un conjunto de rasgos **necesarios y suficientes**. Esta idea guió el estudio de **conceptos artificiales**, definidos por una regla arbitraria. Bruner, Goodnow y Austin (1956) usaban tarjetas con figuras que variaban en forma, color, número y bordes; el participante debía descubrir la regla («dos figuras rojas») a partir de ejemplos positivos y negativos, y lo hacía comprobando hipótesis de forma estratégica:

- En la **focalización conservadora** se toma como hipótesis todo el primer ejemplo positivo y se cambia un solo atributo cada vez. Es lenta pero segura.
- En la **focalización arriesgada** se cambian varios atributos a la vez. Puede acertar antes, pero cuando falla obliga a recordar los ejemplos anteriores.

Las reglas con más atributos se aprenden más despacio y con más errores.

Visión probabilística y conceptos naturales. Los conceptos de la vida diaria rara vez tienen definición. Rosch (1975) mostró que las categorías naturales tienen **estructura graduada**: unos miembros son más **típicos** que otros, se verifican antes, se nombran primero y se aprenden antes. El **prototipo** es el miembro más representativo o el conjunto de rasgos más frecuentes. Los miembros no comparten un rasgo común a todos, sino un **parecido de familia**, idea que procede del filósofo Wittgenstein. Los **modelos de ejemplares** (Medin y Schaffer, 1978) proponen, en cambio, que cada caso nuevo se compara con los ejemplares concretos almacenados.

Rasgo	Conceptos artificiales	Conceptos naturales
Origen	Definidos por el investigador	Formados con la experiencia cotidiana

Rasgo	Conceptos artificiales	Conceptos naturales
Estructura	Regla con rasgos necesarios y suficientes	Graduada, en torno a un prototipo
Límites	Nítidos	Difusos
Forma típica de aprenderlos	Comprobación de hipótesis	Exposición a ejemplos y semejanza

Universalidad. ¿Son universales los prototipos? El caso más estudiado es el color. Berlin y Kay (1969) describieron que las lenguas tienen un número variable de términos básicos de color, pero que los mejores ejemplos de cada término, los **colores focales**, coinciden mucho entre culturas. Rosch, que entonces publicaba como Heider (1972), estudió a los dani de Nueva Guinea, cuya lengua tiene solo dos términos básicos de color, y encontró que también recordaban mejor los colores focales. Se interpretó como prueba de que ciertos prototipos tienen base perceptiva, aunque el debate sobre la **relatividad lingüística** (si la lengua modela la percepción del color) sigue abierto.

Jerarquías. Los conceptos se organizan en niveles: **supraordinado**, **básico** y **subordinado** (Rosch et al., 1976).

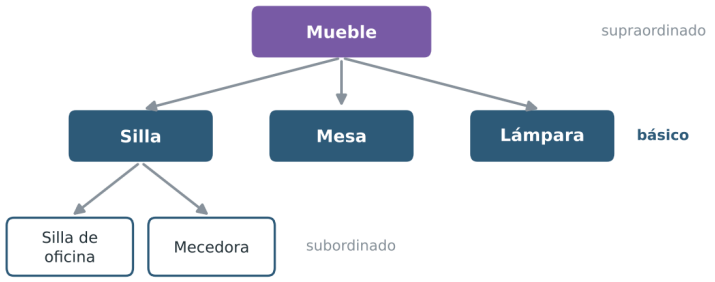


Figura 13.1. **Niveles de una jerarquía de conceptos.** «Mueble» (supraordinado) incluye silla, mesa y lámpara (nivel básico); «silla» incluye a su vez silla de oficina y mecedora (subordinado). Elaboración propia.

Como muestra la figura 13.1, el nivel básico ocupa el punto intermedio y ofrece **la máxima información con el mínimo esfuerzo**: sus miembros comparten muchos rasgos entre sí y se distinguen bien de las categorías vecinas. Es el nivel que se usa por defecto al nombrar y el que los niños aprenden antes: se dice «acércame esa silla», no «ese mueble».

13.4 Conceptos en animales y equivalencia de estímulos

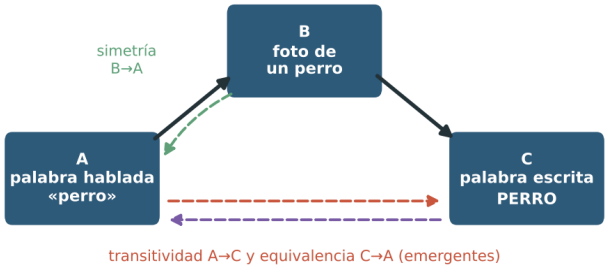
¿Hace falta el lenguaje para formar conceptos? Herrnstein y Loveland (1964) entrenaron a palomas a picotear ante fotografías de escenas que contenían personas y a no hacerlo ante fotografías sin personas. Las personas aparecían en posiciones, tamaños y fondos muy distintos, sin un rasgo físico simple que sirviera de pista. Las palomas aprendieron y **generalizaron a fotografías nuevas**. Esa **transferencia a ejemplares nuevos** es lo que distingue un concepto de la mera memorización de casos.

Queda abierto si la paloma tiene algo parecido a un concepto o clasifica por semejanza con los ejemplares vistos. En todo caso, la categorización no exige lenguaje y se estudia con los procedimientos de discriminación de la Unidad 12.

La equivalencia de estímulos. Sidman (1971) trabajó con un joven con discapacidad intelectual que sabía emparejar palabras habladas con dibujos y nombrar los dibujos, pero no leía. Mediante **emparejamiento con la muestra**, le enseñó a elegir la palabra escrita que correspondía a cada palabra hablada. Sin más entrenamiento, el joven empezó a emparejar palabras escritas con dibujos y a leerlas con comprensión. Habían **emergido** relaciones que nadie le había enseñado.

El fenómeno se formalizó así. Si se entrenan las relaciones A → B y B → C, aparecen sin entrenamiento cuatro tipos de relaciones:

- **Reflexividad**: cada estímulo se empareja consigo mismo (A → A).
- **Simetría**: la relación entrenada se invierte (B → A).
- **Transitividad**: se enlazan dos relaciones entrenadas (A → C).
- **Equivalencia**: combinación de simetría y transitividad (C → A).



Flechas continuas: relaciones entrenadas; discontinuas: relaciones que emergen sin entrenamiento (Sidman, 1971)

Figura 13.2. **Relaciones entrenadas y emergentes en la equivalencia de estímulos.** Se entrenan la palabra hablada «perro» con la foto de un perro (A → B) y la foto con la palabra escrita PERRO (B → C); sin más entrenamiento emergen la simetría (B → A), la transitividad (A → C) y la equivalencia (C → A). Elaboración propia.

Como muestra la figura 13.2, dos relaciones entrenadas producen varias nuevas. Cuando se cumplen todas, los estímulos forman una **clase de equivalencia**: funcionan como intercambiables, como si «significaran» lo mismo. El paralelismo con el lenguaje es claro. Una niña aprende que el animal de la foto se llama «perro» y que esa palabra se escribe PERRO; sin que nadie se lo enseñe, acaba tratando la palabra escrita como equivalente al animal.

El fenómeno explica cómo crece el conocimiento simbólico **más allá de lo entrenado**, algo que un análisis operante relación por relación no predice. Ha sido difícil de demostrar con claridad en animales no humanos, sobre todo la simetría, y su relación con el lenguaje sigue en discusión. Tiene además **aplicaciones** en la enseñanza de lectura y vocabulario a personas con discapacidad intelectual.

La **teoría de los marcos relacionales** (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001) amplió estas ideas. Las personas aprenden a relacionar estímulos no solo como equivalentes, sino también como opuestos, mayores o anteriores, y esas relaciones derivadas **transfieren funciones psicológicas**. Si una palabra queda relacionada con una experiencia temida, puede provocar malestar sin haberse emparejado nunca con ella. Esta teoría es la base de la **terapia de aceptación y compromiso**, que se estudia en la asignatura de Terapias. Comparte las siglas ACT con el modelo de Anderson (Unidad 14), pero nada más.

Consenso y debate

Consenso: el aprendizaje no se reduce a fortalecer conexiones estímulo-respuesta. Los animales forman representaciones del espacio (Tolman, 1948), pueden aprender sin refuerzo visible y resuelven problemas recombinando experiencias. Las categorías naturales tienen estructura graduada y un nivel básico privilegiado (Rosch et al., 1976). En humanos, tras entrenar A → B y B → C emergen relaciones no entrenadas (Sidman, 1971).

Debate: si el insight es un proceso distinto del aprendizaje asociativo o una recombinación rápida de aprendizajes previos (Birch, 1945); hasta qué punto los prototipos de color son universales o dependen de

la lengua; si las palomas forman conceptos o clasifican por semejanza con ejemplares; y si la equivalencia de estímulos requiere lenguaje.

Mito frecuente

Mito: «El insight es una iluminación que surge de la nada, sin relación con la experiencia previa».

Realidad: en los chimpancés de Köhler (1917/1925), la solución solía aparecer tras intentos fallidos y pausas, y Birch (1945) mostró que la experiencia previa jugando con palos facilitaba mucho resolver el problema de la caña. La experiencia también puede estorbar: la fijación funcional (Duncker, 1945) impide ver un objeto con un uso distinto del habitual (Unidad 14).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Mapa cognitivo	Representación mental de la disposición del espacio que permite llegar a una meta por rutas nuevas
Aprendizaje latente	Aprendizaje sin refuerzo aparente que solo se manifiesta cuando aparece un incentivo
Insight	Solución súbita, completa y transferible por reestructuración del problema (Köhler)
Reestructuración	Cambio cualitativo en la organización del conocimiento, no simple suma de conexiones
Prototipo	Miembro más representativo de una categoría o conjunto de sus rasgos más frecuentes (Rosch)
Nivel básico	Nivel intermedio de una jerarquía, el más informativo y el que se usa y aprende antes
Concepto artificial	Concepto de laboratorio definido por una regla con rasgos necesarios y suficientes
Equivalencia de estímulos	Emergencia de relaciones no entrenadas (simetría, transitividad) que forman una clase (Sidman)

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué demuestran el aprendizaje latente y el laberinto en cruz, los rasgos del insight frente al ensayo y error, el nivel básico de Rosch y la identificación de simetría, transitividad y equivalencia a partir de un ejemplo. Trampas típicas: confundir aprendizaje de lugar con aprendizaje de respuesta, situar el nivel básico en el extremo más general de la jerarquía, confundir simetría (B→A) con equivalencia (C→A) y mezclar el modelo ACT de Anderson con la terapia del mismo nombre.

Autoevaluación

1. En un laberinto en cruz, una rata entrenada a encontrar comida sale desde el brazo opuesto y va al mismo lugar de antes. Esto indica aprendizaje…
a) de respuesta
b) de lugar
c) por insight

2. ¿Qué rasgo NO corresponde al insight descrito por Köhler?
a) La solución aparece de forma súbita
b) La solución se transfiere a problemas similares
c) La mejora es gradual e irregular

3. Según Rosch et al. (1976), el nivel básico de categorización es el que…
a) ofrece más información con menos esfuerzo
b) comparte menos rasgos entre sus miembros
c) aprenden los niños en último lugar

4. Tras entrenar A→B y B→C, el participante elige C ante A sin entrenamiento previo. Es un caso de…
a) simetría
b) reflexividad
c) transitividad

5. En la clasificación de Pozo (1989), el modelo ACT de Anderson es una teoría…
a) de reestructuración
b) asociativa
c) conductista radical

Soluciones

1 b. La rata se orienta por la posición de la meta en el espacio, no por un giro concreto. **2 c.** La mejora gradual e irregular es propia del ensayo y error de Thorndike. **3 a.** Equilibra informatividad y distintividad, y se aprende antes que los demás niveles. **4 c.** La transitividad enlaza dos relaciones entrenadas; la simetría sería B→A. **5 b.** Es cognitiva, pero explica el cambio por acumulación y ajuste de unidades.

Unidad 14 · Aprendizaje cognitivo II: modelos computacionales y constructivismo

Objetivos: explicar cómo describe el modelo ACT el paso del conocimiento declarativo al procedimental; distinguir las formas de aprendizaje de la teoría de los esquemas y explicar cómo aprenden las redes conexionistas; describir la equilibración de Piaget y los conceptos básicos de la resolución de problemas; explicar la zona de desarrollo próximo, el andamiaje y el aprendizaje implícito.

14.1 El modelo ACT y el aprendizaje de habilidades

John R. Anderson desarrolló una familia de modelos llamada **ACT** (*Adaptive Control of Thought*, «control adaptativo del pensamiento»). Sus versiones más conocidas son ACT∗ (Anderson, 1983) y ACT-R (Anderson, 1993), que intentó acercar el modelo a las estructuras cerebrales. ACT es a la vez una teoría psicológica y un programa de simulación: sus supuestos se escriben como código y sus predicciones se comparan con la conducta humana. La representación del conocimiento en ACT se estudia en la asignatura de Memoria; aquí interesa su explicación del aprendizaje.

El modelo tiene tres componentes:

- Una **memoria de trabajo**, con la información activa en cada momento.
- Una **memoria declarativa**, que guarda hechos («saber qué») en una red de unidades conectadas a las que se accede por propagación de la activación.
- Una **memoria procedimental**, que guarda habilidades («saber cómo») en forma de **reglas de producción**: pares condición-acción del tipo SI… ENTONCES…

Una producción se ejecuta cuando su condición coincide con el contenido de la memoria de trabajo. Por ejemplo: SI el objetivo es sumar dos números Y la columna de las unidades suma más de 9, ENTONCES escribir la cifra de las unidades y llevarse una a las decenas.

Las tres fases del aprendizaje de habilidades. La aportación más relevante de ACT para esta asignatura es su explicación de cómo se adquiere una destreza:

1. **Fase declarativa.** Las instrucciones se conocen como hechos y se aplican mediante procedimientos generales de interpretación. La ejecución es lenta, consciente, con errores y con mucha carga en la memoria de trabajo. Es típico repetirse las instrucciones en voz baja.
2. **Compilación del conocimiento.** Tiene dos procesos. En la **proceduralización**, el conocimiento declarativo se incorpora a reglas de producción específicas, que ya no necesitan recuperar el hecho. En la **composición**, varias producciones que se ejecutan seguidas se funden en una sola.
3. **Ajuste.** Las reglas se afinan mediante **generalización** (amplían su campo de aplicación), **discriminación** (se restringen a los casos en que funcionan) y **fortalecimiento** (las reglas útiles ganan fuerza y se aplican antes).

Fase	Qué ocurre	Ejemplo: escribir a ciegas en el teclado
Declarativa	Se aplican instrucciones recordadas	Pensar «la F con el índice izquierdo» y buscar la tecla
Compilación	Las instrucciones se convierten en reglas y se funden	Los dedos van solos y «que» se teclea como una unidad
Ajuste	Las reglas se generalizan, se discriminan y se fortalecen	Adaptarse a otro teclado y ganar velocidad

El modelo explica por qué con la práctica la ejecución se vuelve **automática** y permite hacer otra cosa a la vez, por qué se vuelve difícil de verbalizar (una mecanógrafa experta puede tener que mover los dedos en el aire para saber dónde está una letra) y por qué leer instrucciones no basta: la compilación exige **práctica**. Estas fases se corresponden con las de Fitts y Posner en el aprendizaje motor (Unidad 16).

La crítica principal es que ACT es tan **global, flexible y complejo** que resulta difícil refutarlo. En la clasificación de Pozo (1989) es una teoría **asociativa**: el aprendizaje consiste en crear, combinar y ajustar reglas, sin un mecanismo de reestructuración del conocimiento.

14.2 Esquemas y modelos conexionistas

La teoría de los esquemas. Un **esquema** es una estructura de conocimiento genérica sobre un tipo de objeto, situación o suceso, con **variables** que se rellenan en cada caso y **valores por defecto** que se asumen si no se dice lo contrario. La idea procede de Bartlett (1932) y sus efectos sobre la comprensión y el recuerdo se estudian en la asignatura de Memoria. Rumelhart y Norman (1978) la convirtieron en una teoría del aprendizaje con tres formas de cambio:

Forma	Qué cambia	Ejemplo
Crecimiento	Se acumulan datos en esquemas existentes, sin modificarlos	Añadir otra capital europea a lo que se sabe de geografía
Ajuste	Se modifican las variables o sus valores por defecto	Descubrir que en ciertos restaurantes se paga antes de comer
Reestructuración	Se crean esquemas nuevos	Entender por primera vez cómo funciona una hipoteca a interés variable

La reestructuración puede producirse copiando un esquema anterior con modificaciones (**generación pautada**) o extrayendo un esquema nuevo de la repetición de casos semejantes (**inducción**). El crecimiento es la forma más frecuente; la reestructuración, la más difícil y la que más cambia la comprensión.

Los modelos conexionistas. A mediados de los años ochenta, Rumelhart, McClelland y el grupo PDP (*Parallel Distributed Processing*, 1986) propusieron modelar la mente a imagen del cerebro y no del ordenador. Sus rasgos básicos son:

- **Unidades simples** parecidas a neuronas, que suman la activación que reciben y envían una salida.
- **Conexiones** excitatorias o inhibitorias, cada una con un **peso** que indica su fuerza.
- **Procesamiento en paralelo**: muchas unidades trabajan a la vez.
- **Representación distribuida**: un concepto no está en una unidad, sino en un **patrón de activación** de muchas.

En estas redes, **aprender es ajustar los pesos**. La **regla delta** cambia cada peso en proporción al **error**, la diferencia entre la salida deseada y la obtenida. Es formalmente equivalente al modelo de **Rescorla-Wagner** (Unidad 5): en ambos casos, se aprende cuanto mayor es el error de predicción. Para redes con capas ocultas, entre la entrada y la salida, se usa la **retropropagación** del error.

Las redes conexionistas tienen ventajas notables: **generalizan** a casos nuevos, extraen algo parecido a un prototipo a partir de ejemplos sin reglas explícitas y se degradan de forma gradual cuando se dañan algunas unidades, en lugar de fallar por completo. Las críticas son también claras. La retropropagación no parece **biológicamente plausible**, porque las neuronas no envían el error hacia atrás por las mismas conexiones. Muchas redes sufren **interferencia catastrófica**: al entrenarlas en una tarea nueva olvidan la anterior, algo que no ocurre en las personas. Y su funcionamiento interno es difícil de interpretar.

Una advertencia terminológica: Thorndike llamó también «conexionismo» a su teoría de las conexiones estímulo-respuesta (Unidad 8). Comparte el nombre, no el modelo.

14.3 Piaget: equilibración y aprendizaje; resolución de problemas

Piaget y la equilibración. Piaget separaba dos niveles: aprender un dato o una conducta concretos (**aprendizaje en sentido estricto**) y construir las estructuras generales del pensamiento (**aprendizaje en sentido amplio**). El primero queda subordinado al segundo: lo que un niño puede aprender está limitado por las estructuras de que dispone.

El motor del cambio es la **equilibración**, que coordina dos procesos complementarios:

- La **asimilación** interpreta la información nueva con los **esquemas** que ya se tienen.
- La **acomodación** modifica los esquemas cuando no bastan para asimilar la realidad.

Cuando la realidad no encaja, surge un **desequilibrio** o **conflicto cognitivo**. Si la persona toma conciencia de él, lo resuelve reorganizando sus esquemas y alcanza un equilibrio mejor que el anterior: es la **reequilibración maximizadora**. Piaget describió tres respuestas posibles: ignorar o neutralizar la perturbación (alfa), integrarla modificando parte del sistema (beta) o reorganizar el sistema para que la perturbación pase a ser una transformación prevista (gamma). Un ejemplo: una niña cuyo esquema dice que «los animales que nadan son peces» se entera de que el delfín respira aire y da de mamar. Primero lo asimila («es un pez raro»); si el conflicto se hace consciente, acomoda su esquema de pez y de mamífero.

Las estructuras definen cuatro **estadios**: sensoriomotor, preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales. Hay críticas de consenso: Piaget **subestimó las competencias tempranas**, los estadios son menos discretos de lo que proponía (hay **desfases** entre tareas con la misma estructura) y prestó poca atención a la **cultura** y a la instrucción. La teoría del desarrollo se trata con detalle en la asignatura de Psicología del Desarrollo.

Resolución de problemas. La Gestalt distinguió el **pensamiento productivo**, que comprende la estructura del problema, del **reproductivo**, que repite soluciones conocidas (Wertheimer, 1945). La experiencia previa puede impedir la reestructuración: en la **fijación funcional** (Duncker, 1945) cuesta usar un objeto de forma distinta a la habitual. En el problema de la vela, por ejemplo, pocas personas ven que la caja de las chinchetas puede servir de soporte si se presenta llena.

El enfoque del procesamiento de la información describió los problemas de forma más precisa:

Concepto	Definición	Ejemplo
Espacio del problema (Newell y Simon, 1972)	Estado inicial, meta y operadores que permiten pasar de uno a otro	Las posiciones posibles de un cubo de Rubik
Algoritmo	Procedimiento que garantiza la solución si se aplica entero	Probar todas las combinaciones de un candado
Heurístico	Atajo que suele funcionar pero no garantiza la solución	Empezar por las combinaciones con fechas significativas
Análisis medios-fines	Heurístico que reduce paso a paso la diferencia entre el estado actual y la meta	Planificar un viaje por tramos

La **analogía** permite transferir una solución de un problema a otro de estructura similar. Gick y Holyoak (1980) mostraron que una historia sobre un general que divide sus tropas para atacar una fortaleza ayudaba a resolver un problema médico con la misma estructura, sobre todo si se avisaba de que la historia podía servir. Las personas no siempre detectan por sí solas la semejanza profunda entre problemas. La resolución de problemas se amplía en la asignatura de Pensamiento.

14.4 Vygotski, zona de desarrollo próximo y andamiaje; aprendizaje implícito

Vygotski y el origen social del aprendizaje. Para Vygotski, las **funciones psicológicas superiores** (atención voluntaria, memoria lógica, pensamiento conceptual) tienen un **origen social**. La **ley de la doble formación** lo

resume: toda función aparece primero entre personas, en el plano **interpsicológico**, y después dentro del niño, en el plano **intrapsicológico**. Aprender es interiorizar lo que antes se hizo con otros.

Esa interiorización se apoya en **mediadores**. Las **herramientas** actúan sobre los objetos; los **signos**, y sobre todo el lenguaje, actúan sobre la propia persona y le permiten regular su conducta. Un niño que dice en voz alta «primero las piezas del borde» mientras hace un puzle está usando un signo para guiarse; con el tiempo, esa habla se vuelve interna. Vygotski distinguía además los **conceptos espontáneos**, que el niño forma a partir de su experiencia cotidiana, de los **conceptos científicos**, que llegan por la enseñanza ya definidos y relacionados con otros conceptos.

A diferencia de Piaget, Vygotski sostiene que **el aprendizaje precede al desarrollo** y tira de él. De ahí su concepto central, la **zona de desarrollo próximo** (ZDP; también traducida como «zona de desarrollo potencial»): la distancia entre lo que una persona logra **sola** (nivel de desarrollo real) y lo que logra **con ayuda** de un adulto o de un compañero más capaz (nivel de desarrollo potencial). La enseñanza eficaz se dirige a esa zona, no a lo que ya se domina ni a lo que está fuera de alcance.

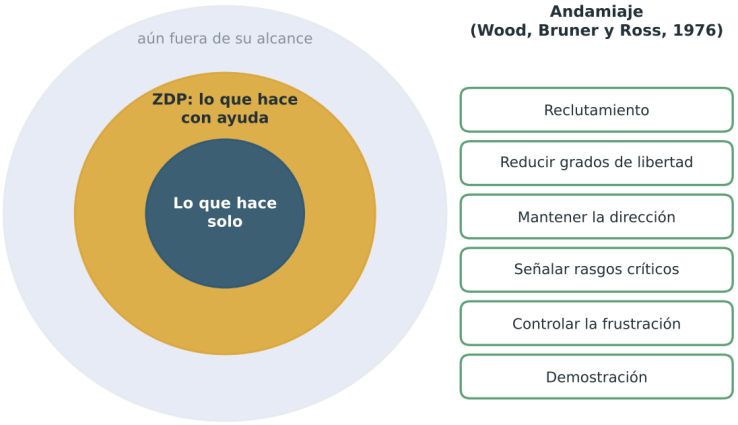


Figura 14.1. **Zona de desarrollo próximo y funciones del andamiaje.** Tres círculos concéntricos representan lo que el aprendiz hace solo, lo que puede hacer con ayuda (ZDP) y lo que está fuera de su alcance; al lado se enumeran las seis funciones del andamiaje. Elaboración propia.

El andamiaje. Wood, Bruner y Ross (1976) llamaron **andamiaje** a la ayuda ajustada que un tutor ofrece para que el aprendiz resuelva una tarea que no podría resolver solo, y que se retira a medida que gana competencia. Como muestra la figura 14.1, describieron seis funciones:

1. **Reclutamiento**: despertar el interés por la tarea.
2. **Reducción de los grados de libertad**: simplificar la tarea para que sea abordable.
3. **Mantenimiento de la dirección**: mantener al aprendiz orientado a la meta.
4. **Señalización de los rasgos críticos**: destacar lo relevante y las discrepancias.
5. **Control de la frustración**: hacer la tarea menos estresante.
6. **Demostración**: modelar la solución para que se imite.

Una madre que enseña a su hijo a hacer la compra con una lista primero lee los productos con él, después le señala el pasillo y al final solo revisa el carro. La crítica habitual a Vygotski es la **falta de precisión**: no especifica cómo se mide la ZDP ni cómo interactúan asociación y reestructuración.

Aprendizaje implícito. No todo lo que se aprende llega a la conciencia. Reber (1967) presentó cadenas de letras generadas por una **gramática artificial**; los participantes luego clasificaban por encima del azar cadenas nuevas como gramaticales o no, aunque no sabían explicar las reglas. En la tarea de **tiempo de reacción serial** (Nissen y Bullemer, 1987), las respuestas a una secuencia de posiciones que se repetía se volvían más rápidas que ante posiciones al azar, incluso en pacientes amnésicos. Estos pacientes también mejoran en habilidades motoras que no recuerdan haber practicado. Se debate si parte de ese conocimiento es consciente pero fragmentario y

las pruebas de conciencia no eran bastante sensibles. El aprendizaje implícito se amplía en la asignatura de Memoria.

Consenso y debate

Consenso: con la práctica, las habilidades pasan de un conocimiento declarativo, lento y consciente, a otro procedimental y automático (Anderson, 1983). La regla delta y el modelo de Rescorla-Wagner comparten el principio de aprendizaje por error. Asimilación, acomodación y conflicto cognitivo siguen siendo descripciones útiles, pero Piaget subestimó las competencias tempranas y sus estadios son menos discretos de lo que propuso. La ayuda ajustada que se retira poco a poco facilita el aprendizaje.

Debate: si el conocimiento implícito es realmente inconsciente; si las redes conexionistas son biológicamente plausibles y si un modelo tan flexible como ACT puede refutarse; cómo medir la zona de desarrollo próximo; y si la reestructuración es un mecanismo propio o el resultado acumulado de muchos ajustes asociativos.

Mito frecuente

Mito: «El andamiaje es un concepto creado por Vygotski».

Realidad: el término procede de Wood, Bruner y Ross (1976), más de cuarenta años después de la muerte de Vygotski en 1934. Vygotski propuso la zona de desarrollo próximo; el andamiaje describe cómo un tutor puede ayudar dentro de esa zona, con seis funciones concretas. Están relacionados, pero no son lo mismo ni tienen el mismo autor.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Compilación del conocimiento	Paso de hechos declarativos a reglas de producción por proceduralización y composición (ACT)
Reestructuración (esquemas)	Creación de esquemas nuevos, frente al crecimiento y el ajuste (Rumelhart y Norman, 1978)
Regla delta	Ajuste de los pesos de una red en proporción al error; equivalente a Rescorla-Wagner
Acomodación	Modificación de los esquemas cuando no bastan para asimilar la realidad (Piaget)
Equilibración	Proceso que resuelve los conflictos entre asimilación y acomodación hacia un equilibrio mejor
Fijación funcional	Dificultad para usar un objeto de forma distinta a la habitual (Duncker, 1945)
Zona de desarrollo próximo	Distancia entre lo que se logra solo y lo que se logra con ayuda (Vygotski)
Aprendizaje implícito	Adquisición de regularidades sin intención y sin poder verbalizar lo aprendido (Reber, 1967)

Clave PIR

Prioridad baja. Cuando aparece, se pregunta por las fases de ACT, las tres formas de aprendizaje de Rumelhart y Norman, la diferencia entre asimilación y acomodación, la definición de la ZDP y los paradigmas de aprendizaje implícito. Trampas típicas: invertir asimilación y acomodación, atribuir el andamiaje a Vygotski y confundir el conexionismo de Thorndike con el de las redes PDP.

Autoevaluación

1. En el modelo ACT, que varias producciones que se ejecutan seguidas se fundan en una sola se denomina…
a) composición
b) discriminación
c) fase declarativa

2. Según Rumelhart y Norman (1978), modificar los valores por defecto de un esquema que ya existe es un caso de…
a) crecimiento
b) reestructuración
c) ajuste

3. Un niño que creía que todo lo que vuela es un pájaro descubre que el murciélago es un mamífero y cambia su esquema. Según Piaget, es…
a) asimilación
b) acomodación
c) composición

4. Según Wood, Bruner y Ross (1976), una de las funciones del andamiaje es…
a) dar la solución completa desde el principio
b) reducir los grados de libertad de la tarea
c) impedir que el aprendiz cometa errores

5. En la tarea de tiempo de reacción serial de Nissen y Bullemer (1987), los participantes…
a) no mejoraban hasta que se les explicaba la secuencia
b) mejoraban solo si podían describir la secuencia
c) respondían más rápido ante la secuencia repetida

Soluciones

1 a. La composición forma parte de la compilación del conocimiento, junto con la proceduralización. **2 c.** El ajuste modifica variables; el crecimiento añade datos y la reestructuración crea esquemas nuevos. **3 b.** El esquema cambia porque no bastaba para asimilar el caso nuevo. **4 b.** El tutor simplifica la tarea; no la resuelve por el aprendiz ni evita todo error. **5 c.** Incluso pacientes amnésicos mejoraban sin poder verbalizar la secuencia.

Capítulo 5 · Aprendizaje social

Buena parte de lo que sabemos hacer no lo hemos aprendido probando y equivocándonos, sino viendo a otros. Este capítulo estudia el aprendizaje por observación: los experimentos de Bandura, los procesos que lo hacen posible, la teoría social cognitiva que surgió de ellos y sus aplicaciones, junto con dos debates actuales sobre la imitación.

Unidad 15 · Aprendizaje social: modelado y aprendizaje vicario

Objetivos: describir los experimentos del muñeco Bobo y explicar la distinción entre aprendizaje y ejecución; identificar los cuatro procesos del aprendizaje observacional y las variables del modelo y del observador; explicar el determinismo recíproco y las fuentes de la autoeficacia; valorar la evidencia sobre la imitación neonatal y las neuronas espejo, y describir las aplicaciones del modelado.

15.1 Bandura y el muñeco Bobo: aprendizaje frente a ejecución

El **aprendizaje observacional** es la adquisición de conductas, reglas o reacciones emocionales a partir de observar lo que hace otra persona, el **modelo**, y lo que le ocurre. También se llama **modelado** o **aprendizaje vicario**. Quien aprende no necesita ejecutar la conducta ni recibir consecuencias directas. «Modelo» no implica nada valioso: se imita tanto lo prosocial como lo agresivo.

Miller y Dollard (1941) habían tratado la imitación como una conducta operante más, que se aprende porque ha sido reforzada. Albert Bandura sostuvo que basta con observar, sin hacer y sin refuerzo, y que las consecuencias influyen sobre todo en **si se ejecuta** lo aprendido.

El experimento de 1961. Bandura, Ross y Ross (1961) llevaron a niños de preescolar a una sala con juguetes. Unos veían a un adulto que golpeaba, pateaba e insultaba a un muñeco hinchable, el **muñeco Bobo**; otros veían a un adulto que jugaba tranquilamente, y un tercer grupo no veía ningún modelo. Después, tras una frustración leve (se les retiraban unos juguetes atractivos), se dejaba a cada niño en otra sala donde también estaba el muñeco. Los que habían visto al modelo agresivo mostraron más agresión física y verbal, y muchas de sus conductas eran **nuevas**: reproducían golpes y frases concretas del adulto. También influyeron el sexo del modelo y el del niño. Bandura, Ross y Ross (1963) comprobaron que los modelos filmados, e incluso los personajes de dibujos animados, también producían imitación.

El experimento de 1965. Bandura (1965) mostró a niños una película en la que un adulto agredía al muñeco y luego era **recompensado**, **castigado** o no recibía **ninguna consecuencia**. En la prueba libre, los niños del grupo del modelo castigado imitaron menos. Después se les ofreció un incentivo atractivo por reproducir todo lo que recordaran del modelo, y entonces **los tres grupos reprodujeron lo observado de forma parecida**.

Condición	Imitación espontánea	Reproducción con incentivo
Modelo recompensado	Mayor	Alta
Modelo sin consecuencias	Mayor	Alta
Modelo castigado	Menor	Similar a los otros grupos

La conclusión es una de las más importantes de la asignatura: los niños del grupo castigado **sí habían aprendido** la conducta; lo que no hacían era **ejecutarla**. Las consecuencias vicarias, las que recibe el modelo, afectan sobre todo a la ejecución. La distinción entre **aprendizaje y ejecución** ya había aparecido en la definición de aprendizaje (Unidad 1) y en el aprendizaje latente de Tolman (Unidad 10).

Un ejemplo cotidiano: un adolescente ve que multan a su hermano mayor por ir en patinete por una zona peatonal. Durante meses no lo hace. En vacaciones, en un paseo donde está permitido, reproduce sin dudar los giros que le vio hacer. Lo había aprendido; faltaba la ocasión y el motivo.

Críticas. Los estudios del muñeco Bobo son un clásico, pero tienen límites que conviene conocer:

- El muñeco está **diseñado para ser golpeado** y vuelve a levantarse: golpearlo se parece más a un juego que a una agresión hacia una persona.
- Pudo haber **características de la demanda**: los niños quizá entendieron que eso era lo que el adulto esperaba de ellos.
- Muchos niños no conocían el juguete, y la **novedad** favorece la exploración.
- La **validez ecológica** es limitada: una sesión breve de laboratorio no equivale a años de exposición a modelos reales.

Estas críticas no anulan el hallazgo central: se pueden adquirir conductas nuevas solo por observación.

15.2 El modelo, el observador y los procesos

Bandura (1977, 1986) describió el aprendizaje observacional como una secuencia de **cuatro procesos**. No es una copia automática: quien observa selecciona, codifica y decide.

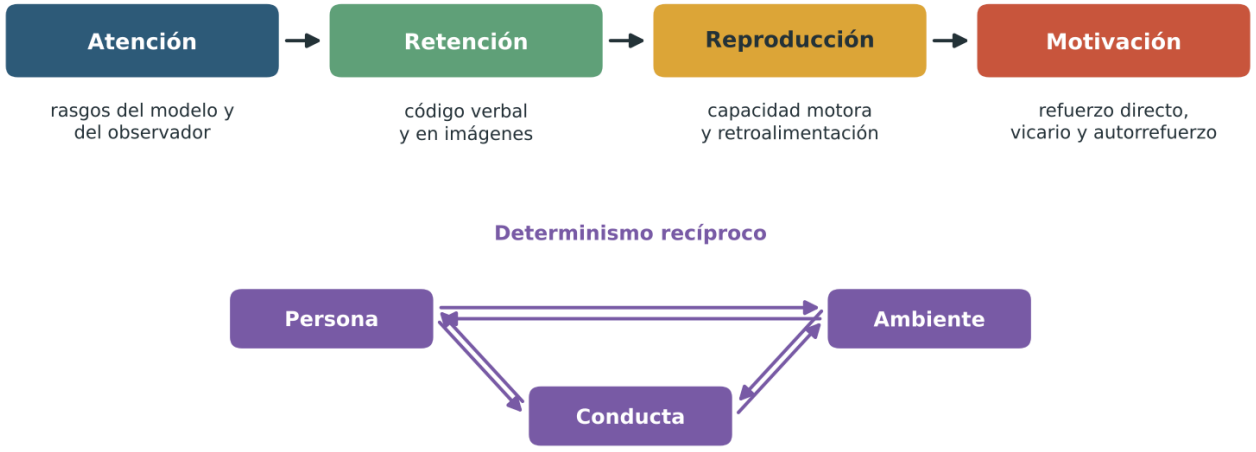


Figura 15.1. **Procesos del aprendizaje observacional y determinismo recíproco.** Arriba, la secuencia atención, retención, reproducción y motivación, con lo que influye en cada paso; abajo, la influencia mutua entre persona, conducta y ambiente. Elaboración propia.

Como muestra la figura 15.1, los procesos son estos:

1. **Atención.** Solo se aprende lo que se percibe. Influyen los rasgos del modelo, la conducta (si es llamativa, sencilla o útil) y el estado y las capacidades de quien observa.
2. **Retención.** Lo observado tiene que guardarse para cuando el modelo ya no esté. Bandura destacó la **codificación simbólica**, en **imágenes** y en **palabras**, y el repaso mental. Ponerle nombre a cada paso («pie atrás, giro, suelta») mejora mucho el recuerdo de una secuencia.
3. **Reproducción.** Hay que convertir la representación en acción. Esto exige tener las capacidades motoras necesarias y ajustar la ejecución con la **retroalimentación**. Ver muchas veces a un pianista no basta para

tocar como él.

4. **Motivación.** Determina si lo aprendido se pone en práctica. Intervienen el **refuerzo directo**, el **refuerzo vicario** (lo que le ocurre al modelo) y el **autorrefuerzo** (la satisfacción de cumplir los propios criterios).

Los dos primeros procesos explican sobre todo la **adquisición**; los dos últimos, la **ejecución**. En el experimento de 1965, el castigo del modelo actuó sobre la motivación.

Variables del modelo. Se imita más a los modelos con **prestigio**, **competencia** y **calidez**, a los que se perciben como **semejantes** y a los que obtienen **consecuencias positivas**. El modelo puede estar presente, ser simbólico (vídeo, dibujos) o llegar como descripción verbal, en unas instrucciones o un relato.

Variables del observador. Influyen su capacidad perceptiva y cognitiva, su estado emocional, su **autoeficacia**, su grado de dependencia y sus experiencias previas. Quien está muy ansioso aprende menos, aunque el modelo sea excelente.

Efectos del modelado. Observar a un modelo puede tener tres efectos distintos:

Efecto	Qué ocurre	Ejemplo
Adquisición de conductas nuevas	Aparece una conducta que no estaba en el repertorio	Aprender un paso de baile viendo un vídeo
Inhibición o desinhibición	Cambia la probabilidad de una conducta que ya se sabía hacer, según las consecuencias observadas	Dejar de saltarse un semáforo tras ver una multa; cruzar en rojo porque otros lo hacen sin problema
Facilitación de respuesta	La conducta del modelo sirve de señal para una conducta ya conocida y no prohibida	Mirar hacia arriba cuando varias personas miran al cielo

La diferencia entre desinhibición y facilitación es fina. En la desinhibición, la conducta estaba frenada por miedo a sus consecuencias y el modelo elimina el freno. En la facilitación, no había ningún freno: el modelo solo indica cuándo hacerla.

Un minicaso: una estudiante de primero no pregunta en clase. Ve que un compañero hace una pregunta sencilla y el profesor le responde con interés. A la semana siguiente levanta la mano. No ha aprendido a preguntar, ya sabía hacerlo: el modelo ha **desinhibido** una conducta que el temor a quedar mal mantenía frenada.

15.3 Teoría social cognitiva: autoeficacia y determinismo recíproco

Con el tiempo, Bandura amplió su teoría del aprendizaje social y la llamó **teoría social cognitiva** (Bandura, 1986). «Social» porque gran parte de lo que pensamos y hacemos tiene un origen social; «cognitiva» porque los pensamientos, las expectativas y las metas influyen causalmente en la conducta. La persona anticipa, se fija objetivos y se regula.

Determinismo recíproco. El conductismo radical tendía a explicar la conducta como producto del ambiente. Bandura propuso un **determinismo recíproco triádico**: la **persona** (creencias, expectativas, emociones), la **conducta** y el **ambiente** se influyen mutuamente, en todas direcciones (figura 15.1). Ningún factor es la causa última. Un ejemplo: un chico cree que no se le dan bien los deportes (persona), así que evita los partidos en el recreo (conducta); sus compañeros dejan de contar con él (ambiente), lo que confirma su creencia y reduce aún más sus ocasiones de mejorar.

Autorregulación. Las personas no dependen solo de premios y castigos externos. Se fijan **criterios** propios, observan su conducta, la comparan con esos criterios y se recompensan o se critican. Este **autorrefuerzo** explica que alguien siga estudiando un sábado sin que nadie lo vea.

Autoeficacia. Bandura (1977) definió la **autoeficacia** como la creencia de una persona en su capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para lograr un resultado. La distinguió de la **expectativa de resultado**: se puede saber que estudiar a diario aprueba la asignatura (expectativa de resultado) y, a la vez,

dudar de ser capaz de hacerlo (baja autoeficacia). La autoeficacia es específica de cada tarea: alguien puede sentirse muy capaz al volante y nada capaz al hablar en público.

La autoeficacia influye en qué tareas se eligen, cuánto esfuerzo se invierte, cuánto se persiste ante las dificultades y cuánta ansiedad se siente. Bandura (1977) propuso **cuatro fuentes**:

Fuente	En qué consiste	Ejemplo
Logros de ejecución	Experiencias propias de éxito con la tarea	Aprobar el primer parcial de Estadística
Experiencia vicaria	Ver a alguien parecido lograrlo	Ver a una compañera de clase aprobar con un método
Persuasión verbal	Que otros digan que uno es capaz	El tutor asegura que el trabajo está bien encaminado
Estados fisiológicos y emocionales	Interpretar las propias reacciones corporales	Leer el corazón acelerado como nervios normales y no como señal de fracaso

Los **logros de ejecución** son la fuente **más potente**, porque aportan la prueba más directa de la propia capacidad. Por eso, en terapia, las técnicas que hacen que la persona actúe y tenga éxito cambian más la autoeficacia que las que solo informan o animan. La experiencia vicaria funciona mejor cuanto más **semejante** es el modelo: ver a un experto hacerlo fácil anima poco; ver a alguien de nuestro nivel conseguirlo, bastante más.

La autoeficacia se trata con más detalle en Psicología Social y en Motivación y Emoción.

15.4 Imitación, neuronas espejo y aplicaciones del modelado

¿Imitan los recién nacidos? Meltzoff y Moore (1977) informaron de que bebés de pocos días o semanas reproducían gestos de un adulto, como sacar la lengua o abrir la boca. El resultado se interpretó como prueba de una capacidad imitativa innata. Oostenbroek et al. (2016) pusieron a prueba la idea con 106 bebés, a los que observaron a la 1, 3, 6 y 9 semanas de vida con 11 gestos distintos, y **no encontraron pruebas de imitación**: los bebés no reproducían más un gesto tras verlo que tras ver otros. Meltzoff et al. (2018) reanalizaron esos datos y defienden que sí hay imitación de la protrusión de la lengua. La cuestión sigue en **debate** y se estudia en Psicología del Desarrollo.

Neuronas espejo. Rizzolatti y sus colaboradores descubrieron en los años noventa, en la corteza premotora de macacos (área F5), neuronas que se activan tanto al **ejecutar** una acción como al **observar** a otro ejecutarla. El hallazgo se popularizó como la explicación de la imitación, la empatía e incluso el autismo, algo que va mucho más allá de los datos. Hickok (2014) señaló que activarse al observar no demuestra que estas neuronas sean las que permiten **comprender** la acción. Heyes (2010) propuso que sus propiedades espejo se **adquieren** por aprendizaje asociativo: se forman porque, durante el desarrollo, ver un movimiento y hacerlo suelen ocurrir juntos. En ese caso, serían producto del aprendizaje más que su causa.

Aplicaciones del modelado. El modelado es una de las técnicas más usadas en terapia de conducta y en educación:

- **Modelado participante.** El terapeuta demuestra la conducta temida, después guía a la persona para que la realice con ayudas, y retira las ayudas poco a poco hasta que la hace sola. Bandura, Blanchard y Ritter (1969) lo aplicaron a la fobia a las serpientes y obtuvieron mejores resultados que con el modelado simbólico o la desensibilización sistemática. Combina observación, práctica guiada y experiencias de éxito, es decir, logros de ejecución.
- **Modelado simbólico.** El modelo se presenta en vídeo, por ejemplo para preparar a niños ante una intervención médica.
- **Modelo de afrontamiento frente a modelo de maestría.** El modelo de afrontamiento empieza con dificultades parecidas a las del observador y las supera poco a poco; el de maestría lo hace bien desde el

principio. El primero suele favorecer más la identificación.

- **Entrenamiento en habilidades sociales.** Combina modelado, ensayo de conducta, retroalimentación y refuerzo para aprender a pedir algo, decir que no o iniciar una conversación.

Medios de comunicación y agresión. Los estudios de Bandura alimentaron el interés por la violencia en televisión y videojuegos. La investigación posterior encuentra asociaciones **pequeñas** y discute cuánto reflejan una relación causal.

Las técnicas de modelado se desarrollan en Terapias y Modificación de conducta; el aprendizaje observacional de destrezas motoras se trata en la Unidad 16.

Consenso y debate

Consenso: las personas aprenden conductas nuevas observando a otros, sin ejecutarlas ni recibir refuerzo directo, y las consecuencias vicarias influyen sobre todo en la ejecución (Bandura, 1965). El aprendizaje observacional depende de la atención, la retención, la reproducción y la motivación. La autoeficacia predice la elección de tareas, el esfuerzo y la persistencia, y los logros de ejecución son su fuente más potente (Bandura, 1977).

Debate: si existe una imitación neonatal genuina (Meltzoff y Moore, 1977, frente a Oostenbroek et al., 2016), qué papel causal tienen las neuronas espejo (Heyes, 2010; Hickok, 2014) y cuánto de la asociación entre violencia mediática y agresión es causal.

Mito frecuente

Mito: «Las neuronas espejo explican la imitación y la empatía: son la base biológica de que entendamos a los demás».

Realidad: estas neuronas se activan al hacer y al ver una acción, pero eso no demuestra que sean las responsables de comprenderla ni de sentir empatía (Hickok, 2014). Sus propiedades podrían adquirirse por aprendizaje asociativo entre ver y hacer (Heyes, 2010). La imitación se explica mejor por procesos de atención, retención, reproducción y motivación, en los que interviene mucho más que un tipo de neurona.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Aprendizaje observacional	Adquisición de conductas o reglas observando a un modelo, sin ejecutarlas ni recibir refuerzo directo
Refuerzo vicario	Consecuencia positiva que recibe el modelo y que aumenta la probabilidad de que el observador imite
Aprendizaje frente a ejecución	Se puede haber aprendido una conducta y no realizarla hasta tener ocasión e incentivo (Bandura, 1965)
Codificación simbólica	Representación de lo observado en imágenes y palabras, que permite reproducirlo después
Desinhibición	Aumento de una conducta ya conocida y frenada al ver que el modelo no sufre consecuencias negativas
Determinismo recíproco	Influencia mutua entre persona, conducta y ambiente (Bandura)

Concepto	Definición
Autoeficacia	Creencia en la propia capacidad para ejecutar las acciones que llevan a un resultado (Bandura, 1977)
Modelado participante	Demostración seguida de práctica guiada con ayudas que se retiran hasta la ejecución autónoma

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por el experimento de Bandura (1965) y la distinción entre aprendizaje y ejecución, por el orden de los cuatro procesos y por las fuentes de la autoeficacia. La trampa más típica es afirmar que el grupo del modelo castigado «no aprendió», cuando lo que hizo fue no ejecutar. También se confunde la fuente más potente de autoeficacia (los logros de ejecución) con la experiencia vicaria, y la desinhibición con la facilitación de respuesta.

Autoevaluación

1. En Bandura (1965), cuando se ofreció un incentivo por reproducir lo observado, los niños del grupo del modelo castigado…
a) siguieron imitando mucho menos que el resto
b) reprodujeron la conducta de forma parecida al resto
c) no recordaban casi nada de lo que habían visto

2. Según Bandura, ¿qué procesos controlan sobre todo la adquisición de lo observado?
a) La reproducción y la motivación
b) La motivación y la retroalimentación
c) La atención y la retención

3. Para Bandura (1977), la fuente más potente de autoeficacia son…
a) los logros de ejecución propios
b) las experiencias vicarias con modelos
c) los mensajes de persuasión verbal

4. Un conductor que suele respetar los límites acelera al ver que otros coches lo hacen sin recibir multas. Es un ejemplo de…
a) adquisición de una conducta nueva
b) facilitación de una respuesta neutra
c) desinhibición de una conducta conocida

5. Oostenbroek et al. (2016), tras observar a 106 bebés en sus primeras semanas, concluyeron que…
a) no había pruebas de imitación neonatal
b) los bebés imitaban todos los gestos probados
c) solo imitaban los gestos de sus madres

Soluciones

1 b. Habían aprendido la conducta; el castigo del modelo solo frenaba su ejecución espontánea. **2 c.** La reproducción y la motivación controlan sobre todo la ejecución. **3 a.** Las experiencias propias de éxito aportan la prueba más directa de la capacidad. **4 c.** La conducta ya estaba en el repertorio y estaba frenada por sus consecuencias; ver que el modelo no las sufre la libera. **5 a.** No encontraron que los bebés reprodujeran más un gesto tras verlo; Meltzoff et al. (2018) discuten esta conclusión.

Capítulo 6 · Aprendizaje perceptivo-motor y aplicaciones

Aprender no es solo saber qué: también es saber hacer, desde atarse los cordones hasta conducir o tocar el violín. Este capítulo estudia cómo se adquieren las destrezas motoras, cómo organizar la práctica y qué papel tienen la observación y la pericia. Termina con las aplicaciones de los principios del aprendizaje a la clínica, la educación y el estudio.

Unidad 16 · Aprendizaje perceptivo-motor y aplicaciones del aprendizaje

Objetivos: distinguir ejecución y aprendizaje motor y explicar el efecto de la interferencia contextual y de la retroalimentación; describir las fases de Fitts y Posner y valorar la evidencia sobre la práctica deliberada; explicar cómo se aprenden destrezas motoras por observación; describir las principales aplicaciones del condicionamiento operante y las técnicas de estudio con más apoyo empírico.

16.1 Aprendizaje motor y factores de la práctica

El **aprendizaje motor** es el conjunto de procesos, asociados a la práctica o la experiencia, que producen cambios relativamente permanentes en la capacidad de realizar acciones hábiles (Schmidt). Es un **proceso** interno que se infiere, no se observa; depende de la **práctica**, no de la maduración, y sus cambios son **duraderos**.

No es solo motor: hay que percibir la situación, elegir qué hacer y programar el movimiento; de ahí el nombre de aprendizaje **perceptivo-motor**. Las tareas se clasifican así:

- **Discretas** (un saque de tenis), **seriales** (una coreografía) o **continuas** (nadar).
- **Cerradas**, en un entorno estable (un tiro libre), o **abiertas**, en un entorno cambiante (driblar a un defensa).
- **Finas** (escribir) o **gruesas** (saltar).

Ejecución frente a aprendizaje. Lo que se ve durante la práctica es la **ejecución**, y puede engañar. Para saber si se ha aprendido hay que medir la **retención** (el rendimiento tras una demora sin práctica) y la **transferencia** (el rendimiento en una variante nueva de la tarea). Es la misma distinción entre aprendizaje y ejecución de las Unidades 1 y 15.

Distribución de la práctica. La práctica **distribuida**, repartida en sesiones con descansos, suele favorecer la retención frente a la práctica **masiva**, concentrada en una sola sesión larga.

Interferencia contextual. Shea y Morgan (1979) pidieron a los participantes aprender varios movimientos de brazo. Un grupo los practicaba **en bloques** (todos los ensayos de A, luego todos los de B…) y otro de forma **aleatoria** (A, C, B, A…). En la práctica, el grupo de bloques iba mejor. En la retención, la ventaja se invertía.

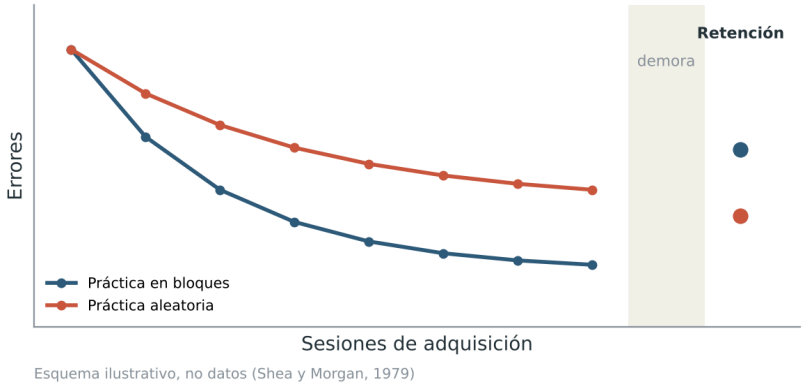


Figura 16.1. **Interferencia contextual.** La práctica en bloques produce menos errores durante la adquisición, pero, tras la demora, la práctica aleatoria muestra mejor retención. Esquema ilustrativo, no datos. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.1, lo que facilita la práctica no siempre facilita el aprendizaje. Alternar tareas obliga a reconstruir el plan de cada movimiento en cada ensayo, y ese esfuerzo deja una huella más sólida. El efecto es más débil en tareas aplicadas. Una idea parecida es la **práctica variable**: practicar un lanzamiento a varias distancias ayuda a formar una regla general, un **esquema motor**, que permite ajustar el movimiento a distancias nuevas (Schmidt, 1975).

El principio se extiende al aprendizaje de categorías. En el metaanálisis de Brunmair y Richter (2019), con 59 estudios, la **práctica intercalada** superó a la práctica en bloques con un efecto medio de g = 0,42. El efecto fue mayor al aprender estilos de pintura (g = 0,67), menor en matemáticas (g = 0,34) y negativo con listas de palabras.

Retroalimentación. La información sobre el propio movimiento puede ser **intrínseca** (lo que se siente y se ve al moverse) o **extrínseca**, también llamada aumentada (la que da un entrenador, un vídeo o un marcador). La extrínseca puede referirse al resultado, **conocimiento de resultados** («el balón se ha ido a la derecha»), o al movimiento, **conocimiento de la ejecución** («has girado el tronco antes de tiempo»).

Más retroalimentación no siempre es mejor. Según la **hipótesis de guía** (Salmoni, Schmidt y Walter, 1984), la retroalimentación muy frecuente o inmediata guía bien la ejecución, pero crea **dependencia**: cuando desaparece, el rendimiento cae. Por eso se recomendaba reducir su frecuencia a medida que avanza el aprendizaje. Revisiones recientes que corrigen el sesgo de publicación (McKay et al., 2022) encuentran que el beneficio de reducirla es débil o incierto.

16.2 Fases del aprendizaje motor y práctica deliberada

Las fases de Fitts y Posner. Fitts y Posner (1967) describieron tres fases en la adquisición de una destreza. Otros autores proponen más etapas, pero casi todos coinciden en una fase inicial, una intermedia y una final.

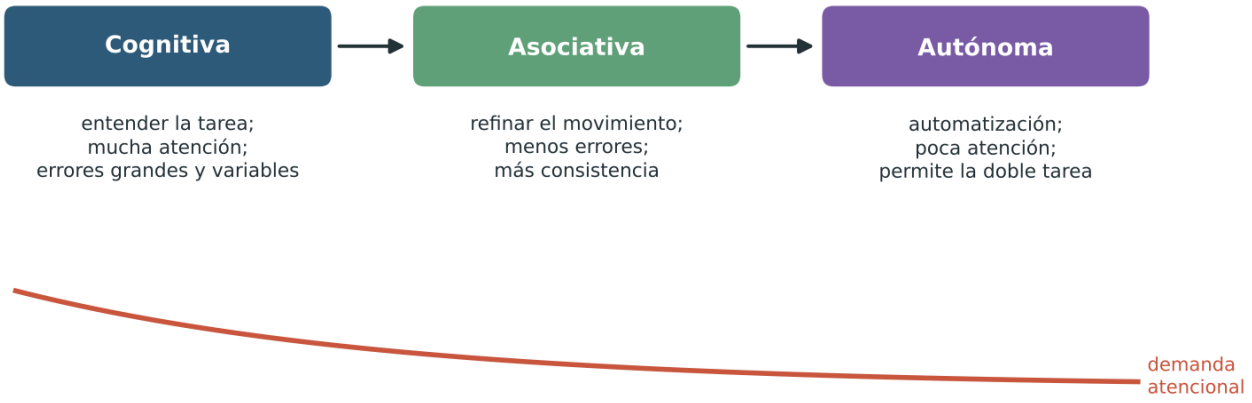


Figura 16.2. **Fases del aprendizaje motor.** La fase cognitiva, la asociativa y la autónoma se suceden mientras la demanda atencional de la tarea disminuye. Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.2, cada fase tiene rasgos propios:

Fase	Qué hace quien aprende	Errores	Atención
Cognitiva	Entiende qué hay que hacer; se da instrucciones en voz baja	Grandes y variables	Muy alta
Asociativa	Refina el movimiento y une sus partes	Menos y más pequeños	Media
Autónoma	Ejecuta de forma automática y fluida	Pocos; los detecta por sí mismo	Baja

Quien aprende a conducir lo vive con claridad. Al principio repite «embrague, marcha, soltar despacio» y no puede hablar mientras arranca. Semanas después cambia de marcha sin pensarlo. Al final conduce y conversa a la vez: la destreza ya admite la **doble tarea**. Este paso encaja con el modelo ACT-R, en el que el conocimiento declarativo se convierte en procedimental (Unidad 14).

La automatización tiene un precio: la destreza se vuelve difícil de describir con palabras, y pensar en cada componente mientras se ejecuta puede **empeorarla**, como le ocurre al pianista que se fija en cada dedo en un pasaje rápido.

La práctica deliberada. Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) estudiaron a violinistas y propusieron que la pericia depende sobre todo de la **práctica deliberada**: actividades diseñadas para mejorar aspectos concretos del rendimiento, que exigen esfuerzo y concentración, se acompañan de retroalimentación y no suelen ser placenteras. Tocar por diversión no lo es; repetir lentamente el compás que falla con un profesor, sí. Los violinistas de más nivel habían acumulado más horas de este tipo de práctica.

La pregunta es **cuánto** explica la práctica. Macnamara, Hambrick y Oswald (2014) reunieron 88 estudios, con 157 tamaños del efecto y unos 11.000 participantes. En conjunto, la práctica deliberada explicaba alrededor del **12 %** de las diferencias de rendimiento, pero con grandes diferencias entre dominios.

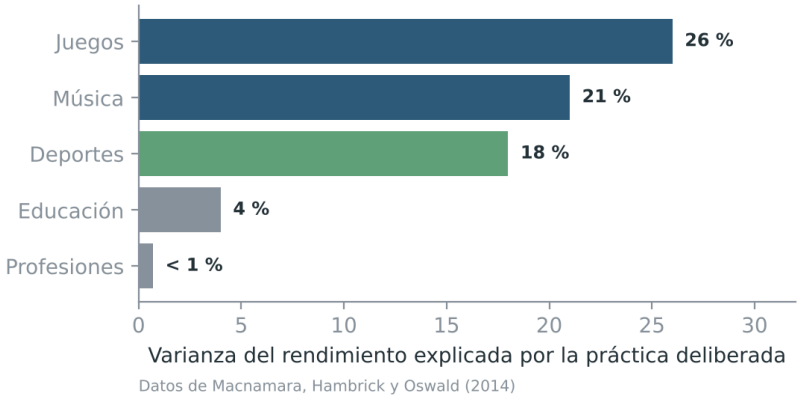


Figura 16.3. **Peso de la práctica deliberada según el dominio.** Porcentaje de la varianza del rendimiento explicada por la práctica deliberada: 26 % en juegos, 21 % en música, 18 % en deportes, 4 % en educación y menos del 1 % en profesiones (Macnamara et al., 2014). Elaboración propia.

Como muestra la figura 16.3, la práctica pesa más en dominios con reglas estables, como el ajedrez o la música, y mucho menos en educación y en profesiones. Macnamara y Maitra (2019) repitieron el estudio original de los violinistas con 39 participantes: la práctica deliberada explicó un 26 % de la varianza, frente al 48 % de la estimación original. La práctica es necesaria, pero no lo explica todo. La regla de las **10.000 horas** es una popularización (Gladwell), no un umbral propuesto por Ericsson.

16.3 Aprendizaje observacional de destrezas motoras

Antes de intentar un movimiento nuevo, casi siempre queremos **verlo**. Una demostración transmite de golpe lo que costaría mucho explicar con palabras, como el ritmo o la coordinación de varias partes del cuerpo.

El análisis de Bandura (Unidad 15) se aplica aquí con un peso especial de la **reproducción**. Quien observa codifica el movimiento en imágenes y en palabras, y con esa representación orienta sus primeros intentos y juzga después si se parecen a lo que vio. Es especialmente útil en la fase cognitiva, cuando el problema es entender qué hay que hacer.

El tipo de modelo. El modelo **experto** muestra la ejecución correcta. El modelo **aprendiz**, que comete errores y los corrige, puede ser tan útil como el experto o más. Obliga a quien observa a fijarse en qué falla y cómo se arregla, y mejora la autoeficacia, porque se ve progresar a alguien de un nivel parecido. Combinar ambos modelos suele ser una buena opción.

Cómo aprovechar una demostración. Los cuatro procesos de Bandura sugieren dónde intervenir: **atención**, señalando con una indicación breve el detalle que importa en ese momento; **retención**, poniendo nombre a cada paso de la secuencia; **reproducción**, haciendo que la práctica física llegue pronto y vaya acompañada de retroalimentación; y **motivación**, eligiendo modelos con los que quien aprende pueda identificarse.

Vídeo y práctica mental. El vídeo permite ralentizar, repetir y comparar la propia ejecución con la del modelo. La **práctica mental**, imaginar la ejecución sin moverse, suele mejorar algo el rendimiento frente a no practicar, pero no sustituye a la práctica física. Funciona mejor como complemento, por ejemplo para repasar una secuencia antes de una competición.

Qué instrucciones dar. Las instrucciones pueden orientar la atención hacia el propio cuerpo (**foco interno**: «mueve la muñeca») o hacia el efecto del movimiento (**foco externo**: «manda la pelota al aro»). La teoría **OPTIMAL** (Wulf y Lewthwaite, 2016) propone que el foco externo, junto con unas expectativas positivas y cierta autonomía para quien aprende, mejora el aprendizaje motor. Chua et al. (2021) estimaron un efecto de $g \approx 0{,}26$ en la ejecución, sin corregir el sesgo de publicación. McKay et al. (2024) encontraron un sesgo de publicación de moderado a fuerte y, tras corregirlo, efectos nulos o pequeños: $g = 0{,}01$ en ejecución, 0,15 en retención y 0,09 en transferencia. La recomendación del foco externo es razonable, pero su beneficio es mucho menor de lo que se creía.

Un ejemplo: una entrenadora enseña a lanzar a canasta. Hace la demostración de frente y de lado, pide que miren solo el codo y la muñeca, deja que un compañero que aprendió hace poco lo intente y corrija su fallo, y enseguida reparte balones.

16.4 Aplicaciones: análisis aplicado de conducta y técnicas de estudio

Del laboratorio a la clínica. El **análisis aplicado de la conducta** traslada los principios del condicionamiento operante a problemas reales. Baer, Wolf y Risley (1968) lo definieron como el uso de los principios del aprendizaje para cambiar conductas socialmente relevantes, con medición directa y diseños que demuestran el control experimental, como los diseños ABAB (Unidad 1). Sus técnicas operantes más usadas son estas:

Técnica	Principio	Ejemplo
Economía de fichas	Reforzadores generalizados canjeables por otros	Puntos por tareas en un aula, canjeables por tiempo libre
Contrato de contingencias	Acuerdo escrito que fija conductas y consecuencias	Un adolescente pacta horarios y uso del móvil con sus padres
Tiempo fuera	Castigo negativo: retirada breve del acceso a reforzadores	Un niño que pega pasa unos minutos fuera del juego
Coste de respuesta	Castigo negativo: pérdida de un reforzador ya obtenido	Perder puntos por llegar tarde
RDO y RDI	Reforzar otras conductas o conductas incompatibles con la problemática	Elogiar al niño cuando juega sin pegar

La **economía de fichas** se aplicó en hospitales psiquiátricos (Ayllon y Azrin, 1968). Su punto débil es el **mantenimiento**: al retirar las fichas, las conductas tienden a decaer. La **terapia de aversión** tiene hoy un interés sobre todo histórico, por su evidencia limitada y sus problemas éticos.

ABA y EIBI en el autismo. Lovaas (1987) propuso una intervención conductual intensiva y temprana (**EIBI**). La revisión Cochrane de Reichow et al. (2018) encontró beneficios en conducta adaptativa (unos 9,6 puntos), en CI (unos 15,4 puntos) y en lenguaje (diferencia media estandarizada en torno a 0,5), sin efecto significativo en la gravedad de los síntomas. La **calidad de la evidencia es baja o muy baja**. Además, colectivos autistas cuestionan algunos objetivos de la intervención, como suprimir conductas que no causan daño.

Manejo de contingencias en adicciones. Consiste en entregar vales o premios contingentes a análisis que demuestran la abstinencia (Higgins y colaboradores). Es una de las intervenciones más eficaces en adicciones. En el metaanálisis de Prendergast et al. (2006), el efecto medio fue d = 0,42, mayor con opiáceos (0,65) y cocaína (0,66) que con tabaco (0,31). Davis et al. (2016) hallaron d = 0,62 durante el tratamiento y 0,26 después. El efecto se reduce al retirar los incentivos, pero no desaparece: Ginley et al. (2021) encontraron una probabilidad de abstinencia algo mayor (OR = 1,22) hasta un año después.

Técnicas de estudio. Dunlosky et al. (2013) evaluaron diez técnicas. Tienen **utilidad alta** la **práctica de recuperación** (hacerse preguntas sin mirar) y la **práctica distribuida**. Tienen utilidad moderada la interrogación elaborativa, la autoexplicación y la práctica intercalada. Tienen utilidad baja el resumen, el subrayado, la palabra clave, las imágenes para textos y la relectura. Los metaanálisis confirman el efecto de la recuperación (Rowland, 2014: g = 0,50; Adesope et al., 2017: g = 0,61). Además, el intervalo óptimo entre sesiones crece cuanto más tiempo se quiere recordar (Cepeda et al., 2006). Hay dos creencias que no tienen apoyo: adaptar la enseñanza al «estilo» visual, auditivo o kinestésico (Pashler et al., 2008) y la «pirámide del aprendizaje» con porcentajes, que se atribuye al cono de Dale (1946), aunque este no contenía cifras. El efecto de prueba y el espaciado se estudian con detalle en Memoria; las técnicas clínicas, en Terapias y Modificación de conducta.

Consenso y debate

Consenso: la ejecución durante la práctica no es un buen indicador del aprendizaje, que debe medirse con pruebas de retención y transferencia. La práctica aleatoria y la distribuida favorecen la retención. La práctica de recuperación y la distribuida son las técnicas de estudio con más apoyo (Dunlosky et al., 2013), y el manejo de contingencias es eficaz en adicciones (Prendergast et al., 2006).

Debate: cuánto aporta el foco atencional externo tras corregir el sesgo de publicación (McKay et al., 2024), si conviene reducir la frecuencia de la retroalimentación (McKay et al., 2022) y cómo valorar la intervención conductual intensiva en el autismo, con evidencia de calidad baja (Reichow et al., 2018) y un debate ético abierto.

Mito frecuente

Mito: «Con 10.000 horas de práctica, cualquiera puede llegar a ser experto en cualquier cosa».

Realidad: la cifra procede de una popularización (Gladwell), no de un umbral propuesto por Ericsson. Según el metaanálisis de Macnamara, Hambrick y Oswald (2014), la práctica deliberada explica en torno al 12 % de las diferencias de rendimiento: un 26 % en juegos, pero menos del 1 % en profesiones. La práctica es imprescindible, pero las mismas horas no producen el mismo nivel en todas las personas.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Aprendizaje motor	Procesos ligados a la práctica que producen cambios duraderos en la capacidad de actuar con destreza
Interferencia contextual	La práctica aleatoria empeora la adquisición pero mejora la retención (Shea y Morgan, 1979)
Conocimiento de resultados	Retroalimentación extrínseca sobre el resultado del movimiento respecto a la meta
Hipótesis de guía	La retroalimentación muy frecuente guía la ejecución pero crea dependencia (Salmoni et al., 1984)
Fase autónoma	Última fase de Fitts y Posner: ejecución automática, con poca atención y compatible con otra tarea
Práctica deliberada	Práctica esforzada y con retroalimentación dirigida a mejorar aspectos concretos (Ericsson et al., 1993)
Economía de fichas	Sistema de reforzadores generalizados canjeables por otros reforzadores (Ayllon y Azrin, 1968)
Manejo de contingencias	Entrega de incentivos contingentes a la abstinencia verificada con análisis

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta sobre todo por las técnicas operantes aplicadas (economía de fichas, tiempo fuera, coste de respuesta, RDO) y por las técnicas de estudio con más apoyo, y algo menos por la interferencia contextual y las fases de Fitts y Posner. Trampas típicas: tomar el rendimiento durante la práctica como medida del aprendizaje, clasificar el tiempo fuera y el coste de respuesta como castigo positivo cuando son castigo negativo, y atribuir a Ericsson la regla de las 10.000 horas.

Autoevaluación

1. En el estudio de Shea y Morgan (1979), la práctica aleatoria, frente a la práctica en bloques…
a) mejoró tanto la adquisición como la retención
b) empeoró la adquisición y mejoró la retención
c) mejoró la adquisición y empeoró la retención

2. Un aprendiz que conduce y conversa a la vez sin cometer errores está en la fase…
a) asociativa
b) cognitiva
c) autónoma

3. Según Macnamara et al. (2014), ¿en qué dominio explicó más varianza la práctica deliberada?
a) Juegos
b) Profesiones
c) Educación

4. Retirar puntos a un alumno cada vez que interrumpe la clase es un ejemplo de…
a) reforzamiento negativo
b) coste de respuesta
c) castigo positivo

5. Según Dunlosky et al. (2013), ¿qué técnica tiene utilidad alta?
a) El subrayado
b) El resumen
c) La práctica distribuida

Soluciones

1 b. Es el efecto de la interferencia contextual: lo que dificulta la práctica puede favorecer el aprendizaje. **2 c.** La fase autónoma permite la doble tarea con poca demanda atencional. **3 a.** Un 26 % en juegos, frente a menos del 1 % en profesiones. **4 b.** Se retira un reforzador ya obtenido para reducir la conducta: es castigo negativo. **5 c.** Junto con la práctica de recuperación; el subrayado y el resumen tienen utilidad baja.

Apéndices

Estudios y datos clave

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Groves y Thompson (1970)	Proceso dual: la conducta es la suma de un proceso de habituación y otro de sensibilización	2
Solomon y Corbit (1974)	Proceso oponente: el proceso b se fortalece con la repetición (tolerancia y abstinencia)	2
Kandel (Nobel 2000)	En Aplysia, la habituación reduce la liberación de neurotransmisor; la sensibilización depende de serotonina	2
Watson y Rayner (1920)	Miedo condicionado en un bebé; nunca se descondicionó; identidad del niño en disputa	3
Rescorla (1968)	Lo decisivo es la contingencia, no solo el número de emparejamientos	4
Kamin (1968, 1969)	Bloqueo: un EC añadido a otro que ya predice el EI apenas se condiciona	4
Maes et al. (2016)	15 fracasos en observar el bloqueo en roedores: efecto clásico en revisión	4
Lubow y Moore (1959)	Inhibición latente: la preexposición al EC retrasa su condicionamiento	4
Rescorla y Wagner (1972)	$\Delta V = \alpha \cdot \beta \cdot (\lambda - \Sigma V)$: el aprendizaje depende del error de predicción	5
Garcia y Koelling (1966)	El sabor se asocia con el malestar y lo audiovisual con la descarga	6
Siegel (1975)	Tolerancia condicionada: en un contexto nuevo falta la respuesta compensatoria	6
Bouton	La extinción es un nuevo aprendizaje dependiente del contexto (renovación ABA, ABC, AAB)	7
Craske et al. (2008, 2014)	Exposición basada en el aprendizaje inhibitorio	7
Schiller et al. (2010); Kindt y Soeter (2013)	Reconsolidación en humanos: resultado inicial y no replicación	7
Thorndike (1898)	Cajas problema y ley del efecto	8
Herrnstein (1961)	Ley de igualación en programas concurrentes de intervalo variable	9
Watts, Duncan y Quan (2018)	Test de la golosina: asociación la mitad de la original y reducida en dos tercios con controles	9
Premack (1959); Timberlake y Allison (1974)	La conducta más probable refuerza a la menos probable; privación de respuesta	10
Tolman y Honzik (1930)	Aprendizaje latente: aprender sin refuerzo y ejecutar al recibirlo	10
Deci, Koestner y Ryan (1999)	Recompensas tangibles esperadas: $d \approx -0{,}34$ sobre la motivación intrínseca	10

Estudio o modelo	Dato o idea central	Unidad
Mowrer (1947); Bolles (1970)	Teoría bifactorial de la evitación; reacciones de defensa específicas de la especie	11
Gershoff y Grogan-Kaylor (2016)	Castigo físico infantil: 160.927 niños, d = 0,33 en resultados perjudiciales	11
Maier y Seligman (2016)	La pasividad es la respuesta por defecto; lo que se aprende es el control	11
Breland y Breland (1961)	Deriva instintiva	12
Brown y Jenkins (1968)	Automoldeamiento del picoteo	12
Schultz, Dayan y Montague (1997)	Las neuronas dopaminérgicas codifican un error de predicción de la recompensa	12
Sidman (1971)	Equivalencia de estímulos: relaciones emergentes no entrenadas	13
Wood, Bruner y Ross (1976)	Seis funciones del andamiaje	14
Bandura (1965)	Las consecuencias para el modelo afectan a la ejecución más que al aprendizaje	15
Oostenbroek et al. (2016)	Sin evidencia de imitación neonatal en 106 bebés	15
Shea y Morgan (1979)	Interferencia contextual: peor adquisición, mejor retención	16
Macnamara, Hambrick y Oswald (2014)	La práctica deliberada explica un 12 % de la varianza en conjunto	16
McKay et al. (2024)	Foco externo: efectos muy pequeños (g ≈ 0,01 en ejecución) tras corregir el sesgo de publicación	16
Prendergast et al. (2006)	Manejo de contingencias en adicciones: d = 0,42	16
Reichow et al. (2018)	EIBI en autismo: mejoras en conducta adaptativa y CI, con evidencia de calidad baja	16

Mitos y correcciones

Mito	Corrección	Unidad
La habituación es cansancio	La respuesta se recupera con un estímulo distinto (deshabituación) y es específica del estímulo	2
Pavlov condicionaba con una campana	Sus estímulos más documentados son metrónomos, zumbadores, tonos y luces	3
El pequeño Albert fue curado de su miedo	La madre lo retiró antes de cualquier descondicionamiento	3
La inhibición latente es inhibición condicionada	El EC preexpuesto no supera las pruebas de sumación y retraso	4
La extinción borra lo aprendido	Es un aprendizaje nuevo y dependiente del contexto; lo original puede volver	7
El refuerzo negativo es un castigo	El refuerzo negativo aumenta la conducta retirando algo aversivo	8

Mito	Corrección	Unidad
El test de la golosina predice el éxito en la vida	La asociación es pequeña y se reduce mucho al controlar el entorno	9
El castigo nunca funciona	Puede ser eficaz en ciertas condiciones; el castigo físico infantil se asocia a peores resultados	11
En la indefensión se aprende a ser pasivo	La pasividad es la respuesta por defecto; se aprende el control	11
Las neuronas espejo explican la imitación y la empatía	Su papel causal no está demostrado; sus propiedades pueden surgir por aprendizaje asociativo	15
Con 10.000 horas cualquiera llega a experto	La práctica explica una parte de la varianza que varía mucho según el dominio	16
Aprender en tu estilo (visual, auditivo…) mejora el rendimiento	Los estudios bien diseñados no apoyan el ajuste a los estilos	16
Recordamos el 10 % de lo que leemos y el 90 % de lo que hacemos	Los porcentajes no proceden de ninguna investigación	16

Bibliografía

Manuales de referencia

- Bouton, M. E. (2016). *Learning and behavior: A contemporary synthesis* (2.ª ed.). Sinauer Associates.
- Domjan, M. (2015). *The principles of learning and behavior* (7.ª ed.). Cengage Learning.
- Froufe, M. (2011). *Psicología del aprendizaje: principios y aplicaciones conductuales*. Paraninfo.
- Mazur, J. E. y Odum, A. L. (2023). *Learning and behavior* (9.ª ed.). Routledge.
- Pearce, J. M. (2008). *Animal learning and cognition: An introduction* (3.ª ed.). Psychology Press.
- Pozo, J. I. (1989). *Teorías cognitivas del aprendizaje*. Morata.

Artículos seleccionados

- Adesope, O. O., Trevisan, D. A. y Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. *Review of Educational Research, 87*(3), 659–701. https://doi.org/10.3102/0034654316689306
- Bandura, A., Ross, D. y Ross, S. A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. *Journal of Abnormal and Social Psychology, 63*(3), 575–582.
- Breland, K. y Breland, M. (1961). The misbehavior of organisms. *American Psychologist, 16*, 681–684.
- Brown, P. L. y Jenkins, H. M. (1968). Auto-shaping of the pigeon's key-peck. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 11*, 1–8.
- Brunmair, M. y Richter, T. (2019). Similarity matters: A meta-analysis of interleaved learning and its moderators. *Psychological Bulletin, 145*(11), 1029–1052. https://doi.org/10.1037/bul0000209
- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T. y Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin, 132*(3), 354–380. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354
- Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T. y Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy, 58*, 10–23. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006

- Davis, D. R. et al. (2016). A review of the literature on contingency management in the treatment of substance use disorders, 2009–2014. *Preventive Medicine, 92*, 36–46. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.08.008
- Deci, E. L., Koestner, R. y Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin, 125*(6), 627–668. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. y Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest, 14*(1), 4–58.
- Garcia, J. y Koelling, R. A. (1966). Relation of cue to consequence in avoidance learning. *Psychonomic Science, 4*, 123–124.
- Gershoff, E. T. y Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses. *Journal of Family Psychology, 30*(4), 453–469. https://doi.org/10.1037/fam0000191
- Groves, P. M. y Thompson, R. F. (1970). Habituation: A dual-process theory. *Psychological Review, 77*(5), 419–450.
- Hanson, H. M. (1959). Effects of discrimination training on stimulus generalization. *Journal of Experimental Psychology, 58*(5), 321–334.
- Herrnstein, R. J. (1961). Relative and absolute strength of response as a function of frequency of reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 4*, 267–272.
- Kindt, M. y Soeter, M. (2013). Reconsolidation in a human fear conditioning study: A test of extinction as updating mechanism. *Biological Psychology, 92*(1), 43–50. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2011.09.016
- Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z. y Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science, 25*(8), 1608–1618. https://doi.org/10.1177/0956797614535810
- Macnamara, B. N. y Maitra, M. (2019). The role of deliberate practice in expert performance: Revisiting Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993). *Royal Society Open Science, 6*(8), 190327. https://doi.org/10.1098/rsos.190327
- Maes, E. et al. (2016). The elusive nature of the blocking effect: 15 failures to replicate. *Journal of Experimental Psychology: General, 145*(9), e49–e71. https://doi.org/10.1037/xge0000200
- Maier, S. F. y Seligman, M. E. P. (2016). Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. *Psychological Review, 123*(4), 349–367. https://doi.org/10.1037/rev0000033
- McKay, B. et al. (2024). Reporting bias, not external focus: A robust Bayesian meta-analysis of the attentional focus literature. *Psychological Bulletin, 150*(11), 1347–1362. https://doi.org/10.1037/bul0000451
- Oostenbroek, J. et al. (2016). Comprehensive longitudinal study challenges the existence of neonatal imitation in humans. *Current Biology, 26*(10), 1334–1338. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.047
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. y Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest, 9*(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x
- Powell, R. A., Digdon, N., Harris, B. y Smithson, C. (2014). Correcting the record on Watson, Rayner, and Little Albert. *American Psychologist, 69*(6), 600–611. https://doi.org/10.1037/a0036854
- Prendergast, M., Podus, D., Finney, J., Greenwell, L. y Roll, J. (2006). Contingency management for treatment of substance use disorders: A meta-analysis. *Addiction, 101*(11), 1546–1560. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2006.01581.x
- Reichow, B., Hume, K., Barton, E. E. y Boyd, B. A. (2018). Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, CD009260. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009260.pub3
- Rescorla, R. A. (1968). Probability of shock in the presence and absence of CS in fear conditioning. *Journal of Comparative and Physiological Psychology, 66*(1), 1–5.
- Rescorla, R. A. y Wagner, A. R. (1972). A theory of Pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement. En A. H. Black y W. F. Prokasy (eds.), *Classical conditioning II: Current research and theory* (pp. 64–99). Appleton-Century-Crofts.

- Rowland, C. A. (2014). The effect of testing versus restudy on retention: A meta-analytic review of the testing effect. *Psychological Bulletin, 140*(6), 1432–1463. https://doi.org/10.1037/a0037559
- Schultz, W., Dayan, P. y Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. *Science, 275*, 1593–1599.
- Seligman, M. E. P. (1970). On the generality of the laws of learning. *Psychological Review, 77*(5), 406–418.
- Seligman, M. E. P. y Maier, S. F. (1967). Failure to escape traumatic shock. *Journal of Experimental Psychology, 74*(1), 1–9.
- Shea, J. B. y Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 5*(2), 179–187.
- Solomon, R. L. y Corbit, J. D. (1974). An opponent-process theory of motivation: I. Temporal dynamics of affect. *Psychological Review, 81*(2), 119–145.
- Watson, J. B. y Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. *Journal of Experimental Psychology, 3*(1), 1–14.
- Watts, T. W., Duncan, G. J. y Quan, H. (2018). Revisiting the marshmallow test: A conceptual replication investigating links between early delay of gratification and later outcomes. *Psychological Science, 29*(7), 1159–1177. https://doi.org/10.1177/0956797618761661
- Wood, D., Bruner, J. S. y Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17*(2), 89–100.

Créditos de las ilustraciones

Todas las figuras de este temario son de **elaboración propia** de SAIMAP y no reproducen imágenes de terceros. Los experimentos clásicos se han redibujado como esquemas de su diseño. Las figuras marcadas como «esquema» representan la forma general de un resultado y no datos reales; la simulación del modelo de Rescorla-Wagner se ha calculado con los parámetros indicados en su pie. Las cifras de los gráficos de datos (golosina, práctica deliberada) proceden de los estudios citados en el pie y se dan como aproximadas cuando así figuran en la literatura.